

Especificación CoAna

Índice

1	Especificación del sistema de contabilidad analítica	3
2	Arquitectura	4
2.1	Glosario	4
2.2	Stack tecnológico y arranque	5
2.2.1	Dependencias principales	5
2.2.2	Layout del proyecto	5
2.2.3	Comandos de bootstrap	6
2.2.4	Entry points	6
2.2.5	Ejecución de la fase 1	6
2.3	Invariantes del sistema	7
2.3.1	Cuadre por persona (Δ)	7
2.3.2	Conservación de masas	7
2.3.3	Reparto de la regla 23	7
2.3.4	Integridad referencial	8
2.3.5	Constantes año a año	8
2.3.6	Verificación rápida (cifras de referencia 2025)	8
2.3.7	Procedimiento de verificación de la reconstrucción	8
2.4	Convenios tipográficos	9
2.5	Datos de entrada	9
2.5.1	Configuración	9
2.5.2	Estructuras de la contabilidad analítica	10
2.5.2.1	Editor gráfico de árboles	12
2.5.3	Inventario	12
2.5.4	Ubicaciones	13
2.5.5	Presupuesto	14
2.5.6	Nóminas	16
2.5.7	Consumos	19
2.5.8	Docencia	20
2.5.9	Reducciones del PDI	22
2.5.10	Investigación	23
2.6	Unidades de coste	26
2.7	Proceso secuencial	26
2.8	Especificación mediante reglas	27
2.8.1	La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes	27
2.8.2	Reglas con identificación	28
2.8.3	Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas	28
3	La aplicación	29
3.1	Estructura general	29
3.2	Patrón de las vistas	29
3.3	Anomalías y depuración	30
3.4	Resumen final y descargas	30
3.5	Catálogo de pantallas	30
3.5.1	Bloque «Entradas» (dinámico)	30
3.5.2	Bloque «Presupuesto»	31
3.5.3	Bloque «Amortizaciones»	31
3.5.4	Bloque «Personal»	31
3.5.5	Bloque «Personal › Regla 23»	32
3.5.6	Bloque «Investigación»	32
3.5.7	Bloque «Suministros»	32
3.5.8	Bloque «Personal › Cargos académicos»	32
3.5.9	Bloque «Suministros › Superficies»	32
3.5.10	Bloque «Unidades de coste»	32
3.5.11	Bloque «Reparto de actividades»	33
3.5.12	Bloque «Informes»	33
4	Fase 1: Obtención de unidades de coste	33
4.1	Creación de centros de coste para grupos de investigación	33

4.2	Preparación de un módulo para clasificar actividades	35
4.2.1	Conceptos previos	35
4.2.2	Gastos del capítulo 4 (ayudas) en un programa distinto del 541-A	37
4.2.3	Costes en proyectos de Investigación y transferencia	37
4.2.4	Distinto de investigación y transferencia	38
4.3	Preparación de un módulo para clasificar centros de coste	50
4.4	Generación de UC a partir de presupuesto	60
4.4.1	Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios	60
4.4.1.1	Filtro del presupuesto	60
4.4.1.2	Determinación de la actividad	61
4.4.1.3	Determinación del centro de coste	61
4.4.1.4	Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios	61
4.4.1.5	Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)	65
4.5	Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones	66
4.5.1	Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado	66
4.5.2	Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo	67
4.5.2.1	Superficie total de cada zona, edificación y complejo	67
4.5.2.2	Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo	67
4.5.2.3	Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste	68
4.5.3	Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones	69
4.5.3.1	Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros	71
4.6	Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas	71
4.6.1	Preprocesamiento nóminas	71
4.6.1.1	Filtros previos de saneamiento	71
4.6.1.2	Reducciones por representación sindical	72
4.6.1.3	Reducciones de jornada no sindicales (absentismo)	73
4.6.1.4	Absentismo por bonificación de seguridad social	73
4.6.1.5	Agrupamiento por expediente y sector	74
4.6.1.6	Agrupamiento de los registros	74
4.6.1.6.1	PTGAS	74
4.6.1.6.2	PDI + PVI	74
4.6.2	Decisión del elemento de coste a partir de los registros de la nómina	75
4.6.2.1	Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo	75
4.6.2.2	Reglas para determinar el elemento de coste	76
4.6.2.3	Tratamiento de costes sociales calculados	78
4.6.3	Decisión de centro de coste y de la actividad a partir de registros de nómina	79
4.6.3.1	Reglas para el tratamiento de los costes del PTGAS	79
4.6.3.2	Reglas para el tratamiento de los costes del PDI/PVI	79
4.6.3.3	Regla 23 — invariante dedicación_pdi	82
4.6.3.3.1	Cargador POD (docencia oficial)	83
4.6.3.3.2	Cargador POD (docencia no oficial)	84
4.6.3.3.3	Cargador tesis	84
4.6.3.3.4	Cargador cargos académicos	86
4.6.3.3.5	Cargador grupos de investigación	87
4.6.3.3.6	Próximos cargadores	87
4.6.3.3.7	Vista en la app	87
4.6.3.3.8	Fase de reparto (fases 5-7 de la regla 23)	87
4.6.3.3.9	Reparto de la masa regla 23 → unidades de coste	88
4.7	Reparto de la seguridad social por expediente	90
4.7.1	Paso 1 — Reparto persona → expediente	90
4.7.2	Paso 2 — Reparto expediente → (actividad, centro de coste)	90
4.7.3	Elemento de coste de las UC de SS	90
4.7.4	Compatibilidad con artefactos previos	91
5	Fase de reparto de actividades	91
5.1	Modelo de reparto	91
5.1.1	Patrones	91
5.1.2	Reglas	91
5.2	Tabla de reglas de reparto DAGs	92
5.3	Anomalías del reparto	93
5.4	Artefactos y visores	93
5.4.1	Consumo del reparto por la Fase 2	93
5.4.2	Aviso de obsolescencia	93

5.4.3	Registro canónico de fuentes de UC	93
6	Fase 2: Informes consolidados	93
6.1	Estructura común de los cuadros normalizados	93
6.2	Catálogo de cuadros normalizados	94
6.2.1	Cuadro 10.1 — Informe de elementos de coste	94
6.2.2	Cuadro 10.3 — Informe general de ingresos por actividades	94
6.2.3	Cuadro 10.4 — Informe de costes por centros de coste según su finalidad	94
6.2.4	Cuadro 10.5 — Informe de costes primarios por centro de coste	94
6.2.5	Cuadro 10.7 — Composición del coste de las actividades finalistas	94
6.3	Informes a la carta	94
6.4	Activación desde el visor	95
7	Resultados	95
8	Apéndice: tablas de mapeo críticas	96
8.1	Mapeo categoría → XXX del elemento de coste PTGAS	96
8.2	Mapeo categoría → XXX del elemento de coste PDI	96
8.3	Mapeo concepto_retributivo → YYY del elemento de coste	96
8.4	Mapeo sector en RR.HH. → sector canónico del modelo	97
8.5	Reglas de tipo de anexo de proyecto → actividad y h/semana	97
8.6	Tipos del Real Decreto 1086/1989 (cargos académicos)	97
9	Apéndice: artefactos generados por la fase 1	98
9.1	Presupuesto	98
9.2	Inventario y amortizaciones	98
9.3	Suministros (energía, agua, gas)	99
9.4	Nóminas: preprocesamiento	99
9.5	Nóminas: UC retributivas	100
9.6	Regla 23 (dedicación e información instrumental)	100
9.7	Cargos académicos	101
9.8	Seguridad social	101
9.9	Resultados consolidados	101
9.10	Esquemas tipados de los parquet	101
9.10.1	Esquema común de las UC	101
9.10.2	Esquemas específicos	102
9.10.2.1	📄 uc_presupuesto.parquet	102
9.10.2.2	📄 auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet , 📄 uc_pdi.parquet , 📄 uc_pvi.parquet	102
9.10.2.3	📄 auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet , 📄 uc_indemnizaciones_asistencias.parquet , 📄 uc_cargos.parquet	102
9.10.2.4	📄 auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet	102
9.10.2.5	📄 auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet	103
9.10.2.6	📄 auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet	103
9.10.2.7	📄 regla23/dedicación_pdi.parquet	103
9.10.2.8	📄 regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet	103
9.10.2.9	📄 regla23/uc_reparto_regla_23.parquet	103

1 Especificación del sistema de contabilidad analítica

Este documento es la especificación del sistema de contabilidad analítica **CoAna** para la Universitat Jaume I de Castelló. La especificación se puede ir modificando a lo largo del tiempo, conforme se construye el sistema, así que es importante que cada vez que edite este documento de especificación, examines el contenido para ajustar el código Python a los cambios que detectes.

El sistema es una aplicación Streamlit interactiva que permite visualizar los datos de entrada, los datos intermedios y los datos finales. Además, puede crear diferentes informes en PDF (usando Typst como lenguaje de marcado) para disponer de trazas concretas o del informe o informes finales. Nos referimos a la aplicación interactiva como la **app**.

El fichero 📄 **documentación/especificación.typ**, que es el que estás leyendo, es el documento de especificación general del sistema. En él se describe la arquitectura general del sistema, los datos de entrada, los datos intermedios y los datos de salida, así como las reglas que se aplican para transformar unos en otros. Además, se describen los informes que se generan a partir de los datos intermedios y finales.

Este es un *work in progress*, así que es posible que los documentos cambien sobre la marcha.

2 Arquitectura

2.1 Glosario

A lo largo del documento usamos un vocabulario específico que es importante fijar para evitar ambigüedades:

Unidad de coste (UC) : Registro atómico del sistema. Cada UC tiene un **id**, un **elemento_de_coste**, un **centro_de_coste**, una **actividad**, un **importe** en euros, y los campos de trazabilidad **origen**, **origen_id**, **origen_porción**. La fase 1 produce decenas de miles de UC desde fuentes diversas (presupuesto, amortizaciones, suministros, nóminas, regla 23, seguridad social...); la fase 2 las consolida en informes.

Expediente : Identificador interno (entero) de una relación laboral concreta con la UJI. Cada persona (**per_id**) puede tener varios expedientes a lo largo del tiempo y simultáneamente (mono o multiexpediente). Es la clave por la que se relacionan nóminas y RR.HH.

Sector : Clasificación funcional del personal: **PDI** (Personal Docente e Investigador), **PTGAS** (Personal Técnico, de Gestión y Administración), **PVI** (Personal Vinculado a Investigación) u **Otros**. Cada expediente tiene un sector. Una persona con varios expedientes puede tener varios sectores; el algoritmo de seguridad social usa una **prelación** (PTGAS > PVI > PDI > Otros) para elegir el sector principal de la persona.

Proyecto general : Proyecto presupuestario que no se imputa a una actividad concreta sino que sostiene el funcionamiento general de la universidad. Hay **dos tablas** de proyectos generales (centralizadas en **data/configuración.xlsx**):

- **TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA** (constante **proyectos_generales_nómina**): 00000, 02G041, 11G006, 1G019, 1G046, 23G019. Las retribuciones ordinarias de PDI/PVI imputadas a estos proyectos entran en la masa regla 23.
- **TABLA-PROYECTOS-GENERALES** (constante **proyectos_generales_cargos**): la anterior más 07G011, 11G003, 1I235, 22G010 (cuatro proyectos adicionales que financian cargos académicos). Los CR 19/64 en estos proyectos NO generan UC de cargo línea a línea sino que se reparten entre los cargos vigentes de la persona.

Regla 23 : Regla del Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades (cuadro 9.7) que reparte la masa retributiva ordinaria del PDI/PVI en proyecto general entre las actividades en que cada persona participa, proporcionalmente a sus **horas de dedicación**. El reparto se hace en horas, no en euros: primero se determinan las horas y luego se traducen a coste mediante el cociente $\frac{\text{horas_finales}}{\text{jornada_anual_pdi}}$.

Masa regla 23 : Subconjunto de las nóminas PDI/PVI que satisface a la vez: **aplicación** NO empieza por 12 (no es seguridad social), **proyecto** está en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y **concepto_retributivo** NO es 19, 64, 47 ni 48. Es lo que se reparte vía regla 23.

Factor (*2,5) : Coeficiente por el que se multiplican las horas de impartición efectiva para obtener **horas efectivas** docentes (incluye preparación, evaluación, tutorías, dirección académica). Solo se aplica a la docencia. Se define en **data/configuración.xlsx** como **factor_impartición_docente**.

Horas efectivas, horas iniciales, horas finales : **Horas efectivas** o **iniciales**: producto **horas** × **factor** en la tabla **dedicación_pdi**. **Horas finales**: las que devuelve la fase de reparto (5-7 de la regla 23) tras normalizar a la jornada anual; aparecen en **dedicación_pdi_normalizada** y son las que se usan para repartir el coste.

Sobrante (horas no distribuidas) : Holgura $S = T - H_D - H_G$ que queda tras situar la docencia y la gestión —ambas rígidas— en la cascada de reparto de la regla 23. Se imputa íntegro a investigación (todo PDI investiga por defecto).

Sexenio vivo : Sexenio de investigación cuya **fecha_fin_sexenio** está a menos de **sexenio_vivo_años** (6) años del fin del año analizado. Indica que la persona tiene actividad investigadora reciente acreditada. Es un dato informativo: en el reparto de la regla 23, como docencia y gestión son rígidas, el sobrante siempre va a investigación, así que no entra en el cálculo.

Figura puramente docente : PDI cuyo rol contractual es exclusivamente la docencia, sin dedicación estructural a investigación ni a gestión. Incluye dos colectivos:

- **Professors associats** (PAA, PAL y variantes): contratos a tiempo parcial con dedicación docente acotada.
- **Professors substituïts** (PS): contratos temporales para cubrir bajas docentes.

Se identifican porque la categoría de plaza vigente en el año está en **categorías_docencia_pura_plaza** (07, 08, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 36, 44, 46). Reciben tratamiento especial en la regla 23: toda su jornada disponible (la jornada anual 1 642 h prorrateada por la fracción del año trabajada) se imputa a docencia, sin gestión ni investigación. La columna **es_asociado** de **regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet** marca a estas personas (el nombre se conserva por compatibilidad; semánticamente significa «figura puramente docente»).

Retribuciones «extra» o «extras» : Líneas de nómina en proyecto NO general (es decir, fuera de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA), o líneas con conceptos retributivos especiales (CR 19/64 que no quepan en el reparto de cargos, CR 47 de despidos en proyecto específico, etc.). Generan UC línea a línea (clasificadas por los módulos de actividad y centro), en contraposición a la masa regla 23 que se reparte por horas.

origen_porción : Campo de las UC que cuantifica qué parte del registro originario corresponde a esa UC (por ejemplo, si una amortización se reparte entre tres centros con pesos 0,5 / 0,3 / 0,2, cada UC lleva esa fracción como **origen_porción**). Permite trazar de la UC al apunte original y reconstruir importes proporcionales.

app : Aplicación web de inspección/depuración (FastAPI + React). Es solo herramienta de análisis: no afecta al cálculo, lee los parquets producidos por la fase 1.

2.2 Stack tecnológico y arranque

La aplicación se desarrolla en Python 3.14 (gestionado con uv). La librería de procesamiento de datos es polars (nunca pandas). Los datos se modelan con pydantic v2. La aplicación web es FastAPI (backend) + React/Vite + Tailwind (frontend, compilado y servido estáticamente desde el backend). La documentación se compila con Typst desde [documentación/especificación.typ](#). Hay un editor gráfico (tkinter) para los ficheros .tree de los árboles de la contabilidad analítica.

2.2.1 Dependencias principales

Componente	Para qué
Python 3.14	Lenguaje del backend y de las fases.
uv	Gestor de entornos y dependencias.
polars	DataFrames; lectura/escritura de Parquet.
fastexcel, openpyxl, xlswriter	Lectura y escritura de Excel.
pydantic v2	Modelos (UC, esquemas de respuesta API).
typer	CLI principal (coana ...).
fastapi, uvicorn[standard]	Backend web y servidor ASGI.
streamlit, streamlit-antd-components	Visor heredado (visor_legacy, en transición).
tkinter	Editor gráfico de árboles (parte de la biblioteca estándar).
typst	Compilador de la especificación a PDF.
Node.js, npm, Vite	Bundling del frontend React (web/frontend).

2.2.2 Layout del proyecto

```
coana/
  cli.py
  apps/
    editor_tree.py
    gen_especificacion.py
    visor_entradas.py
  fase1/
    __init__.py
    presupuesto/
    inventario/
    nóminas/
    regla23/
      cargadores/
      reparto.py
      uc_reparto.py
    amortizaciones.py
    suministros.py
    cargos.py
    investigación.py
    clasificador_actividades.py
    clasificador_centros_coste.py
  util/
    arbol.py
    excel_cache.py
    euro.py
    configuración.py
    unidad_de_coste.py

# paquete Python principal
# CLI Typer: coana visor / editor-tree / web / version

# editor gráfico (tkinter) de ficheros .tree
# compila documentación/especificación.typ
# visor heredado en Streamlit
# generación de UC
# orquestador `ejecutar()` con las 8 etapas
# ContextoPresupuesto + TraductorPresupuesto
# ContextoInventario + procesamiento
# preprocesar nóminas, _generar_reparto_ss_persona
# dedicación PDI, fases 5-7 y UC de reparto
# pod, tesis, cargos, proyectos, grupos
# fases 5-7 de la regla 23
# reparto de la masa a UC por persona
# UC de amortización a partir de inventario
# energía / agua / gas por presencia
# reparto CR 19/64 en proyecto general
# CC para grupos de investigación
# módulo de reglas para asignar actividad
# idem para centros de coste

# NodoÁrbol + Árbol (formato .tree)
# read_excel con caché Parquet transparente
# tipo Euro (céntimos como int)
# acceso tipado a data/configuración.xlsx
# modelo UC + OrigenUC (enum)
```

```

web/
  app.py
  routers/
  services/
  schemas/
  dist/
# backend FastAPI
# registra routers, sirve dist estático
# un fichero por bloque (presupuesto, regla23...)
# lógica de consulta sobre parquets
# respuestas tipadas (ListResponse, KpiPanel...)
# frontend compilado (Vite)

web/frontend/
  src/
  package.json
# código fuente React/Vite (npm)

data/
  configuración.xlsx
  entrada/
  consumos/, docencia/, estructuras/, inventario/,
  investigación/, nóminas/, presupuesto/, superficies/
  fase1/
  uc presupuesto.parquet, uc amortizaciones.parquet,
  uc suministros.parquet, unidades de coste.xlsx,
  actividades.tree, centros de coste.tree,
  elementos de coste.tree
  auxiliares/
  regla23/
# constantes anuales y de política
# datos crudos (Excel y .tree)
# salidas
# parquets intermedios para depurar/auditar
# dedicación_pdi, normalizada, uc_reparto_regla_23

documentación/
  especificación.typ
  especificación.pdf
# fuente única de la spec
# generado por `uv run especificación`

```

2.2.3 Comandos de bootstrap

```

# instalación del paquete y dependencias (Python)
uv sync
uv pip install -e .
# crea el venv y resuelve dependencias
# opcional: instalación editable

# compilación del frontend (una sola vez tras clonar)
cd web/frontend && npm install && npm run build

# verificación
uv run coana version
uv run especificación
# versión del paquete
# compila el PDF

```

2.2.4 Entry points

Comando	Qué hace
<code>uv run coana</code>	Lanza el visor web (FastAPI + frontend compilado) en <code>http://127.0.0.1:8765</code> . Atajo de coana <code>web</code> .
<code>uv run coana web --port 8000</code>	Variante con flags (<code>--reload</code> , <code>--dev</code> , puerto, etc.).
<code>uv run coana informes</code>	Genera los informes de la Fase 2 (cuadros normalizados) a partir de las UC de la fase 1.
<code>uv run coana editor-tree</code>	Editor gráfico tkinter para los <code>.tree</code> (actividades, centros de coste, elementos de coste, ingresos). Permite mover, renombrar, ver/editar identificadores y reasignar códigos automáticamente.
<code>uv run coana visor-legacy</code>	Visor antiguo en Streamlit. En transición; se mantiene mientras se cierran las vistas del visor nuevo.
<code>uv run especificación</code>	Compila documentación/especificación.typ a PDF. Equivale a <code>typst compile documentación/especificación.typ</code> .
<code>uv run editor_de_arboles</code>	Lanza directamente coana/apps/editor_tree.py (alias del comando anterior).

2.2.5 Ejecución de la fase 1

La fase 1 se dispara desde la **app**: en el menú lateral, **Resultados Fase 1 · Ejecutar fase 1** abre una página con un botón que ejecuta `coana.fase1.ejecutar()`. Alternativamente, desde Python:

```
uv run python -c "from pathlib import Path; from coana.fase1 import ejecutar; ejecutar(Path('data'), año=2025)"
```

El año analizado se lee también de `data/configuración.xlsx` (clave `año_analizado`); el argumento de `ejecutar` lo sobrescribe.

2.3 Invariantes del sistema

Esta lista enumera las propiedades que el sistema debe cumplir en todas sus ejecuciones. Un implementador puede usarla como suite de aceptación de su reconstrucción.

2.3.1 Cuadre por persona (Δ)

Para toda persona del sector PDI o PVI debe cumplirse, con tolerancia `0,01 €`:

$$\text{Bruto cobrado} + \text{SS cotizada} + \text{SS calculada} = \sum \text{UC retributivas} + \sum \text{UC SS}$$

Donde:

- **Bruto cobrado:** suma de `importe` de las líneas de nómina del año en cualquier expediente de la persona con `aplicación` NO empezando por `12` (es decir, todo lo retributivo: incluye despidos, indemnizaciones, paga extra, etc.).
- **SS cotizada:** suma de `importe` de líneas con `aplicación` empezando por `12`.
- **SS calculada:** importe de `auxiliares/nóminas/costes_sociales_calculados.parquet` para la persona (solo PDI funcionario en clases pasivas).
- **$\sum$ UC retributivas:** suma de `importe` de las UC de la persona en `uc_ptgas`, `uc_pdi`, `uc_pvi`, `uc_despidos`, `uc_indemnizaciones_asistencias`, `uc_cargos` (proyecto específico), `cargos_uc` (reparto general) y `regla23/uc_reparto_regla_23.parquet`.
- **$\sum$ UC SS:** suma de `ss_proporcional` de `auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet` para la persona.

La pantalla **Personal · PDI/PVI** expone este cuadro en su columna `delta` del master y desglosado por concepto en la pestaña **Resumen / Cuadre** del detalle. Cualquier persona con $|\Delta| \geq 0{,}01 \text{ €}$ es una anomalía a depurar (típicamente apunta a un servicio sin mapeo en `data/entrada/inventario/servicios.xlsx`, a una extra-paga del cargo que no se ha podido descontar del CR 68 por falta de masa disponible, o a discrepancias de redondeo en cálculos de SS).

2.3.2 Conservación de masas

1. La suma de los importes de las UC presupuestarias (`uc_presupuesto.parquet`) más los importes de los apuntes filtrados (`auxiliares/filtrados_presupuesto.parquet`) más los apuntes sin clasificar (`presupuesto sin uc.parquet`) coincide con la suma de los importes de los apuntes de entrada (`data/entrada/presupuesto/apuntes presupuesto de gasto.xlsx`).
2. La suma de los importes amortizados (`uc_amortizaciones.parquet`) más los descartados por estado/cuenta/fecha (los `parquets` de `auxiliares/amortizaciones`) coincide con la base de cálculo derivada de `data/entrada/inventario/inventario.xlsx` aplicando los años de amortización.
3. La suma de los importes de `auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet` + `uc_pvi.parquet` + `uc_pdi.parquet` + `uc_despidos.parquet` + `uc_indemnizaciones_asistencias.parquet` + `uc_cargos.parquet` + `fase1/regla23/uc_reparto_regla_23.parquet` coincide con la masa retributiva total no de seguridad social (`aplicación` no empieza por `12`, categoría no en CR 48 si proyecto no es general, etc.) de PDI + PVI + PTGAS para el año analizado, salvo el residual de personas con masa pero sin reparto (los avisos del log).
4. La suma de los importes de las UC de seguridad social (filas de `auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet`) coincide con la SS cotizada del año (`aplicación` empezando por `12`) más los costes sociales calculados de los PDI funcionarios en clases pasivas.

2.3.3 Reparto de la regla 23

1. Para todo `per_id` presente en `regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet`, la suma de `horas_finales` es su **jornada disponible** `jornada_anual_pdi × fracción_año` (la jornada anual `1 642` prorrateada por los meses trabajados): la cascada reparte *T* exactamente entre docencia, gestión e investigación, y la fracción de reducción sindical completa esa jornada. Para quien trabaja el año completo es `1 642`. Única excepción: personas cuyas filas iniciales tienen todas `0` horas efectivas, que no admiten repercusión y quedan a `0`.
2. El sobrante de la cascada va siempre al grupo `investigación` ninguna fila de `docencia_oficial`, `docencia_no_oficial` o `gestión` tiene `horas_finales` superior a su `horas_iniciales` (docencia y gestión son rígidas).
3. Toda persona con `es_asociado = true` tiene `horas_finales > 0` únicamente en filas del grupo `docencia_oficial` o `docencia_no_oficial` las de `gestión` e `investigación` quedan a `0`.

- Para cada (`per_id`, `actividad`, `centro_de_coste`) la suma de `origen_porción` de las UC de `regla23/uc_reparto_regla_23.parquet` iguala (con redondeo) la proporción de `horas_finales` en ese par sobre el total de la persona.
- Para cada `per_id` en `regla23/uc_reparto_regla_23.parquet`, la suma de `importe` iguala la masa regla 23 de esa persona (las nóminas que cumplen el filtro de «Reparto de la masa regla 23 → unidades de coste»). Al no haber redondeos intermedios, la igualdad es exacta salvo el error de coma flotante (despreciable).

2.3.4 Integridad referencial

- Toda etiqueta de `elemento_de_coste` que aparezca en cualquier UC debe existir como identificador del árbol final de elementos de coste (a `elementos de coste.tree` tras el proceso). Lo mismo para `centro_de_coste` y `actividad` respecto de sus árboles. Las excepciones (`pendiente`) están explícitas y se reportan en la vista de Anomalías.
- Toda referencia a `expediente` en una UC debe existir en `data/entrada/nóminas/expedientes recursos humanos.xlsx`.
- Toda referencia a `per_id` en una UC debe existir en `data/entrada/nóminas/personas.xlsx`.
- Para cada par (`actividad`, `centro_de_coste`) con UC asignadas, ambos identificadores deben pertenecer al árbol final correspondiente. La `app`, en la pantalla «Resultados Fase 1 · Anomalías UC», muestra cualquier violación.

2.3.5 Constantes año a año

- Cambiar `data/configuración.xlsx` y volver a ejecutar la fase 1 debe producir resultados coherentes sin tocar código: cambiar `ss_base_máxima`, `año_analizado`, `jornada_anual_pdi`, etc. no debe requerir modificaciones en Python.

2.3.6 Verificación rápida (cifras de referencia 2025)

A modo de checkpoint, una ejecución completa sobre los datos de 2025 debe producir aproximadamente:

Fuente	UC	Importe (€)
presupuesto	68 169	29 637 337,19
amortizaciones	85 401	6 347 526,73
suministros	936	2 622 111,61
nóminas-PTGAS	7 156	26 257 593,97
nóminas-PVI	1 340	9 899 442,92
nóminas-PDI	1 161	2 199 432,47
despidos	104	195 588,03
indemnizaciones	361	295 959,24
cargos (proy. específico, <code>uc_cargos.parquet</code>)	46	165 020,83
cargos (proy. general, reparto en <code>cargos_uc.parquet</code>)	723	1 786 371,42
regla-23	54 821	50 989 760,52
seguridad-social	11 204	21 529 118,93
Total	≈ 230 700	≈ 150 138 892,43

Anomalías esperadas en 2025: 190 personas con masa regla 23 sin dedicación calculada (≈ 347 894 € repartidos a `pendiente?` / `pendiente?`) y 2 asociados sin docencia.

2.3.7 Procedimiento de verificación de la reconstrucción

Quien quiera reconstruir el sistema desde cero puede seguir esta secuencia para validar que sus cifras coinciden con las de referencia:

- Instalar** la pila (Python 3.14, uv, dependencias del pyproject, npm, Vite). Compilar el frontend.
- Copiar** la carpeta `data/entrada` tal cual del repositorio canónico.
- Ejecutar** la fase 1: `uv run python -c "from pathlib import Path; from coana.fase1 import ejecutar; ejecutar(Path('data'), año=2025)"`
- Comparar** la salida combinada (Total UC y el desglose por fuente que imprime el log) con la tabla del apartado anterior. Las cifras deben coincidir hasta el céntimo (al trabajar internamente con precisión completa y redondear solo al presentar, ya no hay variaciones por redondeos compuestos).

5. **Inspeccionar** la pantalla «Resultados Fase 1 · Anomalías UC» y verificar que el número de anomalías por integridad referencial coincide con el esperado.
6. **Repetir** la ejecución cambiando `año_analizado` en `data/configuración.xlsx` (con los datos correspondientes en `data/entrada`) para confirmar que la parametrización por año funciona.

Si en alguno de los puntos las cifras divergen, los logs de la fase 1 incluyen avisos con el número de registros descartados en cada filtro, lo que permite localizar la divergencia con bisección por etapa (presupuesto, amortizaciones, suministros, nóminas, cargos, regla 23, SS).

2.4 Convenios tipográficos

Para que el documento sea consistente, distinguimos visualmente cinco tipos de elementos. Cada uno se introduce con una función Typst dedicada (definida en el preámbulo) y debe usarse de forma sistemática. La tabla resume la convención:

Función	Aspecto	Para qué
<code>#val(" ... ")</code>	<code>ejemplo</code>	Valor literal de un dato (códigos, identificadores en datos, valores enumerados de un campo).
<code>#campo(" ... ")</code>	<code>ejemplo</code>	Nombre de campo o columna en una tabla o fichero.
<code>#ruta(" ... ")</code>	<code>data/configuración.xlsx</code>	Nombre o ruta de un fichero o directorio.
<code>#etqele/#etqcen/#etqact(" ... ")</code>	<code>ejemplo?</code>	Identificador de un nodo de los árboles (elementos de coste, centros de coste o actividades, respectivamente).
<code>#nombre-regla[...]</code>	<code>ejemplo</code>	Nombre de una regla.

Para los demás casos: las comillas españolas «...» se reservan para nombres de menús de la **app**, secciones referenciadas, términos que se introducen por primera vez o citas literales dentro de prose; el formato monoespaciado ``...`` se usa para fragmentos de código, extensiones de fichero y plantillas/placeholders. No se deben usar comillas tipográficas inglesas (`" ... "`) en el cuerpo del documento; si aparecen, son argumentos a las funciones anteriores y nunca deben verse renderizadas en el PDF.

2.5 Datos de entrada

La carpeta `data/entrada` contiene los datos que se van a procesar para generar las unidades de coste. Se organizan en siete grupos, cada uno con su propia carpeta:

En las siguientes secciones los describimos y describimos también algunos filtros y preprocesos sobre ellos, de modo que lleguen a la fase de generación de unidades de coste con los datos preparados. En algunos casos, se generan tablas intermedias que pueden ser útiles para depurar el proceso, y que se describen también en estas secciones.

Los filtros se expresan con reglas que son ítems de listas. Si empiezan con un texto entre corchetes, ese texto es el nombre o descripción de la regla, que se puede usar para identificar su aplicación en la **app**.

2.5.1 Configuración

El fichero `data/configuración.xlsx` centraliza las constantes anuales y de política del sistema. Tiene tres columnas: `nombre`, `valor` y `descripción`. Al cambiar de ejercicio analizado (o al cambiar una norma — base máxima de cotización, tipos de SS, jornada anual...) debería bastar con editar este Excel; el código no contiene literales para ninguna de estas constantes (las lee vía `coana.util.configuración`).

Las constantes están agrupadas conceptualmente:

Grupo	Constantes
Ejercicio	<code>año_analizado</code>
Regla 23	<code>jornada_anual_pdi · factor_impartición_docente · sexenio_vivo_años · másteres_ficticios_pod · umbral_residual_regla23</code>
Tesis	<code>tesis_horas_tiempo_completo · tesis_horas_tiempo_parcial · tesis_pct_tutor · tesis_pct_directores</code>
Grupos de investigación	<code>grupos_horas_coordinador_semana</code>
Seguridad social calculada	<code>ss_base_máxima · ss_tipo_contingencias_comunes · ss_tipo_reducción_cc_trabajador · ss_tipo_mei · ss_tipo_formación_profesional · ss_cuota_solidaridad_factor_tramo1</code>

Grupo	Constantes
	$ss_cuota_solidaridad_factor_tramo2 \cdot ss_cuota_solidaridad_tipo_tramo1 \cdot ss_cuota_solidaridad_tipo_tramo2 \cdot ss_cuota_solidaridad_tipo_tramo3$
Categorías	$categorías_docencia_pura_plaza \cdot categorías_pdi_funcionario$
Proyectos generales	$proyectos_generales_nómina \cdot proyectos_generales_cargos$
Cargos académicos	$pagas_extra_cargo$

Para las constantes cuyo valor es una lista (categorías, proyectos generales), la celda contiene los códigos separados por comas. El loader (`cfg_set`, `cfg_tuple`) se encarga de descomponerla.

2.5.2 Estructuras de la contabilidad analítica

El modelo **CoAna** define cuatro estructuras, que son descripciones jerárquicas de diferentes componentes de la contabilidad analítica:

- elementos de coste
- centros de coste
- actividades
- elementos de ingreso

Cada una de estas estructuras se describe en un fichero `.tree` en el directorio `data/entrada/estructuras`. Es un formato de texto con líneas que representan una jerarquía entre elementos (un bosque, es decir, un conjunto de árboles) mediante el sangrado. Cada línea tiene una descripción y, separado por un tubo («|»), un identificador.

Cuando se cargan en memoria las líneas, se asocia a cada línea un código de la forma `01.02.03.01`, en función de su nivel de profundidad y orden (`05.03.01` significa «primer hijo del tercer hijo del quinto árbol»).

El identificador de cada línea se puede usar para referirse al nodo. De cada nodo se puede conocer su lista ordenada de hijos y quién es su padre. Aunque no se especifique en los ficheros, podemos asumir que los árboles del bosque dependen de una raíz única: un nodo sin descripción y cuyo código es la cadena vacía, que representa la organización en su conjunto. Para evitar ambigüedad entre árboles, su identificador es propio de cada uno: `cc-uji` en el árbol de centros de coste, `act-uji` en el de actividades y `ec-uji` en el de elementos de coste (otros árboles usan `UJI` por defecto). Se infiere del nombre del fichero al cargar y se persiste en una cabecera `# raíz: ...` del propio fichero.

Un ejemplo de un fragmento de árbol. Si el contenido de un fichero `.tree` es el siguiente:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

Se puede representar como una tabla con las siguientes filas:

código	nombre	identificador	padre
01	Centros de docencia	docencia	UJI
01.01	Facultades y escuelas	facs	docencia
01.01.01	Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	estce	facs
01.01.02	Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	fchs	facs
01.01.03	Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	fcje	facs
01.01.04	Facultad de Ciencias de la Salud	fcs	facs
01.02	Aulas y laboratorios docentes	aulas	docencia
01.02.01	Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales	aulas-estce	aulas
01.02.02	Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	aulas-fchs	aulas
01.02.03	Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas	aulas-fcje	aulas

código	nombre	identificador	padre
01.02.04	Aulas Facultad de Ciencias de la Salud	aulas-fcs	aulas
01.03	Otros centros docentes	otros-docentes	docencia
01.03.01	Universidad de los Mayores	mayores	otros-docentes
02	Centros de investigación	investigación	UJI

Otras columnas pueden añadir atributos a los nodos. Por ejemplo, hará falta un atributo de color si queremos destacar ciertos nodos. Más adelante querremos destacar nodos que se añadirán a la estructura, para diferenciarlos de los que había originalmente.

En el código los árboles han de poder responder a las preguntas:

- Dado su identificador o su código, ¿quiénes son los hijos de un nodo?
- Dado su identificador o su código, ¿quién es el padre de un nodo?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene?
- Dado su identificador o su código, ¿qué descripción tiene un nodo?
- Dado su código, ¿qué identificador tiene?
- Dado su identificador, ¿qué código tiene un nodo ?
- ¿Qué identificadores tienen los nodos que tienen esta subcadena en su código, descripción o identificador?

Además, ha de soportar una acción que modifica el árbol: añadir un nodo con una descripción y un sufijo de identificador, como hijo de un nodo particular dado su identificador. Cuando se ejecute esa acción se ha de marcar que el nodo ha sido insertado, porque ha de añadirse después de los que había originalmente, pero en orden alfabético respecto de los que se añaden al árbol y no estaban originalmente. Además, los nodos añadidos se muestran en un color distinto. Estos nodos añadidos son los que llevan información de color, que debería ser distinto según la etapa de la fase 1 en la que se añadan.

Te pongo un ejemplo. Si quiero añadir un nodo con descripción *Facultad de Ciencias Sociales* y sufijo de identificador *ciencias-sociales* como hijo del nodo con identificador *facs*, el resultado sería un nuevo nodo en el árbol, lo que lo dejaría como si el fichero de texto que lo generó fuera:

```
Centros de docencia | docencia
  Facultades y escuelas | facultades-escuelas
    Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | estce
    Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | fchs
    Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | fcje
    Facultad de Ciencias de la Salud | fcs
    Facultad de Ciencias Sociales | facs-ciencias-sociales
  Aulas y laboratorios docentes | aulas
    Aulas Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | aulas-estce
    Aulas Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | aulas-fchs
    Aulas Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | aulas-fcje
    Aulas Facultad de Ciencias de la Salud | aulas-fcs
  Otros centros docentes | otros-docentes
    Universidad de los Mayores | mayores
Centros de investigación | investigación
```

con código 01.01.05 y padre *facs*. Esta operación solo es efectiva si no existía previamente un nodo con identificador *facs-ciencias-sociales*. Si ya existía, se ha de comprobar si el nombre del nodo existente coincide con el nombre que se quiere añadir. Si coincide, no se hace nada. Si no coincide, se ha de lanzar un error porque hay una colisión de identificadores.

La inserción se hace en orden alfabético respecto de los nodos que se han añadido al árbol, pero después de los que ya estaban originalmente. En el ejemplo, el nuevo nodo se insertaría después de *Facultad de Ciencias de la Salud* y antes de *Otros centros docentes*, aunque el orden alfabético respecto de los nodos añadidos lo situaría antes de *Facultad de Ciencias de la Salud*, pero como ese nodo ya estaba originalmente, el nuevo nodo se sitúa después.

Cuando pidan representar el árbol, se han de mostrar los nodos nuevos usando colores, para que destaquen. Los colores serán distintos en función de la etapa de la fase 1 en la que se han añadido.

Las estructuras, descritas en ficheros .tree, son:

Fichero	
🏠 elementos de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los elementos de coste. Con <i>elemento de coste</i> nos referimos a un componente de esta estructura. Por ejemplo, si en el fichero hay una línea con la descripción <i>Costes de personal</i> y el identificador <i>costes-personal</i> , el tipo de elemento de coste <i>costes-personal₀₁</i> se refiere a esa línea del árbol.
🏠 centros de coste.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de los centros de coste. Cuando decimos <i>centro de coste</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.

Fichero	
 actividades.tree	Árbol que define la estructura jerárquica de las actividades. Cuando decimos <i>actividad</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.
 elementos de ingreso.tree	Árbol que define la estructura de los elementos de ingreso. Cuando decimos <i>tipo de elemento de ingreso</i> , nos referimos a un identificador de esta estructura.

El de elementos de ingreso lo definiremos más tarde. Los alternativos a centros de coste (por comportamiento) y actividades los veremos más tarde.

2.5.2.1 Editor gráfico de árboles

Los ficheros `.tree` se pueden editar como texto (un editor convencional respeta la sintaxis de sangrado e identificadores), pero hay también un editor gráfico dedicado que se lanza con `uv run coana editor-tree`. Está implementado con `tkinter` (sin dependencias externas, parte de la biblioteca estándar).

Funciones del editor:

- Carga cualquier `.tree` y muestra el árbol con codificación incremental (los códigos `01.02.03` se recalculan automáticamente conforme se mueven o renombran los nodos).
- Búsqueda por subcadena en descripciones e identificadores; se resaltan las coincidencias.
- Detección de identificadores duplicados (colisiones): se marcan en rojo.
- Mueve/copia/borra nodos respetando la jerarquía.
- Soporta operaciones de teclado y ratón habituales (deshacer, copiar, pegar, arrastrar).

El comando equivalente directo (sin pasar por el CLI principal) es `uv run editor_de_arboles`.

2.5.3 Inventario

El fichero de inventario contiene registros vinculados a ubicaciones físicas en el campus. Cada ubicación está asociada a un «servicio» y cada servicio está asociado a un centro de coste, así que la ubicación es un dato importante para determinar el centro de coste al que se asigna el bien.

Los siguientes ficheros se encuentran en  **data/entrada/inventario**:

Deberíamos añadir el SQL que produce cada fichero para cada descripción de un fichero de los diferentes conjuntos de datos de entrada.

Fichero/Campo	Descripción
 inventario.xlsx	Fichero con el inventario de bienes de la universidad
<code>id</code>	Un identificador único del registro en el inventario
<code>valor_inicial</code>	Valor de compra del bien (en euros)
<code>fecha_alta</code>	Fecha de alta del bien
<code>cuenta</code>	Cuenta contable en la que se registró la compra, que se usará para determinar los años de amortización. Ver  años amortización por cuenta.xlsx .
<code>id_ubicación</code>	Un entero que identifica el espacio. Ver  ubicaciones.xlsx .
<code>descripción</code>	Una descripción del bien
<code>estado</code>	describe el estado del bien en el inventario (A: activo, B: baja, ...)
 años amortización por cuenta.xlsx	Fichero con los años de amortización según la cuenta contable en la que se registró la compra.
<code>cuenta</code>	Cuenta contable
<code>nombre</code>	descripción de la cuenta
<code>años_amortización</code>	los años de amortización de ese tipo de bien
 ubicaciones a servicios.xlsx	Contiene la asignación de ubicaciones a servicios. Esta asignación es importante para determinar el centro de coste al que se asigna cada bien del inventario, porque cada servicio está asociado a un centro de coste.
<code>id_ubicación</code>	Código numérico de la ubicación
<code>servicio</code>	Código (entero) del servicio. Ver  servicios.xlsx .
 servicios.xlsx	Fichero con los servicios de la universidad
<code>servicio</code>	Un identificador único del servicio
<code>nombre</code>	El nombre del servicio

Fichero/Campo	Descripción
vivo	1 si el servicio tiene alguna ubicación asignada y 0 si no (son servicios que se han dado de baja pero que no se han eliminado de la base de datos)
centro	Etiqueta del centro de coste asociado al servicio en el árbol de centros de coste. Por ejemplo, la Facultat de Ciències de la Salut tiene como identificador de servicio el número 2922. El centro de coste asociado a ese servicio es fcs _{01.01.04} .

2.5.4 Ubicaciones

Ciertos repartos de costes guardan relación con la superficie de los centros de coste a los que se asignan, y para eso es importante conocer la superficie de cada ubicación física del campus, así como su ubicación en la jerarquía de espacios del campus (complejo, edificio, zona, ubicación).

El campus se organiza en:

- **Complejos** (por ejemplo, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE) es un complejo)
- **Edificios** (en la ESTCE hay varios edificios: edificio docente, edificio de departamentos experimentales, edificio de informática y matemáticas, módulo de talleres e invernaderos).
- **Zonas**. Cada edificio puede constar de una sola zona (por ejemplo, el invernadero) o tener más de una zona (por ejemplo, el módulo docente, que tiene dos zonas).
- **Ubicaciones**. Cada zona tiene una o más ubicaciones (cada aula, cada despacho, cada laboratorio, cada pasillo, cada lavabo...) que se identifica con un número
 - Cada ubicación es de un tipo (aula, despacho, sala de reuniones...).
 - Cada ubicación ocupa unos metros cuadrados.

Se utiliza una cadena para identificar cada ubicación. La cadena puede llevar guiones para facilitar la lectura, pero los guiones no aportan información relevant. Lo importante es la posición que ocupa cada letra o dígito, porque su lectura posicional permite ubicar la dependencia en el campus.

- la primera letra identifica el complejo
- la segunda letra identifica la edificación dentro del complejo
- la tercera letra identifica la zona dentro de la edificación
- a continuación, hay un número de tres dígitos que identifica la ubicación (típicamente un dígito es la planta y los otros un número seriado dentro de la planta)
- las dos última letras identifican el tipo de ubicación (aula, despacho, sala de reuniones...)

Por ejemplo, MD0114FG (que se podría haber escrito MD-0114-FG, por ejemplo) se lee así:

- M: complejo de la Facultad de Ciencias de la Salud
- D: módulo docente
- 0: zona 0 (hay tres zonas en ese módulo docente: 0, 1 y 2)
- 1: planta 1
- 14: número de ubicación dentro de la planta
- FG: tipo de ubicación (en este caso, es un despacho de gestión)

En adelante usaremos la palabra *edificio* para referirnos a la edificación identificada con las dos primeras letras, y llamaremos zona al grupo de tres letras (lo que podría crear confusión con la zona entendida como la tercera letra, pero esperamos que el contexto ayude a desambiguar cada caso).

La **app** ha de permitir visualizar la información de metros cuadrados de cada ubicación, zona, edificio y complejo, y comprobar que la suma de los metros cuadrados de todas las ubicaciones de una zona es igual a los metros cuadrados de esa zona, que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas de un edificio es igual a los metros cuadrados de ese edificio, y que la suma de los metros cuadrados de todos los edificios de un complejo es igual a los metros cuadrados del complejo.

Los ficheros de entrada sobre ubicaciones están en el directorio  **data/entrada/superficies** y son los siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 complejos.xlsx	Fichero con los complejos del campus
complejo	Un identificador único de complejo (es una letra: A, B, C...)
descripción	Una descripción del complejo
 edificaciones.xlsx	Fichero con las edificaciones dentro de cada complejo
complejo	Identificador del complejo al que pertenece
edificación	Identificador de edificación (una letra o dígito) dentro del complejo

Fichero/Campo	Descripción
descripción	Una descripción de la edificación
zonas.xlsx	Fichero con las zonas de edificaciones y espacios del campus (urbanizados o no), como jardines, viales, parcelas...
complejo	Identificador del complejo
edificación	Identificador de la edificación
zona	Identificador de zona (una letra o dígito) dentro de la edificación
descripción	Una descripción de la zona
ubicaciones.xlsx	Fichero con las ubicaciones del campus
id_ubicación	El número entero que identifica la ubicación, que se corresponde con el campo id_ubicación del inventario
complejo	Identificador de complejo (ejemplo: J)
edificación_zona	Código de edificación y zona combinados (ejemplo: C2)
planta	Identifica la planta de la edificación (ejemplo: 2)
dependencia	Identifica la dependencia en la planta (ejemplo: 14)
tipo_ubicación	Identifica el tipo de la ubicación (ejemplo: SD)
metros_cuadrados	Los metros cuadrados de la ubicación
descripción	Una descripción de la ubicación
tipos de ubicación.xlsx	Fichero con los tipos de ubicación del campus
tipo_ubicación	Un identificador único de tipo de dependencia
descripción	Una descripción del tipo de dependencia
corrector superficie.xlsx	Tabla de coeficientes correctores que se aplican a las superficies de zonas/ edificaciones cuyo prefijo de ubicación encaja con una de las filas. Permite ajustar el reparto de costes (energía, limpieza, otros) en espacios que no se comportan como un aula o despacho típico: pistas deportivas al aire libre, galerías de servicios, etc. Cada coeficiente se aplica como factor multiplicativo sobre la superficie nominal al calcular los pesos por centro de los repartos por superficie: corrector_energía corrige el reparto de energía eléctrica y gas, corrección_limpieza el de la distribución de mantenimientos OTOP y corrección_otros el del agua. Para cada zona gana la fila con el prefijo más largo que encaja y tiene valor en la columna; si ninguna encaja (o el valor está vacío), el coeficiente es 1.
prefijo	Prefijo del código de ubicación al que aplica el corrector. Se hace match por prefijo (DC, DA, A, ...), de modo que todas las ubicaciones cuyo código empiece por ese prefijo reciben el coeficiente.
corrector_energía	Coeficiente multiplicativo sobre la superficie a efectos de reparto del coste energético (energía eléctrica y gas) (entre 0 y 1 típicamente: 0,1 para una pista deportiva descontará 90 % del peso de su superficie).
corrección_limpieza	Coeficiente análogo para el reparto de la distribución de mantenimientos OTOP (limpieza, seguridad y mantenimientos).
corrección_otros	Coeficiente para el reparto del agua y otros gastos por superficie (puede estar vacío si no aplica: equivale a 1).
descripción	Descripción libre del tipo de espacio al que se aplica el corrector.

Quizá tendría sentido que **ubicaciones a servicios** tuviera **fecha_inicio** y **fecha_fin** (posiblemente vacío) para indicar el período de tiempo en el que esa asignación es válida, de modo que se puedan tener en cuenta cambios en la asignación a lo largo del tiempo. Esto puede resultar importante Por simplicidad, de momento no se incluyen esos campos. Esto es algo para estudiar más adelante.

2.5.5 Presupuesto

Se usan los siguientes ficheros, que son tablas que se pueden obtener con explotaciones sencillas de la base de datos.

Fichero/Campo	Descripción
apuntes presupuesto de gasto.xlsx	Fichero con los apuntes presupuestarios de gasto. Es el fichero principal, porque cada línea de este fichero genera una o más

Fichero/Campo	Descripción
	unidades de coste. El resto de ficheros que se describen sirven para interpretar el contenido de este y su contenido se usa en las reglas.
asiento	Identificador del asiento contable al que corresponde el apunte presupuestario
registro	Número de registro de la contabilidad presupuestaria
aplicación	Cuatro dígitos que identifican la aplicación presupuestaria. Ver aplicaciones de gasto.xlsx .
programa	Código del programa presupuestario. Ver programas presupuestarios.xlsx .
centro	Código del centro presupuestario o centro de gasto (en puridad, el centro de gasto es el par centro-subcentro, pero a veces el centro determina la información de forma suficiente). Ver centros.xlsx .
subcentro	Código del subcentro (la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro). Ver subcentros.xlsx .
proyecto	Código del proyecto. Ver proyectos.xlsx .
subproyecto	Código del subproyecto (la clave completa del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto). Ver subproyectos.xlsx .
línea	Código de la línea de financiación. Ver líneas de financiación.xlsx .
importe	Importe en euros
descripción	Texto descriptivo del apunte presupuestario
fecha	Fecha del apunte
per_id_endosatario	Identificador de la persona endosataria. Interesa a efectos de identificar el perceptor de una nómina cuando la tratamos desde el presupuesto, y no desde directamente desde nóminas. No se usa y se puede suprimir.
centros.xlsx	Contiene los centros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador
nombre	El nombre del centro
subcentros.xlsx	Contiene los subcentros de la estructura presupuestaria
centro	Un identificador. Ver centros.xlsx .
subcentro	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subcentro es la combinación de centro y subcentro)
nombre	El nombre del subcentro
proyectos.xlsx	Contiene los proyectos de la estructura presupuestaria
proyecto	Un identificador
nombre	El nombre del proyecto
tipo	Un identificador del tipo de proyecto (debe existir en tipos de proyecto). Se ha obtenido editando a mano el tipo que tenía en el GRE.
centro_origen	Un identificador del centro presupuestario que gestiona el proyecto (debe existir en centros)
actividad	Un código de actividad que se ha puesto en el proyecto a mano
subproyectos.xlsx	Contiene los subproyectos de la estructura presupuestaria
proyecto	Un identificador. Ver proyectos.xlsx .
subproyecto	Un identificador (debe tenerse en cuenta que la clave del subproyecto es la combinación de proyecto y subproyecto)
nombre	El nombre del subproyecto

Fichero/Campo	Descripción
tipos de proyecto.xlsx	Un fichero con los tipos de proyecto
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de proyecto
líneas de financiación.xlsx	Líneas que financian los proyectos y determinan la afectación de la financiación
línea	Un identificador
nombre	El nombre de la línea
tipo	Un identificador del tipo de línea (debe existir en tipos de línea)
afectada	Un booleano que indica si la línea es genérica (false) o afectada (true)
financiador	Una descripción del financiador
tipos de línea.xlsx	Tipos de línea de financiación
tipo	Un identificador
nombre	El nombre del tipo de línea
programas presupuestarios.xlsx	Programa presupuestarios que determinan la naturaleza del gasto presupuestario
programa	Un identificador (422-A, 422-C, 422-D o 541-A)
nombre	El nombre del programa presupuestario
aplicaciones de gasto.xlsx	Un fichero con las aplicaciones de gasto
aplicación	Un identificador formado con 4 dígitos
nombre	El nombre de la aplicación de gasto
aplicaciones a elementos de coste.xlsx	Tabla de traducción de aplicación presupuestaria al identificador de un elemento de coste del árbol. Es la regla por defecto del paso de asignación de elemento de coste: si la aplicación tiene una entrada en este fichero (y el elemento_de_coste no está vacío ni vale xxx), el apunte recibe ese elemento de coste; si no, queda como pendiente y son las reglas condicionales con nombre las que pueden cubrirlo. La columna nombre es informativa (copiada de aplicaciones de gasto.xlsx) para facilitar la edición. El valor xxx marca aplicaciones todavía sin clasificar (quedan reservadas para que se rellenen explícitamente).
aplicación	Cuatro dígitos. Identifica la aplicación presupuestaria.
nombre	Nombre de la aplicación, copiado de aplicaciones de gasto.xlsx como ayuda al editor. No se usa en el código.
elemento_de_coste	Identificador (slug) de un nodo del árbol de elementos de coste. Si está vacío o vale xxx, la aplicación se considera sin asignación por defecto.
capítulos de gasto.xlsx	Un fichero con los capítulos de gasto
capítulo	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
nombre	El nombre del capítulo de gasto
artículos de gasto.xlsx	Un fichero con los artículos de gasto
artículo	Un identificador formado por un dígito (1, 2, 3, 4, 5 o 6)
nombre	El nombre del artículo de gasto

2.5.6 Nóminas

Fichero/Campo	Descripción
nóminas y seguridad social.xlsx	Fichero con las nóminas y seguridad social de recursos humanos

Fichero/Campo	Descripción
id	Código de dos números (enteros) separados por barra (ejemplo 10192422/1)
tipo_coste	Código del tipo de coste asociado al apunte de nómina (Ver tipos coste plantilla.xlsx).
expediente	Entero (ejemplo 5913). Ver expedientes recursos humanos.xlsx .
categoría	Código de categoría. Ver categorías recursos humanos.xlsx .
perceptor	Código de perceptor. Ver perceptores.xlsx .
provisión	Código del sistema de provisión. Ver provisiones.xlsx .
fecha	Fecha retribución/pago.
importe	Importe.
atrasos	Marca o importe de atrasos asociado a este apunte. Sirve como pista complementaria al filtro por <code>concepto_retributivo = 30</code> o <code>87</code> cuando se separa la bolsa de atrasos del PDI/PVI.
concepto_retributivo	Código del concepto retributivo. Ver conceptos retributivos.xlsx .
proyecto	Código de proyecto presupuestario. Ver data/entrada/presupuesto/proyectos.xlsx .
subproyecto	Código de subproyecto presupuestario. Ver data/entrada/presupuesto/subproyectos.xlsx
aplicación	Aplicación presupuestaria. Ver data/entrada/presupuesto/aplicaciones de gasto.xlsx
programa	Programa presupuestario. Ver data/entrada/presupuesto/programas presupuestarios.xlsx
línea	Línea de financiación. Ver data/entrada/presupuesto/líneas de financiación.xlsx
centro	Centro de gasto presupuestario. Ver data/entrada/presupuesto/centros.xlsx
subcentro	subcentro de gasto presupuestario. Ver data/entrada/presupuesto/subcentros.xlsx
servicio	Código (entero) del servicio. Ver servicios.xlsx .
centro_plaza	Solo es útil en el caso de las personas en conserjerías, porque están en un servicio determinado (servicio 368), pero su coste se imputa al del servicio en el que están físicamente. Ver servicios.xlsx .
categoría_plaza	Es parte de la clave para categorías plazas.xlsx
sector_plaza	Es la otra parte de la clave para categorías plazas.xlsx
categorías plazas.xlsx	Fichero con las categorías de plazas de recursos humanos
categoría	Código de categoría..
sector	Código de sector..
nombre	Nombre de la categoría
provisiones.xlsx	Fichero con los modos de provisión de un puesto de trabajo (¿hace falta?)
provisión	Código del modo de provisión (una letra o dos letras o dígitos)
nombre	Nombre del modo de provisión
categorías recursos humanos.xlsx	Fichero con las categorías de recursos humanos
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA (en principio no aparecerán JUB o PRA)
categoría	Código de la categoría (por ejemplo, PCU, PD...)
nombre	Nombre de la categoría
es_funcionario	0 o 1
expedientes recursos humanos.xlsx	Relaciona el expediente con la persona y el sector al que se asigna el expediente.

Fichero/Campo	Descripción
expediente	Identificador (entero).
per_id	Identificador de la persona (entero). Ver personas.xlsx .
sector	BEC, JUB, PAS, PDI, PI, PRA. Los valores JUB y PRA no deberían aparecer, porque no hay expedientes de jubilados ni de personal en prácticas.
cargos.xlsx	Fichero con los cargos de recursos humanos.
cargo	Identificador (entero).
nombre	Nombre del cargo.
cargo_asimilado	Cargo del RD 1086/1989 al que se asimila a efectos retributivos. Ver cargos real decreto.xlsx .
dedicación_porcentual	Dedicación del cargo expresada como tanto por uno (p. ej. 0,375 para un 37,5 %). Tiene prioridad sobre dedicación_horaria : si está informada y > 0, se aplica como porcentaje sobre las horas no docentes del PDI en la regla 23.
dedicación_horaria	Dedicación del cargo expresada como horas anuales absolutas. Solo se utiliza cuando dedicación_porcentual es nula o cero. Si ambas son nulas o cero, el cargo no aporta horas en la regla 23.
actividad	Actividad a la que se asocia el cargo. Puede ser una concreta del árbol de actividades o un patrón para su cálculo.
centro	Etiqueta del centro de coste al que se asigna el cargo. Puede ser una concreta del árbol de centros de coste o un patrón para su cálculo.
cargos real decreto.xlsx	Cargos del Real Decreto 1086/1989 para asimilación de cargos UJI y determinación del importe mensual con el que se retribuye.
cargo_real_decreto	Código del cargo en el Real Decreto 1086/1989.
nombre	Nombre del cargo
importe_mensual	Cuantía mensual que se retribuye por ese cargo.
personas cargos.xlsx	Dice qué persona ocupa qué cargo de qué fecha a qué fecha.
per_id	Identificador de la persona. Ver personas.xlsx .
expediente	Identificador del expediente. Ver expedientes recursos humanos.xlsx .
cargo	Identificador del cargo. Ver cargos.xlsx .
servicio	Departamento, Facultad... Ver servicios.xlsx .
titulación	Titulación en la que desempeña el cargo (en el caso de los cargos docentes). Puede estar grado, máster o doctorado. Ver grados.xlsx , másteres.xlsx , doctorados.xlsx .
fecha_inicio	Fecha de nombramiento
fecha_fin	Fecha de cese
fecha_inicio_cobra	Fecha de efectos económicos
fecha_fin_cobra	Fecha fin de efectos económicos
tipos coste plantilla.xlsx	Catálogo de tipos de coste de plantilla. Sirve como referencia descriptiva para la columna tipo_coste de nóminas y seguridad social.xlsx no interviene en las reglas de la fase 1, pero permite informes y depuración por tipo.
tipo_coste	Identificador del tipo de coste.
nombre	Nombre o descripción del tipo de coste.
perceptores.xlsx	La descripción debería llevar otro nombre y el contenido es un poco delirante (y con erratas).
perceptor	Código de dos dígitos
nombre	Nombre del tipo de perceptor (Funcionari docent , Professor Vinculat , Funcionari Interi docent ...)

Fichero/Campo	Descripción
descripción	Régimen social (EXENTOS, EXENTOS SS, MUFACE, MUFACE O SEG.SOC. TP, MUNPAL, NINGUNA, NO TIENE, SEGURIDAD SOCAIL, SEGURIDAD SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL O MUFACE, SEGURIDAD SOCIAL/MUFACE, SS/ OTRAS EXENCIONES, TC/ SS/ MUFACE o blanco)
 conceptos retributivos.xlsx	Fichero con los conceptos retributivos de recursos humanos
concepto_retributivo	Código de dos dígitos
nombre	descripción del concepto retributivo
 personas.xlsx	Fichero con las personas de recursos humanos
per_id	Clave (entero) asociado a la persona
nombre	
apellido1	
apellido2	
tipo	Indica si es una persona física Física o una persona jurídica Jurídica
 reducciones laborales.xlsx	Histórico de reducciones de jornada por expediente. Cada fila registra un periodo de reducción con su porcentaje trabajado. En la fase 1 solo se procesan las filas de tipo reduccion = 8 (representación sindical) con solape al año analizado; el resto de tipos (lactancia, cuidado de hijos, etc.) se ignoran.
expediente	Identificador del expediente. Ver  expedientes recursos humanos.xlsx .
fecha inicio	Fecha de inicio del periodo de reducción (puede preceder al año analizado).
fecha fin	Fecha de fin del periodo. Si está vacía la reducción sigue vigente.
porcentaje trabajado	Tanto por uno con coma decimal (0,6666, 0,87...) que indica la fracción efectivamente trabajada durante el periodo. Un 0 indica liberación al 100 %. Si está vacío se interpreta como 0.
tipo reduccion	Código del tipo de reducción. Cruza con  tipos_reducciones.xlsx . Solo el 8 (representación sindical) interviene en el modelo.
 tipos_reducciones.xlsx	Catálogo de los tipos de reducción de jornada (la tabla de referencia de la columna tipo reduccion de  reducciones laborales.xlsx). Incluye el tipo 8 (liberación sindical parcial), los de conciliación (lactancia, cuidado de hijos o familiares, monoparentalidad...) y los de salud o discapacidad. Algunas filas son alias en desuso (su nombre indica «no usar, es el N»).
id	Código del tipo de reducción (entero como texto: 1, 8...).
nombre	Descripción del tipo (en valenciano).
reduccion	Indicador (1 / 0) de si el tipo supone una reducción efectiva de jornada a efectos del modelo.

2.5.7 Consumos

La energía eléctrica se factura conjuntamente, pero la OTOP puede asignar un coste exacto a cada edificio, porque tiene medidores de consumo por edificio. Por lo tanto, el coste de la energía se puede asignar a cada edificio, y a cada zona dentro de cada edificio, con exactitud.

Fichero/Campo	Descripción
 energía.xlsx	Fichero con los datos de coste de energía eléctrica según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 agua.xlsx	Fichero con los datos de coste de del agua según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe

Fichero/Campo	Descripción
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 gas.xlsx	Fichero con los datos de coste de gas según diferentes contadores
prefijo	Prefijo de complejo-edificación-zona a la que se asocia el coste
coste	Importe
comentario	Comentario para ayudar a entender el prefijo
 distribución OTOP.xlsx	Fichero proporcionado por la OTOP que distribuye los costes de mantenimiento, limpieza y seguridad por zonas, edificios o complejos. Permite distribuir el gasto de SC001 en ciertas aplicaciones.
prefijo	Cadena que determina, en función de su longitud, el complejo, edificación o zona a la que se asina un coste.
porcentaje	Porcentaje del coste total de mantenimiento, limpieza o seguridad que se asigna a ese prefijo. En tanto por uno.
comentario	Campo de texto con comentarios sobre el coste asignado a ese prefijo.

Los ficheros  **energía.xlsx**,  **agua.xlsx** y  **gas.xlsx** los facilita la OTOP. Esos datos no están actualmente en la base de datos corporativa.

2.5.8 Docencia

Los datos de docencia sirven para determinar a qué actividades docentes se dedica cada profesor.

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/docencia** y son las siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 pod.xlsx	Fichero con los datos de docencia de cada profesor
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver  data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
semestre	1: primer semestre, 2: segundo semestre, 1-2: ambos, A: anual
asignatura	Código de asignatura (de grado o máster). Ver  grados.xlsx y  másteres.xlsx .
departamento	Identificador (entero) de departamento.
reducción	Valor (flotante). Reducción de créditos. ¿Es necesario?
tutorías	Valor (flotante).
créditos_impartidos	Valor (flotante). Créditos impartidos por el profesor en esa asignatura ese curso académico ese semestre.
créditos_computables	Valor (flotante). Créditos computables para el reparto de costes de esa asignatura ese curso académico ese semestre. ¿Es necesario?
grupo	Grupo de impartición de la asignatura
subgrupo	Subgrupo de impartición de la asignatura
 pod másteres.xlsx	Resolución de la titulación efectiva cuando una asignatura del POD pertenece a varias titulaciones simultáneamente. Para cada terna per_id , asignatura concreta, fija el máster en el que el profesor imparte realmente esa asignatura. Por la regla del catálogo, todas las titulaciones implicadas deben ser másteres; si aparece un grado, se marca como anomalía.
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver  data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
curso_académico	Año (actual o anterior).
asignatura	Código de asignatura. Ver  asignaturas másteres.xlsx .
máster	Código del máster en el que se imparte la asignatura para este profesor. Ver  másteres.xlsx .

Fichero/Campo	Descripción
📁 asignaturas grados.xlsx	Fichero con las asignaturas de grado
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo FC14
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo Comerç Just i Desenvolupament Sostenible
grado	Identificador (entero) del grado en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 73. Ver 📁 grados.xlsx .
📁 asignaturas másteres.xlsx	Fichero con las asignaturas de máster
asignatura	Código de la asignatura, por ejemplo EAA002
nombre	Nombre de la asignatura, por ejemplo Marc normatiu i estratègic per a l'aplicació de les polítiques d'igualtat
máster	Identificador (entero) de la titulación en la que se imparte la asignatura, por ejemplo 58005. Ver 📁 másteres.xlsx .
📁 grados.xlsx	Fichero con los grados
grado	Identificador (entero). Por ejemplo, 73
nombre	Nombre del grado
estudio	Identificador (entero), Ver 📁 estudios.xlsx .
📁 másteres.xlsx	Fichero con los másteres
máster	Identificador (entero >= 42000)
nombre	Nombre del máster
oficial	S o N, según sea oficial o no
interuniversitario	S o N, según sea interuniversitario o no
estudio	Código del estudio (entero, >90000). Ver 📁 estudios.xlsx .
📁 estudios.xlsx	Fichero con los estudios de grado y máster. Un mismo estudio puede instanciarse con varias titulaciones. Por ejemplo, cada edición del plan de estudios de una misma titulación se representa como una titulación diferente de un mismo estudio. Nota: un mismo código de estudio puede aparecer en varias filas (distintas ediciones del nombre). Al construir el catálogo de titulaciones se deduplica por código de estudio y el número de titulaciones por asignatura se cuenta por titulaciones distintas en caso contrario, una asignatura de grado con su estudio repetido se confundiría con una asignatura de varias titulaciones y se marcaría, erróneamente, como máster múltiple no resuelto .
estudio	Identificador (entero, >90000).
nombre	Nombre del estudio
📁 estimación horas docencia propia.xlsx	Fichero con las horas y el importe retribuido de formación permanente en el modulo gre
gre_ejercicio	Ejercicio de la retribución
fecha	Fecha de la retribución
perid	Identificador de la persona que ha recibido la retribución Debería ser per_id, pero en la hoja está mal escrito.
motivo	Justificación del curso, suele ser el nombre del curso
horas	Número de horas impartidas
importe_hora	Precio del coste hora
importe_total	Valor total de la retribución, debe coincidir con importe × unidad
proyecto	Código del proyecto ver 📁 proyectos.xlsx
nombre	Tipo de curso
gre_id	Identificador de la retribución

Fichero/Campo	Descripción
 doctorados.xlsx	Catálogo de programas de doctorado. La fase 1 lo lista pero todavía no consume sus columnas en ninguna regla. <i>Estos datos deberían ir, a futuro, al apartado de investigación.</i>
doctorado	Identificador (entero) del programa de doctorado.
nombre	Nombre del programa.
interuniversitario	S o N.
estudio	Código del estudio (entero, > 90000) si aplica. Ver  estudios.xlsx .
 microcredenciales.xlsx	Catálogo de microcredenciales. La fase 1 utiliza, vía la regla Microcredenciales (EPMI) , la actividad microcredenciales _{01.01.02.06} + proyecto y, en algunos proyectos generales (p. ej. 24G112), una actividad agregada microcredenciales _{01.01.02.06} . Las columnas adicionales (apuntados, edición, profesores...) son informativas y no participan en reglas.
PER_ID	Identificador de persona del profesor que imparte.
APUNTADOS	Número de apuntados a la microcredencial.
CURSO_ID	Identificador de la microcredencial.
NOMBRE_CURSO	Nombre de la microcredencial.
ANYO	Año de impartición.
URL	URL informativa.
CREDITOS_ECTS	Créditos ECTS.
EDIC	Número de edición.
PROFES	Nombre del profesor o profesores que la imparten.

2.5.9 Reducciones del PDI

El PDI puede tener reducciones de su capacidad docente por motivos diversos (cargos, sexenios, tesis dirigidas, representación sindical, etc.), expresadas en **créditos**. La fase 1 las utiliza —de momento, solo las de representación sindical, tipos 37-40— para determinar qué fracción de la jornada anual dedica cada profesor a la actividad sindical. Ver §«Reducciones por representación sindical».

Las tablas se almacenan en el directorio  **datos/entrada/reducciones pdi** y son las siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
 tipos reducciones docentes.xlsx	Catálogo de tipos de reducción docente. Los tipos 37 (UGT), 38 (STEPV), 39 (CCOO) y 40 (CSI-F) son los de representación sindical.
id	Código (entero) del tipo de reducción.
nombre	Descripción del tipo de reducción.
 reducciones docentes.xlsx	Reducciones de capacidad docente concedidas al PDI: una fila por (persona, tipo de reducción, curso).
tipo reducción	Código del tipo de reducción. Ver  tipos reducciones docentes.xlsx .
curso aca	Curso académico (entero, p. ej. 2025).
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver  data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
creditos	Créditos de reducción de ese tipo en ese curso.
 carga docente.xlsx	Capacidad y reducción docentes del PDI: una fila por (persona, curso).
per_id	Identificador (entero) de persona.
creditos reduccion	Créditos de reducción docente totales de la persona en el curso (incluye todos los tipos, sindicales y no sindicales).
creditos	Capacidad docente (créditos) de la persona en el curso.
curso aca	Curso académico (entero).

2.5.10 Investigación

Las tablas se almacenan en el directorio `datos/entrada/investigación` y son las siguientes:

Fichero/Campo	Descripción
📁 grupos_investigación.xlsx	Catálogo de grupos de investigación de la universidad. Incluye también los institutos de investigación (cuyo identificador es alfabético: IEI , INAM , IUDT , etc.) — éstos se filtran en la fase 1 cuando solo se quieren los grupos propriamente dichos .
grupo	Identificador del grupo. Para los grupos de investigación es un código numérico con ceros a la izquierda (003 , 034 , 335 , ...). Para los institutos es un código alfabético (IEI , INAM , ...).
nombre	Nombre del grupo (en valenciano o castellano según el caso).
fecha_alta	Fecha de constitución del grupo.
activo	S o N.
📁 grupos a institutos.xlsx	Mapeo de cada grupo de investigación al instituto en el que está adscrito. Los grupos no adscritos a ningún instituto se etiquetan con INVES . Generado a partir de un fichero auxiliar (<code>grupos_alternativo.yaml</code>); solo incluye grupos «de verdad», no institutos.
id_grupo	Identificador del grupo (mismo que la columna grupo de 📁 grupos_investigación.xlsx).
nombre_grupo	Nombre del grupo.
instituto	Código del instituto al que está adscrito el grupo: INAM , INIT , IIDL , IIEI , IIFV , IIG , IILP , IMAC , IUPA , IUDSP , IUDT , IUT , IUCE , IUTC , IULMA , IUEFG o INVES si el grupo no está adscrito a ningún instituto.
📁 investigadores en grupos.xlsx	Pertenencias de investigadores titulares a grupos. Una persona puede aparecer en varios grupos y/o líneas a lo largo del tiempo, con sus respectivas fechas de alta y baja.
per_id	Identificador (entero) de persona. Ver 📁 data/entrada/nóminas/personas.xlsx .
id_grupo	Identificador del grupo. Ver 📁 grupos_investigación.xlsx .
línea	Identificador de la línea de investigación dentro del grupo.
fecha_alta	Fecha de incorporación al grupo/línea.
fecha_baja	Fecha de baja (vacía si sigue activo).
participación	Tanto por ciento de participación de la persona en esa línea.
principal	S o N, si es el grupo principal de la persona.
coordinador	S o N, si coordina la línea.
interlocutor	S o N, si actúa como interlocutor.
📁 colaboradores en grupos.xlsx	Igual que 📁 investigadores en grupos.xlsx pero para personas en régimen de colaboración (no titulares del grupo). No tiene los campos principal , coordinador ni interlocutor .
per_id	Identificador (entero) de persona.
id_grupo	Identificador del grupo.
línea	Identificador de la línea.
fecha_alta	Fecha de alta.
fecha_baja	Fecha de baja (vacía si sigue activo).
participación	Tanto por ciento de participación.
📁 tesis.xlsx	Información de tesis doctorales con sus directores, fechas, estado, programa de doctorado y régimen de dedicación. Cada fila es un periodo de matrícula : una misma tesis (identificada por per_id_alumno) puede tener varios periodos (p. ej. cambios

Fichero/Campo	Descripción
	entre tiempo completo y parcial, bajas y reincorporaciones). Es uno de los insumos de la regla 23.
per_id_alumno	Identificador (entero) del doctorando.
fecha_inicio_tiempo	Fecha de inicio del cómputo de tiempo del periodo.
fecha_inicio_tesis	Fecha de inicio formal de la tesis (igual o anterior a fecha_inicio_tiempo).
fecha_fin_tiempo	Fecha de fin del cómputo de tiempo del periodo (vacía si el periodo sigue abierto).
fecha_lectura_tesis	Fecha de lectura (vacía si no leída todavía).
per_id_director	Identificador del director principal.
per_id_tutor	Identificador del tutor (cuando aplica).
per_id_codirector	Identificador del codirector (opcional).
per_id_codirector2	Identificador de un segundo codirector (opcional).
estado	Régimen del periodo: C tiempo completo · P tiempo parcial · B baja · BM baja por maternidad · BV baja por otra causa.
estudio	Código del programa de doctorado (90xxx). Se cruza con data/entrada/docencia/doctorados.xlsx (nombre) y con data/entrada/docencia/doctorados actividad centro.xlsx (etiqueta de actividad y centro de coste).
data/investigadores en contratos.xlsx	Participación de personas en contratos del SGIT (proyectos de investigación, contratos de transferencia y otros). Una persona puede figurar en varios contratos y un contrato suele tener varios participantes. Insumo del cargador <i>proyectos</i> de la regla 23.
per_id	Identificador de la persona participante.
contrato	Identificador interno del contrato en el SGIT. Cruza con data/proyectos en contratos investigación.xlsx y data/anexos proyectos.xlsx .
horas_contratadas_semana	Horas/semana con las que está contratada formalmente la persona en el proyecto, cuando se han fijado (puede ser nulo).
principal	S o N , si es el investigador principal del contrato.
interlocutor	S o N , si actúa como interlocutor administrativo.
fecha_inicio_solicitud	Fecha desde la que la persona figura como participante (según la solicitud original).
fecha_fin_solicitud	Fecha hasta la que figura como participante.
fecha_inicio_solicitud_alternativa	Fecha alternativa de incorporación. No se utiliza en la fase 1.
fecha_fin_solicitud_alternativa	Fecha alternativa de finalización. No se utiliza en la fase 1.
data/proyectos en contratos investigación.xlsx	Líneas presupuestarias de cada contrato: cada contrato puede tener varias líneas con proyectos presupuestarios distintos (o el mismo proyecto en sucesivas anualidades). Lo usamos para conocer la vigencia del contrato (mínimo y máximo de fechas entre sus líneas) y el proyecto presupuestario asociado (línea de menor número con importe > 0).
contrato	Identificador del contrato.
línea	Número de línea dentro del contrato. La línea de menor número se considera la principal.
proyecto	Código del proyecto presupuestario asociado a la línea (cruza con data/entrada/presupuesto/proyectos.xlsx).
subproyecto	Subdivisión del proyecto presupuestario.
fecha_inicio	Inicio del periodo de la línea.
fecha_fin	Fin del periodo de la línea.

Fichero/Campo	Descripción
importe_concedido	Importe asignado a la línea. Las líneas con importe nulo o cero se descartan en la fase 1.
 anexos proyectos.xlsx	Caracterización del contrato vista desde la convocatoria de la que procede. Hay exactamente un anexo por contrato. La concatenación tipo_anexo + subtipo_anexo + microtipo_anexo identifica el tipo de financiación (proyecto europeo, nacional, regional, propio, art. 60, cátedra, etc.) y se usa en la fase 1 para determinar la actividad y las horas/semana de cada miembro del contrato.
contrato	Identificador del contrato.
codex	Código externo del expediente de la convocatoria (p. ej. PID2024-159788NB-I00 para proyectos del Ministerio).
id_anexo	Identificador del anexo dentro del contrato. Solo hay un anexo por contrato, así que su valor es siempre 1 en la práctica.
ejercicio_convocatoria	Año de la convocatoria.
id_convocatoria	Identificador interno de la convocatoria.
tipo_anexo	Primer dígito del código del tipo (1, 2, 4, ...).
subtipo_anexo	Segundo carácter del código (A, C, P, ...).
microtipo_anexo	Tercer carácter del código (A, E, L, N, U, V, ...).
 contratos a departamentos.xlsx	Adscripción administrativa de cada contrato a una unidad estructural de la UJI. El campo clave para la fase 1 es tuest_id : los contratos cuya única adscripción es a una unidad de tipo VI (vicerrectorado), CT (cátedra) o SE (servicio) se excluyen del cómputo de horas de la regla 23, porque la participación de personas en esos contratos suele venir vinculada a un cargo institucional, no a trabajo investigador efectivo.
contrato	Identificador del contrato.
id_dep	Código alfabético del departamento a efectos presupuestarios (p. ej. AEYM, TECN).
tuest_id	Identificador numérico interno de la unidad estructural. Es el código que prima como servicio y se tabula en otra fuente.
nombre	Nombre de la unidad.
tuest_id	Tipo de unidad estructural: DE departamento, IN instituto, VI vicerrectorado, CT cátedra, SE servicio.
 sexenios.xlsx	Sexenios de investigación reconocidos al PDI. Cada fila es un sexenio (o transferencia) concedido a una persona. Lo usamos en la fase de reparto de la regla 23 para identificar quién tiene un sexenio vivo (PDI con un sexenio finalizado hace menos de seis años respecto al fin del año analizado): en esas personas, las horas no distribuidas (HND) se imputan íntegramente al grupo de investigación.
per_id	Identificador (entero) de la persona.
fecha_inicio_sexenio	Inicio del sexenio (los seis años de investigación que se evaluaron).
fecha_fin_sexenio	Fin del sexenio. Es la fecha relevante para determinar si está vivo: $\text{fecha_fin_sexenio} \geq \text{fin_año} - 6 \text{ años}$.
fecha_efecto	Fecha desde la que el sexenio tiene efectos retributivos.
cantidad	Importe ligado al sexenio (puede ser 0 si es transferencia o si está pendiente de cobro).
es_transferencia	S si el sexenio es de transferencia, N si es de investigación clásica.
 horas kalendas.xlsx	Horas de dedicación declaradas y validadas por el personal investigador (sistema Kalendas de imputación horaria). Cada fila es una validación de horas de una persona en un contrato, para

Fichero/Campo	Descripción
	un tipo de actividad. Al cargarlo se filtra para quedarse solo con las filas de tipo_actividad = Proyecto de investigación y se agregan en el diccionario per_id → (contrato → Σ horas_declaradas): por cada investigador, la suma de horas declaradas a proyectos de investigación en cada contrato del SGIT.
per_id	Identificador (entero) de la persona que declara las horas.
fecha_validación	Fecha en la que las horas declaradas quedaron validadas.
horas_declaradas	Número de horas de dedicación declaradas y validadas.
contrato	Identificador interno del contrato en el SGIT al que se imputan las horas. Cruza con investigadores en contratos.xlsx y proyectos en contratos investigación.xlsx .
tipo_actividad	Tipo de actividad al que corresponden las horas declaradas (Proyecto de investigación , Altres activitats I+D , Resta de docència , Vacances , Baixa laboral ...). Solo se conservan las de Proyecto de investigación .

2.6 Unidades de coste

Una **unidad de coste** representa un coste cierto para la universidad y proviene

- de la contabilidad presupuestaria (o de información relacionada con esta, como los consumos de energía, agua o gas),
- de las amortizaciones de elementos del inventario,
- de la nómina de los trabajadores
- o de la división de otras unidades de coste.

Es importante tener trazabilidad sobre el origen de cada unidad de coste. Esto obliga a registrarlo en cada unidad de coste.

Desde el punto de vista de su implementación, una unidad de coste es un registro que tiene, al menos, los siguientes campos:

Campo	Descripción
id	Un código único que identifica la unidad de coste
elemento_de_coste	Un identificador de elementos de coste.tree
centro_de_coste	Un identificador de centros de coste.tree
actividad	Un identificador de actividades.tree
importe	Un importe en euros. Precisión: los importes se manejan internamente como números de coma flotante de doble precisión (float64) a lo largo de todo el pipeline, sin redondeos intermedios; el redondeo al céntimo más próximo se aplica únicamente al presentar la información al usuario (vistas web, cuadros de fase 2, informes a la carta, exportaciones). Los ficheros .xlsx de la fase 1 guardan el valor con precisión completa y aplican un formato de celda de dos decimales para su visualización.
origen	Presupuesto, energía, agua, gas, nómina, inventario, o unidad de coste (valores de un Enum), dependiendo de si el elemento procede de un apunte presupuestario, de un coste de energía, agua o gas, de un pago por nómina, de un registro de inventario o de otra unidad de coste.
origen_id	Si el elemento viene de un apunte presupuestario, el identificador del apunte presupuestario del que procede, que es el valor de asiento. Si el elemento viene de un pago por nómina, el identificador del pago por nómina del que procede. Si el elemento viene de un registro de inventario, el identificador del registro de inventario del que procede. Si el elemento procede de otra unidad de coste, el identificador de la unidad de coste del que procede.
origen_porción	Tanto por uno del importe de la unidad de coste del que procede que se ha asignado a este elemento de coste. Por ejemplo, si una unidad de coste de 100 euros se reparte al 50% entre otras dos unidades de coste, cada una de ellas tendrá un origen con origen = unidad , origen_id = identificador de la unidad original y porción = 0.5 .

2.7 Proceso secuencial

El programa trabaja secuencialmente en dos fases. Cada fase tiene una serie de etapas y cada etapa genera un conjunto de datos que, o bien forma parte del producto final, o bien alimenta a las etapas siguientes:

- **Fase 1:** generación de unidades de coste a partir de los datos de entrada. El orquestador (`coana.fase1.ejecutar`) ejecuta las etapas en este orden:
 1. **Inventario y superficies** — enriquece el inventario, calcula las matrices de presencia por centro y prepara la distribución de superficies necesaria para suministros y amortizaciones.
 2. **Enriquecimiento del árbol de centros de coste con los grupos de investigación** — añade un nodo por grupo de `entrada/investigación/grupos a institutos.xlsx` bajo su instituto o bajo el nodo virtual `inves?`. Además, siempre crea bajo `inves?` el centro virtual `no-adscritos-a-grupo-de-investigación?`, que absorbe el coste del PDI con horas repercutidas a investigación pero sin grupo adscrito.
 3. **Presupuesto** — filtra los apuntes presupuestarios de gasto, aplica las reglas de clasificación de elementos de coste, centros de coste y actividades, y produce las UC presupuestarias.
 4. **Suministros (energía, agua, gas)** — reparte el coste de los apuntes especiales de SC001 entre los centros con presencia en cada zona/edificio/complejo.
 5. **Amortizaciones** — calcula la amortización anual de los bienes inventariables vivos y los reparte entre centros de coste según presencia.
 6. **Cargos académicos: pre-cálculo** — estima la extra «camuflada» en CR 68 antes del preprocesamiento de nóminas (necesario para evitar duplicar la masa de cargos).
 7. **Nóminas — preprocesamiento** — agrupa nóminas por expediente, separa por sector y produce las UC retributivas «extras» (PTGAS, PVI extras, PDI extras), las UC de despidos, indemnizaciones por asistencias y costes sociales calculados (clases pasivas).
 8. **Cargos académicos: reparto** — reparte la masa CR 19/64 en proyecto general entre los cargos de cada persona, ponderando por días×cuantía mensual del RD asimilado.
 9. **Regla 23 — dedicación PDI** — ejecuta los cinco cargadores (POD, tesis, cargos, proyectos, grupos), normaliza a la jornada anual mediante las fases 5-7 del modelo y reparte la masa regla 23 en UC con peso $horas_finales / \sum horas_finales$ por persona.
 10. **Reparto de seguridad social** — distribuye la SS (cotizada + calculada) entre los pares (`actividad, centro_de_coste`) de cada persona, ponderando por importe total de UC retributivas (incluyendo las del reparto regla 23 que acaban de generarse).
 11. **Consolidación** — agrega todas las UC de las etapas anteriores en `fase1/unidades de coste.xlsx` y serializa los árboles finales modificados.
- **Fase 2:** generación de informes consolidados a partir de las UC de la fase 1 (pendiente de especificar en detalle).

2.8 Especificación mediante reglas

El filtro de elementos de tablas o la generación de las unidades de coste se describe con secuencias de reglas.

Las reglas permiten indicar qué condiciones se han de observar para que un registro sea filtrado o pase el filtro y, cuando se están creando unidades de coste, permite asignar una etiqueta de elemento de coste, de centro de coste y de actividad a cada unidad de coste a la unidad o unidades de coste que se crean a partir de un registro en función de condiciones que cumple este.

Las reglas siguen un orden. Cuando una regla tiene éxito y asigna una etiqueta, no hay que seguir con las reglas que asignan ese tipo de etiquetas. Es importante, por tanto, que las reglas de mayor detalle aparezcan antes que las más generales, para que se asignen las etiquetas más concretas posibles a cada unidad de coste.

2.8.1 La interpretación de las reglas cuando tienen condiciones comunes

En general, las reglas tienen una condición, que puede ser compleja, y proporcionan un resultado, que es la etiqueta que se asigna si se cumple la condición.

Por ejemplo, una regla podría ser

- Si el `programa` es `500-X`, la actividad es `act-ejemplo`.

Cuando hay elementos comunes en las condiciones de una regla, se expresan en un ítem de nivel superior con «subítems» para cada caso particular. La condición de cada «subítem» es lo que resulta de aplicar la condición del ítem de nivel superior y la condición del «subítem». Por ejemplo,

- Si el `programa` es `500-X`
 - y si el `tipo de proyecto` es `99`, la actividad es `act-ejemplo`
 - y si el `tipo de proyecto` es `98`, la actividad es `act-contraejemplo`
 - en otro caso, la actividad es `act-otro-ejemplo`.

En realidad son tres reglas:

- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**
- Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Nótese que el orden es importante y que la primera regla que tiene éxito se aplica y se deja de evaluar el resto de reglas (de lo contrario, las dos primeras nunca serían efectivas).

En la **app** se debe mostrar un listado con las etiquetas que no existen en el fichero `.tree` correspondiente y se han aplicado a una unidad de coste. Se ha de mostrar la regla en la que se menciona esa etiqueta inexistente, de modo que el analista de la aplicación pueda corregirla.

2.8.2 Reglas con identificación

Para poder referirnos a las reglas, usaremos una notación como la de este ejemplo, que se puede usar para identificar la regla en la **app**. Por ejemplo,

- **Etiquetado de actividades ejemplo**
Si el **programa** es 500-X
 - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
 - en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

Con **Etiquetado de actividades ejemplo**

nos referimos al conjunto de reglas. Como hemos dicho, esa regla en realidad se compone de tres reglas. Cada una de ellas sería **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**

, **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**

y **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**

. Es decir, equivale a

- **Etiquetado de actividades ejemplo (1)**
Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-ejemplo**
- **Etiquetado de actividades ejemplo (2)**
Si el **programa** es 500-X y el **tipo de proyecto** no es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
- **Etiquetado de actividades ejemplo (3)**
Si el **programa** es 500-X, la actividad es **act-otro-ejemplo**

Alternativamente, es posible que un subítem tenga un nombre específico:

- **Etiquetado de actividades ejemplo**
Si el **programa** es 500-X
 - y si el **tipo de proyecto** es 99, la actividad es **act-ejemplo**
 - y si el **tipo de proyecto** es 98, la actividad es **act-contraejemplo**
 - **Resto**
en otro caso, la actividad es **act-otro-ejemplo**.

En ese caso, la tercera regla se llamaría **Etiquetado de actividades ejemplo. Resto**

. En cualquier caso, lo importante es que cada regla tenga un nombre que permita identificarla en la **app**. De ese modo, cuando se muestre el número de veces que se ha aplicado cada regla, el analista podrá identificarla y, al seleccionar la regla, podrá ver los apuntes a los que se ha aplicado esa regla y las unidades de coste que se han generado a partir de esos apuntes.

2.8.3 Reglas que modifican el mismo árbol del que asignan etiquetas

Los árboles de elementos de coste, centros de coste y actividades se pueden modificar a través de reglas, creando nuevos elementos de coste, centros de coste o actividades. Para eso usaremos el operador suma (+) y diremos cómo formar una etiqueta nueva y qué posición ha de ocupar en el árbol.

Una etiqueta con suma, como **act-ejemplo + proyecto** sobre un apunte cuyo proyecto es 28I000 genera una nueva etiqueta **act-ejemplo-28I000**. Esa etiqueta se ha de crear en el árbol de actividades, como hijo de **act-ejemplo**. En ese caso, no te preocupes de su código, porque el código se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol. Cuando

vayas a poner su código en el documento de especificación, si `act-ejemplo` es el nodo 01.02 y `act-ejemplo-28I000` es hijo suyo, usa algo como 01.02.01.XX. En el documento basta con saber que es un hijo de `act-ejemplo`, pero el código exacto se asigna automáticamente en función de la posición que ocupe en el árbol y ese es un subproducto de esta fase.

He aquí un ejemplo de regla con suma:

- Si el `programa` es `500-X` y el `tipo de proyecto` es `99`, entonces la actividad es `act-ejemplo + proyecto`.

3 La aplicación

Todo el proceso (lectura de datos, ejecución de la fase 1, exploración de resultados y revisión de anomalías) se opera desde una única aplicación de escritorio en el navegador, basada en *Streamlit*, a la que en este documento llamamos **app**. Lo que sigue describe su organización; las reglas concretas que aplica al ejecutar la fase 1 se detallan en los capítulos siguientes.

3.1 Estructura general

La **app** se organiza en un panel lateral con un árbol de navegación y un área principal donde se muestra la vista seleccionada. El árbol tiene ocho grupos en su nivel raíz, con sub-secciones dentro (entre paréntesis, los sub-menús desplegables):

Grupo	Sub-secciones
Presupuesto	Resumen, Unidades de coste, Sin clasificar, Apuntes filtrados, Reglas (Actividad, Centros de coste, Elementos de coste), Estructuras (Actividades, Centros de coste, Elementos de coste)
Amortizaciones	Resumen, Inventario con amortización, Descartados (Filtrados por estado, Filtrados por cuenta, Filtrados por fecha, Sin cuenta, Sin fecha de alta), UC generadas, Sin centro
Personal	Resumen, Colectivos (PDI, PVI, PTGAS, Otros), Multiexpediente, Costes sociales calculados, Absentismo, Atrasos a no vinculados, Despidos, Indemnizaciones asistencias, Reducciones sindicales, Anomalías PDI, Cargos académicos (Resumen, Por persona, Personas cargos, Catálogo de cargos), Regla 23 (Resumen, Dedicación docente, Docencia no oficial, Estructura estudios, Cargos, Asignaturas sin titulación, Anomalías)
Investigación	Grupos, Horas Kalendas
Suministros	UC por suministros, Distribución mantenimientos OTOP, Superficies (Resumen, Totales, Presencia centros)
Unidades de coste	Resumen, Todas las UC, Estructuras (Actividades, Centros de coste, Elementos de coste), Anomalías UC
Reparto de actividades	Resumen, UC tras reparto, Por actividad dag, Porcentajes por centro, Anomalías
Informes	Normalizados (10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7), A la carta

A estos grupos se suma una entrada **Entradas**, generada dinámicamente, que permite inspeccionar cualquiera de los ficheros de `data/entrada/`.

Existe además un botón **Ejecutar Fase 1** en cabecera que dispara el proceso completo (recargando los módulos Python relevantes para que recoja cambios en el código sin reiniciar la **app**) y limpia la caché de datos para que las vistas siguientes lean los nuevos parquets.

3.2 Patrón de las vistas

Casi todas las vistas comparten el mismo patrón:

1. Una **tabla principal** con un widget de filtro arriba (búsqueda de texto, selector de columna y selector de ordenación). El filtro busca por *substring*, es insensible a tildes y a mayúsculas/minúsculas, y por defecto se aplica sobre todas las columnas; el desplegable de columna permite restringir la búsqueda a una columna concreta. Para evitar discrepancias entre lo que el usuario ve y la fila que se selecciona, la ordenación por cabecera está desactivada (limitación conocida de *Streamlit* 1.54 al combinar `dataframe` con selección de filas: al reordenar visualmente la tabla, los índices que devuelve la selección no siguen el nuevo orden) y la única forma de ordenar es el desplegable «Ordenar por».
2. Al pinchar una fila se muestra una **ficha de registro** con todos los campos de esa fila desplegados, incluyendo enriquecimientos (p. ej., el nombre de la persona si hay un `per_id`).
3. Cuando aplica, debajo de la ficha aparecen **tablas de detalle** secundarias (apuntes de nómina del expediente, asignaturas con docencia del `per_id`...) que repiten el mismo patrón filtro → tabla → ficha.
4. Las cifras de importes se muestran siempre en notación europea (1.234,56 €) y, en cabeceras y resúmenes, se incluye el total de las columnas relevantes.

Las tablas se construyen sobre los parquets generados por la fase 1. La **app** no recalcula nada al renderizar, sólo lee y filtra.

3.3 Anomalías y depuración

Una preocupación recurrente del proceso es detectar registros que no encajan con las reglas y exponerlos al analista para que los revise. La **app** tiene varias vistas dedicadas a esto. Cada vista lee uno (o dos) **parquets** generados por la fase 1 en **data/fase1/** **data/fase1/auxiliares** (o el subdirectorio que corresponda) y se construye sobre el patrón habitual «filtro + tabla + ficha». La tabla siguiente recoge el inventario canónico de anomalías:

Vista	Parquet de origen	Qué contiene y por qué se separa
Resultados → Anomalías UC	(ninguno; se calcula al vuelo cruzando los parquets de UC con los árboles finales en data/fase1)	UC cuyo centro_de_coste , actividad o elemento_de_coste no aparece como nodo en el árbol final correspondiente. Indica que una regla ha generado un identificador huérfano (tipo, nodo eliminado en el árbol, o regla pendiente de añadir el nodo).
Personal → Anomalías PDI	regla_23_asignaturas_sin_titulacion	Asignaturas en docencia impartida (créditos > 0) cuya titulación no aparece en ninguno de los catálogos de referencia (grados, másteres oficiales, estudios propios, doctorados, microcredenciales). Origen: el filtro previo a la Regla 23 sobre pod.xlsx y los catálogos de titulaciones.
Regla 23 → Anomalías (pestaña «Pod sin titulación efectiva»)	regla_23_anomalías_resolución	Fichero pod.xlsx cuya titulación no se puede resolver de forma efectiva tras aplicar las reglas de desambiguación (incluyendo el pod de másteres). Origen: paso de resolución de titulación efectiva en la Regla 23 .
Regla 23 → Anomalías (pestaña «Múltiples con grado»)	regla_23_múltiples_con_grado	Asignaturas que aparecen asociadas a varias titulaciones y al menos una de ellas no es máster, contra la regla del catálogo de pod de másteres (que solo desambigua entre másteres). Origen: paso de resolución de titulación efectiva en la Regla 23 .

Por convención, cualquier vista de anomalía indica el número de registros afectados y el importe (o créditos) en juego, y permite navegar al detalle de cada caso para depurarlo. Si el **parquet** correspondiente no existe (porque la fase 1 no detectó ninguna anomalía de ese tipo), la vista muestra un mensaje de éxito en lugar de tabla vacía.

3.4 Resumen final y descargas

La sección **Resultados Fase 1 → Resumen** recoge contadores agregados (UC totales por origen, importes por sector, número de nodos añadidos a cada árbol...). La sub-sección **Todas las UC** permite ver y descargar el conjunto completo de unidades de coste (presupuesto, amortizaciones, suministros y todas las variantes de nómina) tras la fase 1.

Los árboles finales (con los nodos creados dinámicamente por las reglas) se exponen en **Presupuesto → Árbol: ...** y se persisten en **data/fase1/** en formato **.tree** para que la fase 2 los consuma.

Por convención, un nodo dinámico **X-{proyecto}**, cuelga de su actividad base **X**. Hay tres emplazamientos **no convencionales** fijados a propósito: los nodos **ait-financiación-externa-XXX**, cuelgan de **transf-otras**_{01.02.02.02.03} los **ait-financiación-propia-XXX**, cuelgan de **otras-ait-financiación-propia**_{01.02.01.03} y los de transferencia del cargador de proyectos (**transf-XXX**, y **transf-60-XXX**) cuelgan de **transf-60**_{01.02.02.02.01} (ver §«Cargador proyectos»).

3.5 Catálogo de pantallas

La estructura del menú lateral refleja las grandes etapas. Para cada bloque, la lista de entradas y los **parquets** que consumen es:

3.5.1 Bloque «Entradas» (dinámico)

Refleja los ficheros de **data/entrada**: un sub-menú por cada subdirectorio (consumos, docencia, estructuras, inventario, investigación, nóminas, presupuesto, superficies) y, dentro, una entrada por fichero (Excel o **.tree**). Cada entrada abre el contenido tabular del fichero con búsqueda y exportación.

3.5.2 Bloque «Presupuesto»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs sobre <code>uc presupuesto.parquet</code> y filtros.
Unidades de coste	<code>uc presupuesto.parquet</code> .
Sin clasificar	<code>auxiliares/sin_clasificar_presupuesto.parquet</code> .
Apuntes filtrados	<code>auxiliares/filtrados_presupuesto.parquet</code> , con la regla que descartó cada apunte.
Reglas de actividad / CC / EC	<code>auxiliares/conteo_reglas_presupuesto.parquet</code> , <code>conteo_cc_presupuesto.parquet</code> , <code>conteo_ec_presupuesto.parquet</code> .
Árbol: actividades / centros / elementos	Árboles finales tras la traducción presupuestaria (nodos dinámicos resaltados).

3.5.3 Bloque «Amortizaciones»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs sobre <code>uc amortizaciones.parquet</code> .
Inventario con amortización	<code>auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet</code> .
Descartados / Filtrados por ...	Los parquet de descarte de <code>auxiliares/amortizaciones</code> (estado, cuenta, fecha, sin cuenta, sin fecha alta).
UC generadas	<code>uc amortizaciones.parquet</code> .
Sin centro	<code>auxiliares/amortizaciones/sin_uc.parquet</code> (bienes con cuenta y fecha pero sin ubicación con centro).

3.5.4 Bloque «Personal»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs y contadores por sector.
PDI / PVI (vista 360º)	Master por persona del sector con la métrica clave Δ cuadro = (bruto + SS) - UC. Detalle en cinco pestañas: Resumen / Cuadre (KPIs + desglose por concepto), Relación laboral (categoría y meses), Nómina (líneas crudas por expediente), Dedicación regla 23 (reparto por grupo, totales por actividad/centro, detalle por actividad), UC generadas (todas las UC vinculadas con cabecera de importe). Endpoint base: <code>/api/persona360/{PDI PVI}/personas</code> .
Expedientes PTGAS / Otros	Los parquet sectoriales (por expediente, no por persona): PTGAS no tiene regla 23, así que mantiene la vista clásica por expediente con pestañas por grupo conceptual de nómina.
Multiexpediente	<code>auxiliares/nóminas/multiexpediente.parquet</code> .
Costes sociales calculados	<code>auxiliares/nóminas/costes_sociales_calculados.parquet</code> .
Absentismo	<code>auxiliares/nóminas/uc_absentismo.parquet</code> (UC del mes bonificado por la SS).
Atrasos a no vinculados	<code>auxiliares/nóminas/atrasos_no_vinculados.parquet</code> : personas que solo cobran atrasos (CR 30/87) en el año, sin vinculación laboral activa. Su importe queda fuera del reparto y la pantalla cuantifica cuántas personas y cuánto dinero.
Despidos	<code>auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet</code> .
Indemnizaciones asistencias	<code>auxiliares/nóminas/uc_indemnizaciones_asistencias.parquet</code> .
Reducciones sindicales	<code>regla23/reducciones_sindicales_pdi.parquet</code> + las reducciones PTGAS del preprocesamiento de nóminas.
Anomalías PDI	Subconjuntos de los parquet sectoriales con marcas de anomalía.

Vista 360º PDI/PVI — diseño: el master está por `per_id` (no por expediente), porque la regla 23 y el reparto de SS también lo están. Una persona se considera del sector PDI/PVI si tiene al menos un expediente del sector activo en el año; sus cifras se calculan sobre TODOS sus expedientes (PDI + cualquier otro), porque el cuadro exige que todo lo cobrado y cotizado de la persona termine en alguna UC. Las personas multisector aparecen en las dos vistas (PDI y PVI) con las mismas cifras de cuadro.

La columna **Δ cuadro** se calcula como

$$\Delta = (\text{Bruto cobrado} + \text{SS cotizada} + \text{SS calculada}) - \left(\sum \text{UC retributivas} + \sum \text{UC SS} \right)$$

y debería ser 0 (con tolerancia 0,01 €) para toda persona. Cualquier descuadre es síntoma de un problema: un servicio sin mapeo, una UC duplicada, un dato faltante en los catálogos auxiliares.

3.5.5 Bloque «Personal » Regla 23»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs de la regla 23.
Dedicación docente	auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_titulaciones.parquet + regla_23_dedicación_estudios.parquet (vista legacy en transición).
Docencia no oficial	auxiliares/nóminas/regla_23_horas_no_oficiales.parquet .
Estructura estudios	auxiliares/nóminas/regla_23_estructura_estudios.parquet .
Cargos	Vista heredada que precede a «Cargos académicos» del nuevo flujo.
Asignaturas sin titulación	auxiliares/nóminas/regla_23_asignaturas_sin_titulación.parquet .
Anomalías	Anomalías de resolución de POD y desambiguación múltiple.

La antigua entrada **Regla 23 · Dedicación PDI** ha sido absorbida en **Personal · PDI/PVI**. La URL antigua redirige a la nueva.

3.5.6 Bloque «Investigación»

Entrada	Origen
Grupos	data/entrada/investigación/grupos_investigación.xlsx enriquecido con instituto (grupos a institutos.xlsx) y miembros (investigadores en grupos.xlsx). Permite ver qué grupos generaron CC.
Horas Kalendas	Horas reales por contrato de proyecto (Kalendas), con detalle por persona y contrato.

3.5.7 Bloque «Suministros»

Entrada	Origen
UC por suministros	uc suministros.parquet (energía, agua, gas).
Distribución mantenimientos OTOP	Matriz por centro de presencia para los apuntes con centro = SC001.

3.5.8 Bloque «Personal » Cargos académicos»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs.
Por persona	auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet (master-detail).
Personas cargos	data/entrada/nóminas/personas_cargos.xlsx filtrado al año.
Catálogo de cargos	data/entrada/nóminas/cargos.xlsx + RD 1086.

3.5.9 Bloque «Suministros » Superficies»

Entrada	Origen
Resumen	Superficies totales y reparto.
Totales	Por complejo, edificación y zona.
Presencia centros	Matriz de presencia (auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet).

3.5.10 Bloque «Unidades de coste»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs por fuente con importe absoluto y porcentaje del total (12 fuentes incluida regla-23 y SS).
Todas las UC	Lista consolidada de todas las UC de la fase 1. Cada fila es clicable y abre un modal con la ficha completa de la UC (sus cuatro valores principales — elemento de coste, centro de coste, actividad e importe — más la traza al registro de origen: apunte presupuestario, expediente, contrato, etc.). Visión plana, sin estructura jerárquica.
Actividades · Centros de coste · Elementos de coste (jerárquicas)	Pantalla master-detail con dos zonas. Arriba : árbol del catálogo correspondiente con expand/collapse, búsqueda con resaltado (insensible a tildes y mayúsculas) y, por cada nodo, código, descripción,

Entrada	Origen
	identificador, N UC subárbol y Σ importe subárbol (totales agregados del nodo y todos sus descendientes; los nodos con $N=0$ se ven atenuados pero no se ocultan). Abajo al seleccionar un nodo: tabla de UC imputadas directamente a ese nodo (clic-para-ficha igual que la vista plana) y tabla de hijos directos con N UC, importe y % sobre hermanos. Tres rutas: / resultados/actividades , / resultados/centros-de-coste , / resultados/elementos-de-coste . Pinchar en una fila de la tabla de hijos navega al hijo correspondiente.
Anomalías UC	UC que referencian nodos inexistentes en los árboles finales (integridad referencial).

3.5.11 Bloque «Reparto de actividades»

Entrada	Origen
Resumen	KPIs del reparto de actividades dag (ver <i>Fase de reparto de actividades</i>).
UC tras reparto	reparto/uc_post_reparto.parquet .
Por actividad dag	Detalle del destino de cada actividad dag (reglas aplicadas y reparto resultante).
Porcentajes por centro	Tabla de porcentajes dag→destino por centro de coste.
Anomalías	Repartos con destino vacío u otras anomalías de la fase de reparto.

3.5.12 Bloque «Informes»

Entrada	Origen
Normalizados	Cuadros 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.7 (ver <i>Fase 2: Informes consolidados</i>).
A la carta	Informes a la carta (ver <i>Informes a la carta</i>).

4 Fase 1: Obtención de unidades de coste

En esta fase se generan unidades de coste a partir de datos extraídos de la base de datos corporativa (y, en ocasiones, de otras fuentes, como la lectura de contadores de OTOP o cálculos de distribución de costes por edificios).

Esta figura ilustra el proceso que parte de los datos de entrada (carpeta [data/entrada](#), que tiene carpetas dentro, una por cada grupo de datos hasta llegar a los de salida en la fase 1.

La **app** es la encargada de ejecutar el proceso que va desde los datos de entrada hasta los datos de salida, aplicando las reglas que se definen en esta especificación y mostrando los resultados intermedios y finales.

Queremos generar dos tablas internas:

- `unidades_de_coste_por_presupuesto`: con las unidades de coste generadas a partir de la estructura presupuestaria, con sus campos fijados en función de las reglas definidas
- `apuntes_presupuesto_sin_uc`: con los apuntes presupuestarios con los que no se ha podido generar una unidad de coste, para que el analista pueda revisar esos apuntes y refinar las reglas para asignarles un elemento de coste, centro de coste o actividad.

La **app** ha de mostrar las dos tablas mediante opciones de un desplegable «Presupuesto» y permitir descargarlas en formato Excel. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contienen, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas.

4.1 Creación de centros de coste para grupos de investigación

El fichero `investigadores en grupos.xlsx` debe procesarse para quedarse solo con las filas que tienen al menos un día de actividad en el año que estamos estudiando. la ida es asociar cada `per_id` a uno o más grupo de investigación (`id_grupo`). Hemos de recordar si se trata de un coordinador (`coordinador` vale **S**) y si es interlocutor (`interlocutor` vale **S**), porque eso puede ser relevante para asignar el centro de coste correspondiente a cada unidad de coste que se genere a partir de un gasto con ese `per_id`.

El nombre de los grupos de investigación se puede extraer de `grupos investigación.xlsx`.

Entradas

- ▢ **entradas/**
 - ▢ **estructuras/**
 - 📁 actividades.tree
 - 📁 elementos de coste.tree
 - 📁 centros de coste.tree
 - 📁 centros de coste por comportamiento.tree
 - ▢ **presupuesto/**
 - 📁 **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**
 - 📁 aplicaciones de gasto.xlsx
 - 📁 artículos de gasto.xlsx
 - 📁 capítulos de gasto.xlsx
 - 📁 centros.xlsx
 - 📁 subcentros.xlsx
 - 📁 conceptos de gasto.xlsx
 - 📁 líneas de financiación.xlsx
 - 📁 tipos de línea.xlsx
 - 📁 programas presupuestarios.xlsx
 - 📁 proyectos.xlsx
 - 📁 subproyectos.xlsx
 - 📁 tipos de proyecto.xlsx
 - ▢ **inventario/**
 - 📁 **inventario.xlsx**
 - 📁 años amortización por cuenta.xlsx
 - 📁 ubicaciones a servicios.xlsx
 - 📁 servicios.xlsx
 - ▢ **nóminas/**
 - 📁 **nóminas y seguridad social.xlsx**
 - 📁 expedientes recursos humanos.xlsx
 - 📁 categorías recursos humanos.xlsx
 - 📁 categorías plazas.xlsx
 - 📁 tipos coste plantilla.xlsx
 - 📁 cargos.xlsx
 - 📁 tipos cargo.xlsx
 - 📁 personas cargos.xlsx
 - 📁 personas.xlsx
 - 📁 perceptores.xlsx
 - 📁 provisiones.xlsx
 - 📁 conceptos retributivos.xlsx
 - ▢ **superficies/**
 - 📁 ubicaciones.xlsx
 - 📁 zonas.xlsx
 - 📁 edificaciones.xlsx
 - 📁 complejos.xlsx
 - 📁 tipos de ubicación.xlsx
 - 📁 corrector superficie.xlsx
 - ▢ **consumos/**
 - 📁 energía.xlsx
 - 📁 agua.xlsx
 - 📁 gas.xlsx
 - 📁 distribución OTOP.xlsx
 - ▢ **docencia/**
 - 📁 **pod.xlsx**
 - 📁 **pod másteres.xlsx**
 - 📁 estimación horas docencia propia.xlsx
 - 📁 estudios.xlsx
 - 📁 grados.xlsx
 - 📁 másteres.xlsx
 - 📁 asignaturas grados.xlsx
 - 📁 asignaturas másteres.xlsx
 - 📁 microcredenciales.xlsx
 - 📁 doctorados.xlsx
 - ▢ **investigación/**
 - 📁 grupos investigación.xlsx
 - 📁 investigadores en grupos.xlsx
 - 📁 colaboradores en grupos.xlsx
 - 📁 tesis.xlsx



Salida (data/fase1/)

- ▢ **fase1/**
 - 📁 actividades.tree
 - 📁 centros de coste.tree
 - 📁 elementos de coste.tree
 - 📁 **unidades de coste.xlsx**
 - 📁 uc presupuesto.parquet
 - 📁 uc amortizaciones.parquet
 - 📁 uc suministros.parquet
 - 📁 presupuesto sin uc.parquet
 - ▢ **auxiliares/**
 - ▢ **nóminas/**
 - 📁 uc_ptgas.parquet
 - 📁 uc_pvi.parquet
 - 📁 uc_pdi.parquet
 - 📁 uc_despidos.parquet
 - 📁 uc_indemnizaciones_asistencias.parquet
 - 📁 uc_cargos.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_docente.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_titulaciones.parquet
 - 📁 regla_23_dedicación_estudios.parquet
 - 📁 regla_23_estructura_estudios.parquet
 - 📁 regla_23_horas_no_oficiales.parquet
 - 📁 regla_23_atrasos.parquet
 - 📁 regla_23_expedientes_apartados.parquet
 - 📁 regla_23_anomalías_resolución.parquet
 - 📁 regla_23_múltiples_con_grado.parquet
 - 📁 regla_23_pod_resuelto.parquet
 - 📁 persona_uc.parquet
 - 📁 persona_ss.parquet
 - 📁 multiexpediente.parquet
 - 📁 costes_sociales_calculados.parquet
 - 📁 cargos_uc.parquet
 - ▢ **amortizaciones/**
 - 📁 inventario_enriquecido.parquet
 - 📁 filtrados_*.parquet
 - 📁 sin_uc.parquet
 - 📁 cargos_departamentos.parquet
 - 📁 categoría_última_pdi_pvi.parquet
 - 📁 filtrados_presupuesto.parquet
 - 📁 sin_clasificar_presupuesto.parquet
 - 📁 conteo_*_presupuesto.parquet
 - 📁 resumen.json
 - ▢ **regla23/**
 - 📁 dedicación_pdi.parquet
 - 📁 dedicación_pdi_normalizada.parquet
 - 📁 uc_reparto_regla_23.parquet

Figura 1: Proceso de Fase 1: ficheros de entrada (izquierda), transformación y salidas (derecha).

Los grupos de investigación con 0 personas, fuera. Los institutos de investigación, fuera.

Crea un instituto de investigación virtual llamado INVES. Como sabemos a qué instituto (o INVES) pertenece cada grupo, hemos de enriquecer el árbol de centros de coste creando un centro de coste con el nombre del grupo de investigación debajo de

cada instituto. La etiqueta del centro de coste será grupo-investigación-XXX donde XXX es el id_grupo del grupo de investigación.

En la **app**, esos centros que hemos construido dinámicamente han de mostrarse en un color distinto.

De momento, en la **app**, en la sección de Investigación, quiero ver el listado de grupos y para cada grupo quiero ver las personas que forman parte de él, destacando en primer lugar al interlocutor, en segundo lugar a los coordinadores distintos del interlocutor y luego al resto de miembros.

El grupo de investigación de cada proyecto se **deriva** de los contratos (proyecto→contrato→IP→grupo del IP donde es principal/coordinador), con desempate al grupo único y fallback al departamento; un fichero opcional **proyectos a grupos.xlsx** permite corregir los casos ambiguos. Ver §«Lo que es de INVES» y **coana/fase1/grupo_por_proyecto.py**. Una tabla oficial proyecto→IP→grupo seguiría siendo preferible a la derivación.

Ojo con gastos que están en proyectos generales, como 191001, y que, por su naturaleza, deben asociarse a un grupo. Por ejemplo, una predoc UJI que tiene un beneficiario y deberíamos llegar al grupo de investigación a través suyo. Si no está en el censo del grupo: problema. Quizá información de su tutor permita establecer la asociación.

4.2 Preparación de un módulo para clasificar actividades

Tanto en presupuesto como en nóminas necesitaré establecer la actividad a la que un registro asocia el gasto. Vamos a preparar un módulo que permita clasificar actividades a partir de reglas. Usará campos que tenemos tanto en presupuesto como en nóminas. En particular, el capítulo del gasto, su aplicación, su proyecto, el centro y subcentro... y puede haber más. Algunas de las actividades ya existirán en árbol de actividades y otras se crearán a partir de las reglas.

El árbol que hemos de leer y **editar** para determinar actividades es el de actividades, que se encuentra en **data/entrada/estructuras/actividades.tree**.

El árbol de actividades modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Tras fase 1** para mostrarlo o descargarlo en formato **.tree**. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

4.2.1 Conceptos previos

Sean estos los **tipo de proyecto** de investigación y transferencia:

tipo de proyecto	Descripción
0000I	TIPO GENERAL DE PROYECTO DE INV.
000I	DESPESES GENERALS INVESTIGACIÓ
06I	PROJECTES INVESTIGACIÓ UJI VARIOS
A11I	ASISTENCIA TÈCNICA ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A1TI	CONTRACTES ART 60 LOSU (ART 83 LOU)
A83CA	CATEDRA/AULAEMPRESA
BECI	BEQUES INVESTIGACIÓ
CA	CÀTEDRA/AULA EMPRESA
COBEI	CONTRACTES BECARIS MEC
COF	COFINANÇAMENT BEQUES I CONTRACTES INVESTIGACIÓ
CONI	CURSOS I CONGRESSOS
CONVI	CONVENI INVESTIGACIO
DIPI	DIPUTACIÓ
FGVI	FEDER GV
GVI	GENERALITAT VALENCIANA
IDI	LÍNIA I+D+I
MCTFE	PROYECTOS MCT/FEDER
MCTI	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
MEC	MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
MECD	MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
MECI	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
MIE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MPEI	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

tipo de proyecto	Descripción
MSI	MINISTERIO DE SANIDAD
MSP	MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD
MTAI	MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
MTD	MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL
PCT	PATENTES
PII	PLA PROPI INVESTIGACIÓ
PPSI	PROJECTE PERSONAL SUPORT A LA INVESTIGACIÓ
UEI	UNIÓN EUROPEA

Sean estos los **tipo de proyecto** de másteres oficiales:

tipo de proyecto	Descripción
MO	MASTER OFICIAL
M006	MÀSTERS OFICIALS CURS 06/07
M007	MÀSTERS OFICIALS CURS 07/08
M008	MÀSTERS OFICIALS CURS 08/09
M009	MÀSTERS OFICIALS CURS 2009/2010
M010	MÀSTERS OFICIALS CURS 2010/2011
M011	MÀSTERS OFICIALS 2011/2012
M012	MÀSTERS OFICIALS 2012/2013
M014	MASTERS OFICIALES CURSO 2014/2015
M015	MÀSTERS OFICIAL CURSO 2015/2016

La siguiente tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS, contiene las traducciones de **centro** según la codificación del presupuesto a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-DEPARTAMENTO-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

centro	DEPARTAMENTO
DADEM	daem _{03.01.01}
DCAMN	dbbcn _{03.01.02}
DCICO	dcc _{03.01.03}
DDPRI	ddpri _{03.01.04}
DDPUB	ddpub _{03.01.05}
DDTSE	updtssee _{03.01.26}
DEANG	dea _{03.01.08}
DECIC	dicc _{03.01.17}
DECON	deco _{03.01.06}
DEDES	dede _{03.01.07}
DEMEC	dmc _{03.01.15}
DESID	desid _{03.01.14}
DFICE	dfs _{03.01.10}
DFICO	dfc _{03.01.11}
DFISI	dfis _{03.01.12}
DFISO	dfce _{03.01.09}
DHIST	dhga _{03.01.13}
DINFE	upi _{03.01.27}
DIQUI	deq _{03.01.16}
DLSIN	dlssi _{03.01.18}
DMATE	dmate _{03.01.19}

centro	DEPARTAMENTO
DMEDI	upm _{03.01.28}
DPDID	dpdcsll _{03.01.20}
DPSIB	dpbcp _{03.01.21}
DPSIE	dpeesm _{03.01.22}
DQFIA	dqfa _{03.01.23}
DQUIO	dqio _{03.01.24}
DTRAD	dte _{03.01.25}

Esta tabla, a la que llamamos TABLA-TRADUCCIÓN-VICES, contiene las traducciones de **subcentro** a nuestra nomenclatura para las reglas en las que haya etiquetas de la forma **prefijo-VICE-sufijo** (donde prefijo y sufijo son opcionales):

subcentro	VICE
VCL	vcls _{06.02.08}
VEV	vevs _{06.02.04}
VI	vi _{06.02.01}
VIN	vis _{06.02.09}
VTD	vitdc _{06.02.06}
VA	voap _{06.02.03}
VPE	vpee _{06.02.10}
VRI	vri _{06.02.05}
VRS	vrspii _{06.02.07}
VEF	vefp _{06.02.02}
R10	delegado _{06.01.02}

4.2.2 Gastos del **capítulo 4** (ayudas) en un **programa** distinto del **541-A**

Vamos con las reglas de esta sección:

• Becas Si el capítulo es 4 ▸ y el tipo de proyecto no es de investigación y transferencia – Becas genéricas y el proyecto = 00000, la actividad es ayudas-genéricas-estudiantes_{01.03.04.01}. – Becas de proyectos en otro caso, la actividad es otras-ayudas-estudiantes_{01.03.04.02} + proyecto. ▸ y el tipo de proyecto es de investigación y transferencia pero el programa no es 541-A, la actividad es otras-ayudas-estudiantes_{01.03.04.02} + proyecto.

4.2.3 Costes en proyectos de Investigación y transferencia

• Proyectos de investigación, artículos 60, cátedras, patentes y líneas Si el tipo de proyecto es 0000I, A11I, A1TI, A83CA, CA, PCT o IDI ▸ Plan propio y el tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-plan-propio₇ + proyecto. ▸ Cátedras y aulas si la descripción del proyecto concuerda en una subcadena con la expresión regular C.TEDRA o AULA EMPRESA (case insensitive), la actividad es cátedras-aulas-empresa_{01.02.02.02.02} + proyecto. ▸ Artículos 60 en otro caso, la actividad es transf-60_{01.02.02.02.01} + proyecto.

- **Investigación regional**

Si el tipo de proyecto es DIPI, FGVI o GVI, y programa = 541-A y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-regional_{01.02.02.01.01} + proyecto.

- **Investigación nacional**

Si tipo de proyecto es 06I, COBEI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI o MTD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-nacional_{01.02.02.01.02} + proyecto.

- **Investigación internacional**

Si tipo de proyecto UEI o UEGD, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional_{01.02.02.01.03} + proyecto.

- **Otra investigación competitiva**

Si tipo de proyecto BECI, CONI, CONVI, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-otras-competitivas_{01.02.02.01.04} + proyecto.

- **Proyectos de investigación que pueden llevar co-financiación**

Si el tipo de proyecto es 000I, 06I, BECI, COBEI, COF, CONI, CONVI, DIPI, FGVI, GVI, MCTFE, MCTI, MEC, MECD, MECI, MIE, MIG, MPEI, MSI, MSP, MTAI, MTD, PII, PPSI, UEI o UEGD, y el programa = 541-A

- ▶ **UJI**

y el tipo de línea de financiación es 00,

- **PPSI**

si descripción de proyecto contiene PPSI, la actividad es ppsi_{01.02.01.02} + proyecto.

- **Plan propio**

si descripción de proyecto contiene UJI- o GACUJIMA, la actividad es ait-plan-propio₇ + proyecto.

- **Otros**

si no, la actividad es otras-ait-financiación-propia_{01.02.01.03} + proyecto.

- ▶ **Externa**

en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02} + proyecto.

- **Proyectos con financiación propia**

Si tipo de proyecto = 000TR, y programa = 541-A, y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia₇ + proyecto.

- **Doctorado**

Si tipo de proyecto = DOCT, y programa = 541-A, la actividad es doctorado_{01.02.03} + proyecto.

- **Doctorado: acreditación de los programas**

Si proyecto = 19I005, la actividad es doctorado_{01.02.03}.

- **Internacional**

Si tipo de proyecto 05G, y tipo de línea de financiación no es 00, la actividad es ai-internacional_{01.02.02.01.03}.

4.2.4 Distinto de investigación y transferencia

Sean los subcentro de vicerrectorados: VA, VCL, VEF, VEV, VI, VIN, VPE, VRI, VRS, VTD.

- **No son ayudas**

Si capítulo <> 4

- ▶ **Encargos**

y el proyecto es 23G010, hay que crear varias unidades de coste que se reparten el importe y se asignan a actividades diferentes, según esta tabla, en la que el SUB proyecto se ha de tener en cuenta para tomar la decisión:

subproyecto	porcentaje	actividad
03	10.0630%	dag-encargos-gestión-estudios-propios02.03.03.06.01
03	19.0887%	máster-igualdad-género01.01.01.13.02.06
03	36.6774%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad02.01.08.10
03	34.1709%	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad02.01.08.10
02	38.8486%	dag-encargos-gestión-estudios-propios02.03.03.06.01
02	9.5053%	dag-encargos-gestión02.03.03.02.08
02	9.5053%	dag-encargos-gestión-estudios-propios02.03.03.06.01
02	5.1648%	dag-encargos-gestión-proyectos-internacionales02.03.03.08.01
02	5.6195%	dag-encargos-proyectos-investigación-europeos02.03.03.03.04
02	14.9992%	dag-encargos-gestión-transferencia02.03.03.07.01
02	12.4470%	dag-encargos-gestión-transferencia02.03.03.07.01
02	3.9104%	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales02.01.08.08
01	46.6979%	dag-encargos-gestión-transferencia02.03.03.07.01
01	10.6870%	dag-apoyo-estudiantes02.01.12
01	9.7964%	máster-traducción-medicina01.01.01.12.02.03
01	28.8112%	escola-estiu01.03.05.01
01	4.0076%	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones02.01.08.01

► **Másteres oficiales**

y tipo de proyecto es de máster oficial, la actividad depende del proyecto:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
09G010	dag-vefp02.01.02.02	PLA DE FINANÇAMENT ALS MÀSTERS UNIVERSITARIS
07G067	máster-márketing01.01.01.07.02.06	MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
07G069	máster-rsc01.01.01.07.02.08	SOSTENIBILITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
07G071	máster-cooperación-desarrollo01.01.01.07.02.01	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
07G073	máster-traducción-medicina01.01.01.12.02.03	TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA
07G075	máster-mediación-familiar01.01.01.06.02.01	INTERVENCIÓ I MEDIACIÓ FAMILIAR
07G077	máster-psicología-trabajo01.01.01.07.02.07	PSICOLOGIA DEL TREBALL, DE LES ORGANITZACIONS I EN RECURSOS HUMANS
07G079	máster-innovación-comunicación01.01.01.14.02.02	NOVES TENDÈNCIES I PROCESSOS D'INNOVACIÓ EN COMUNICACIÓ
07G081	máster-diseño-fabricación01.01.01.14.02.01	DISSENY I FABRICACIÓ
07G082	máster-eficiencia-energética01.01.01.07.02.04	EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT EN INSTAL·LACIONS I EDIFICACIÓ
07G083	máster-riesgos-laborales01.01.01.16.02.02	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
07G084	máster-química-sostenible01.01.01.22.02.02	
07G085	máster-química-cromatográfica01.01.01.22.02.04	TÈCNIQUES CROMATROGRÀFIQUES APLICADES
07G093	máster-igualdad-género01.01.01.13.02.06	IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT PÚBLIC I PRIVAT
14G020	máster-dirección-empresas01.01.01.07.02.02	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
14G109	máster-ingeniería-industrial01.01.01.16.02.01	MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
14G110	máster-psicología-sanitaria _{01.01.01.06.02.03}	MÀSTER UNIVERSITARI EN PSICOLOGIA GENERAL SANITÀRIA
15G059	máster-dirección-empresas _{01.01.01.07.02.02}	MÁSTER UNIVERSITARI EN DIRECCIÓ D'EMPRESES/MASTER IN MANAGEMENT
15G061	máster-cerebro _{01.01.01.06.02.02}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INVESTIGACIÓ EN CERVELL I CONDUCTA
22G138	máster-enfermería-urgencias _{01.01.01.10.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN INFERMERIA D'URGÈNCIES, EMERGÈNCIES I CURES CRÍTIQUES
08G170	máster-historia-mediterráneo _{01.01.01.13.02.05}	HISTÒRIA I IDENTITATS HISPÀNIQUES EN LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL
08G175	máster-comunicación-intercultural _{01.01.01.05.02.01}	COMUNICACIÓ INTERCULTURAL Y DE ENSEÑANZA DE LENGUAS
08G178	máster-inglés-multilingüe _{01.01.01.13.02.01}	ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESÀ EN CONTEXTOS MULTILINGÜES
09G046	máster-gestión-financiera _{01.01.01.07.02.05}	MÀSTER EN GESTIÓ FINANCERA I COMPTABILITAT AVANÇADA
09G078	máster-paz _{01.01.01.13.02.02}	ESTUDIS DE LA PAU, CONFLICTES I DESENVOLUPAMENT
09G109	máster-secundaria _{01.01.01.05.02.02}	MÀSTER PROFESSOR/A D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES
10G055	máster-penal _{01.01.01.09.02.02}	MÀSTER OFICIAL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL
10G056	máster-historia-arte _{01.01.01.13.02.04}	MÀSTER OFICIAL HISTÒRIA DE L'ART I CULTURA VISUAL
10G057	máster-inglés-comercio _{01.01.01.12.02.02}	MÀSTER OFICIAL LLENGUA ANGLESÀ PER AL COMERÇ INTERNACIONAL (E.L.I.T)
10G058	máster-género _{01.01.01.11.01.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN ESTUDIS FEMINISTES, DE GÈNERE I CIUTADANIA
10G120	máster-traducción _{01.01.01.12.02.01}	MÀSTER OFICIAL INVESTIGACIÓ EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
10G123	máster-química-aplicada _{01.01.01.22.02.01}	MÀSTER OFICIAL QUÍMICA APLICADA I FARMACOLÒGICA
12G103	máster-psicopedagogía _{01.01.01.05.02.03}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA
12G104	máster-salud-mental _{01.01.01.06.02.04}	MÁSTER UNIVERSITARIO EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL COMUNITARIA
13G001	máster-abogacía _{01.01.01.09.02.01}	MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA I PROCURA

► **Proyectos singulares**

Esta tabla recoge una serie de **proyecto** que dan origen a actividades cuya etiqueta se forma con un prefijo y el código de proyecto:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23I373	ai-nacional-23I373 _?	CONVENIO COLABORACIÓN UJI-FAECC - FUNDACIÓN CIENTÍFICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
21I321	ai-internacional-21I321 _?	GLOBAL MEDIA AND INTERNET CONCENTRATION PROJECT
9I113	cooperación-9I113 _?	PROYECTO URBAN-CASTELLO
24G002	cooperación-24G002 _?	PROGRAMA DE DIVERSITAT ÈTNICA-CULTURAL
8G033	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}	TESIS DOCTORALES — presupuestariamente en departamentos por reparto de cargas, pero

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
		conceptualmente DAG de la Escuela de Doctorado. Además, su centro de coste se fuerza a ed _{03.02} (ver «Centro forzado por proyecto» en el clasificador de centros), de modo que el reparto dag lo lleva a los programas de doctorado.
25G032	grado-medicina _{01.01.01.20.01.01}	SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PÚBLICAS FINANCIACIÓN INCREMENTO PLAZAS GRADO MEDICINA Y INVERSIONES DESTINADAS A MEJORAR LA CALIDAD DOCENTE CURSO 2024-2025. RD 874/2024
06G008	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ PROVES ACCÉS MAJORS
1G041	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09}	COORDINACIÓ ACCÉS UNIVERSITAT (PAU)
16G095	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}	PROMOCIÓ DELS PROJECTES EUROPEUS IP. R. ESTELLER
23I235	ait-financiación-propia?	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ
24I351	ait-financiación-propia?	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA INVESTIGACIÓ - PTA INAM
24I352	ait-financiación-propia?	GESTIÓ DE SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS DE RECOLZAMENT A LA TRANSFERÈNCIA I LA INNOVACIÓ
1I235	cátedras-aulas-empresa _{01.02.02.02.02}	CÀTEDRES
22G023	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	COMPRA DE BIBLIOGRAFIA
22G025	dag-biblioteca _{02.03.03.01}	MANTENIMENT, SUPORT I PROGRAMES
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G117	dag-deportes _{02.01.09}	USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
23G011	deportes _{01.03.01}	ACTIVITAT FÍSICA I SALUT
18G048	cultura _{01.03.02}	ACTIVITATS CULTURALS LLOTJA DEL CÀNEM I MENADOR ESPAI CULTURAL
8G015	cultura _{01.03.02}	CAMPUS OBERT
08G023	dag-rectorado _{02.01.01.01}	ACTOS ACADÉMICOS
23G012	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PLA DE COMUNICACIÓ
22G019	dag-voap _{02.01.02.03}	CONCURSOS PDI
19G006	dag-vevs _{02.01.02.04}	UJI HÀBITAT SALUDABLE
22G020	dag-vevs _{02.01.02.04}	OFICINA ATENCIÓ ASSOCIACIONS
23G058	dag-vri _{02.01.02.05}	EUROPEAN DIGITAL UNIVERCITY - BUILDING THE BRIDGING ALLIANCE
23G001	dag-cultura _{02.01.10}	CATALOGACIÓ I ORDENACIÓ DEL PATRIMONI I EL FONS ARTÍSTIC
19G007	dag-vis _{02.01.02.09}	EQUIPAMENT LABORATORIS DOCENTS I PROGRAMARI DOCÈNCIA
16G071	dag-gerencia _{02.01.04.01}	FONS REPOSICIÓ
25G134	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}	SUBVENCIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA CV FOMENTO DE CONGRESOS Y ENCUENTROS DE ÁMBITO NACIONAL ESTUDIANTADO 2025
05G006	dag-org-vice-rectorados-transportes-comunicaciones _{02.01.02.11.05}	TELECOMUNICACIONS CORPORATIVES

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
07G001	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	Internacionalització de l'UJI
22G014	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	EDITORIAL PUBLICACIONS UJI
22G015	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	DESTÍ UJI
22G016	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	PUBLICITAT
22G017	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA, INVESTIGADORA I CULTURAL
22G018	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	MÀRQUETING I PROMOCIÓ DE LA UNIVERSITAT
24G107	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	COMUNICACIÓ DIGITAL
23G002	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	FORMACIÓ EN LLENGÜES
23G003	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	TRADUCCIÓ DE LLENGÜES
23G004	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	PROMOCIÓ DE LLENGÜES
23G007	dag-gerencia _{02.01.04.01}	CANON PROPIETAT INTELECTUAL
04G016	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	ESTUDIS, PROSPECTIVA I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
22G013	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI CORPORATIU
04G007	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	FORMACIÓ DIRECTIVA PDI
19G002	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	PROGRAMES DE MOBILITAT DE PERSONAL
1G033	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SEGURETAT I AUDITORIA SISTEMES D'INFORMACIÓ
19G012	dag-vis _{02.01.02.09}	PAD
25G080	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026
25G058	ámbito-filología _{01.01.01.12}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
25G059	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G060	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
25G061	ámbito-industrial _{01.01.01.16}	PROGRAMARI ÚS DOCENT PER A ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY
22G026	dag-vi _{02.01.02.01}	QUOTES I CÀNONS
1G021	dag-sgde _{02.03.03.02.03}	TÍTOLS
07G011	dag-vefp _{02.01.02.02}	Harmonització Europea
22G021	dag-oipep _{02.03.03.02.05}	INSERCIÓ PROFESSIONAL
24G112	microcredenciales _{01.01.02.06}	PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES
8G055	acción-sindical _{04.01}	DESPESES CENTRALS SINDICALS

► **Erasmus y similares**

Estos proyectos se asignan a las siguientes actividades:

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
23G057	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	LIVAI-MAKING ADULT EDUCATION LIVELY THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE
23G156	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	INTERGENIC-SUPPORTING EU'S TWIN TRANSITIONS THROUGH INTERGENERATIONAL LEARNING, EXCHANGES OF KNOWLEDGE AND JOINT ACTIONS
24G137	universidad-mayores _{01.01.02.10.01} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ CONSORCI 2024-1-ES01-KA121-ADU-00020559 MOBILITAT PER ESTUDIANTAT UNIVERSITAT DE MAJORS I STAFF DE LA UM
23G121	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116313 PROGRAMA ERASMUS+2023, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
23G131	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	2023-1-ES01-KA131-HED-000116976 PROGRAMA ERASMUS+, MOVILIDAD EDUCATIVA DE LAS PERSONAS
25G036	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES DOCENTS ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
25G037	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08} + proyecto	ESTADES FORMATIVES ERASMUS + MOBILITAT SUÏSSA I EL REGNE UNIT PER A PERSONAL UJI 2025
22G097	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SAMEUROPE-STUDENT ATHLETES ERASMUS+MOPBILITY IN EUROPE
23G038	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DIGIUGOV-DIGITALIZATION MEETS UNIVERSITY GOVERNANCE
23G117	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	MENTALHIGH-BUILDING MENTAL HEALTH CAPACITY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN SOUTHEAST ASIA
23G143	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS + 2023-1-ES01-KA171-HED-000141833
23G154	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	DISEDER-EU
23G155	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	OSCAR-PROMOTING CROSS-CUTTING DIGITAL SKILLS THROUGHT EUROPE-WIDE NON-CONVENTIONAL LEARNING EXPERIENCES
23G157	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SURF-SUSTAINABLE RURAL FUTURE
24G003	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	CONVENI ERASMUS+ UJI 2024-1-ES01-KA131-HED-000238667
24G011	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	METAVESE ACADEMY
24G016	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SPACESUITE-SPACE DOWNSTREAM SKILLS DEVELOPMENT AND USER UPTAKE THROUGHT INNOVATIVE CURRICULA IN TRAINING AND EDUCATION
24G041	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SHAKE-SHARING HEAT AND KNOWLEDGE ON ENERGY COMMUNITIES
24G046	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EDU-VERSE; VET LEARNERS AND VET TRAINERS COLLABORATE IN CREATING THE LEARNING VERSE
24G084	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ARCHEOPOLIS; FACE TO FACE WITH PRACTICAL ARCHAEOLOGICAL TRAINING IN HIGHER EDUCATION

proyecto	actividad	Descripción del proyecto
24G110	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	EUTELL - CONSTRUCTING EUROPEAN IDENTITIES THROUGH LINGUISTIC, LITERARY AND CULTURAL DISCOURSES IN ENGLISH
24G126	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	SEEN: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEMS NETWORK
25G033	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	INNERWORLDS: A VIDEOGAME JOURNEY THROUGH TEEN DEPRESSION AND SOCIAL PRESSURES
25G063	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	AYUDAS PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTENSIVOS COMBINADOS BIP ERASMUS + 2021-2027 ACCIÓN KA-131
25G064	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	ERASMUS-EDU-2024-CBHE - NANOMER: : NANOSCIENCES WITH LATIN AMERICA: SHARING KNOWLEDGE THROUGH PEDAGOGICAL INNOVATION
21I321	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto	
23I373	ai-nacional _{01.02.02.01.02} + proyecto	

► **Delegado de la rectora**

y tipo de proyecto = 26G o 16G, y subcentro = R10, la actividad es dag-delegado_{02.01.01.02}

► **Másteres oficiales y otros VEPF**

y tipo de proyecto es QMG, EST, 21G, 20G o uno de los de másteres oficiales,

– y centro = VEPF y subcentro es VEF o MA, la actividad es dag-vefp_{02.01.02.02}

– **DAG Vicerrectorados**

si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG Consejo de Estudiantes**

y tipo de proyecto = EST, y subcentro = D7, entonces la actividad es dag-consejo-estudiantes_{02.01.06}

► **DAG Vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 00G, y proyecto = 00000,

– si el subcentro es R9, la actividad es dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad_{02.01.08.10},

– si el subcentro es I5, la actividad es dag-biblioteca_{02.03.03.01},

– si no, el subcentro determina la actividad, que es de la forma dag-VICE de acuerdo con la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-VICES.

► **DAG de actividades de servicios**

y tipo de proyecto = SLG, 23G o 20G, el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}	SERVEI DE COMUNICACIONS
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}	OBSERVATORI LINGÜÍSTIC
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}	OFICINA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

subcentro	actividad	Descripción del subcentro
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	SERVEI D'INFORMÀTICA
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	UNITAT D'ANALISI I DESENVOLUPAMENT TI
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}	OFICINA TÈCNICA D'OBRES I PROJECTES
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}	INFOCAMPUS
OC	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}	OFICINA DE PROMOCIÓ I AVALUACIÓ DE LA QUALITAT
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}	OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}	OFICINA D'INNOVACIÓ I AUDITORIA
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}	UNITAT DE DIVERSITAT
R9	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}	UNITAT D'IGUALTAT

- **DAG Departamento**

y tipo de proyecto = QMG y proyecto = 24G006, la actividad es de la forma dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- y tipo de proyecto es EST, 26G o 20G,

- **CENT**

y centro es CENT, la actividad es dag-cent_{02.03.03.02.01}

- **Servicios relacionados con estudios/estudiantes**

el subcentro determina la actividad en estos casos:

subcentro	actividad
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
IH	dag-oe _{02.03.03.02.04}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es 21G y proyecto <> 00000 y subcentro = DS, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11}

- **Cooperación**

y tipo de proyecto es COOP, la actividad es dag-cooperación_{02.01.11} + proyecto.

- **Innovación y emprendimiento (es EMP)**

y tipo de proyecto es 20G y subcentro = EMP,

- y tipo de línea de financiación es 00, la actividad es ait-financiación-propia_{01.02.02}

- en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02}

- **Tratamiento específico del doctorado**

- y tipo de proyecto es DOCT (proyectos doctorado) o 07G, la actividad es dag-escuela-doctorado_{02.03.03.05}

- **Formación permanente**

en los siguientes casos, el **tipo de proyecto** determina la actividad sumando el proyecto:

tipo de proyecto	actividad
EPM	másteres-formación-permanente _{01.01.02.02} + proyecto
EPDE	diplomas-especialización _{01.01.02.03} + proyecto
EPDEX	diplomas-experto _{01.01.02.04} + proyecto
EPC	cursos-formación-permanente _{01.01.02.05} + proyecto
EPMI	microcredenciales _{01.01.02.06} + proyecto
CUID	cursos-idiommas _{01.01.02.07} + proyecto
CUEX	cursos-extranjeros _{01.01.02.08} + proyecto
PAU	acceso-enseñanzas-oficiales _{01.01.02.09} + proyecto

- **Otras actividades de docencia**

y **tipo de proyecto** es OAD,

▸ y el **subcentro** es UMAJ, la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}

▸ en otro caso, la actividad es otros-docencia-propia_{01.01.02.10}

- **Otras actividades de transferencia**

▸ y **tipo de proyecto** es OAT

– y **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es ait-financiación-propia_? + proyecto

– en otro caso, la actividad es ait-financiación-externa_{01.02.02} + proyecto

- **Otras actividades de extensión universitaria**

y **tipo de proyecto** es 15G,

▸ y **proyecto** es 0G009 (CURS PER A PERSONES MAJORS), la actividad es universidad-mayores_{01.01.02.10.01}

▸ y **proyecto** es 9G008 (PROJECTE TERRITORI), la actividad otras-extensión-universitaria_{01.03.05}

- **Proyectos europeos**

y **tipo de proyecto** es UEG (UNIÓN EUROPEA), el **proyecto** determina la actividad en estos casos:

proyecto	actividad
22G045	máster-geoespacial _{01.01.01.23.02.01}
22G132	máster-robótica-marina _{01.01.01.17.02.02}
22G131	ai-internacional _{01.02.02.01.03} + proyecto

- **Otras actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria**

en estos casos, el **tipo de proyecto** determina la actividad (posiblemente añadiendo el **proyecto**):

tipo de proyecto	actividad	Descripción del proyecto
DEP	deportes _{01.03.01}	Otras actividades deportivas
18G	cultura _{01.03.02}	DIPUTACIÓ
19G	deportes _{01.03.01}	ACTIVITATS ESPORTIVES
09G	otras-extensión-universitaria _{01.03.05} + proyecto	DIPUTACIÓ

- **Microcredenciales**

y **tipo de proyecto** es 10G (GENERALITAT VALENCIANA), y **proyecto** es 24G112 (PLA PER AL DESENVOLUPAMENT DE MICROCREDENCIALS UNIVERSITÀRIES), la actividad es microcredenciales_{01.01.02.06}

- **DAG Institutos, centros de investigación y similares**
y **tipo de proyecto** es DAGI (Dirección, administración y soporte investigación), y **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es dag-institutos-centros-investigación_{02.03.02}

- **Proyectos variados de investigación**
y **tipo de proyecto** es VARI (VARIOS), y **programa** 541-A, y **tipo de línea de financiación** es 00, la actividad es ait-financiación-propia_?

- **Gastos generales desde rectorado, diversos servicios, centros... y gerencia y servicios centrales**
y **tipo de proyecto** es 00G (DESPESES GENERALS) y **proyecto** es 00000 (PROYECTE GENERAL), la actividad la determina el **subcentro** en estos casos:

subcentro	actividad
R1	dag-rectorado _{02.01.01.01}
R5	dag-síndico-agravios _{02.01.01.03}
R10	dag-delegado _{02.01.01.02}
S1	dag-secretaría-general _{02.01.03.01}
S4	dag-junta-electoral _{02.01.03.02}
D7	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
CP	dag-otros-servicios-comunicación-publicaciones _{02.01.08.01}
P3	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
OL	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
F3	dag-otros-servicios-prevención-gestión-medioambiental _{02.01.08.03}
GA	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
I2	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
F2	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}
S9	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}
OC	dag-otros-servicios-promoción-evaluación-calidad _{02.01.08.07}
L2	dag-otros-servicios-relaciones-internacionales _{02.01.08.08}
GI	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
DI	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
C2	dag-deportes _{02.01.09}
C3	dag-cultura _{02.01.10}
DS	dag-cooperación _{02.01.11}
Y1	dag-estce _{02.02.01}
J1	dag-fcje _{02.02.02}
H1	dag-fchs _{02.02.03}
SA	dag-fcs _{02.02.04}
CC	dag-cent _{02.03.03.02.01}
LB	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
D2	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
D6	dag-oipep _{02.03.03.02.05}
O3	dag-opp _{02.03.03.02.06}
D8	dag-uo _{02.03.03.02.07}
I4	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
SD	dag-sala-disección _{02.03.03.04.02}
ED	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}

► **Gastos generales desde gerencia o servicios centrales**

en estos otros casos, la determina **centro/capítulo**, **centro/artículo**, **centro/concepto** O **centro/aplicación**:

centro / (capítulo, artículo, actividad concepto o aplicación)	
GEREN/21	dag-org-gerencia-tributos _{02.01.04.02.01}
GEREN/221	dag-org-gerencia-arrendamiento-bienes _{02.01.04.02.02}
GEREN/222	dag-org-gerencia-reparación-conservación _{02.01.04.02.03}
GEREN/223	dag-org-gerencia-suministros _{02.01.04.02.04}
GEREN/224	dag-org-gerencia-transportes-comunicaciones _{02.01.04.02.05}
GEREN/225	dag-org-gerencia-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.04.02.06}
GEREN/226	dag-org-gerencia-primas-seguros _{02.01.04.02.07}
GEREN/227	dag-org-gerencia-material-oficina _{02.01.04.02.08}
GEREN/228	dag-org-gerencia-gastos-diversos _{02.01.04.02.09}
GEREN/3	dag-org-gerencia-gastos-financieros _{02.01.04.02.10}
GEREN/6711	dag-org-gerencia-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.04.02.11}
GEREN/23	dag-org-gerencia-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.04.02.12}
SC001/21	dag-sgc-tributos _{02.01.07.09.01}
SC001/221	dag-sgc-arrendamiento-bienes _{02.01.07.09.02}
SC001/222	dag-sgc-reparación-conservación _{02.01.07.09.03}
SC001/223	dag-sgc-suministros _{02.01.07.09.04}
SC001/224	dag-sgc-transportes-comunicaciones _{02.01.07.09.05}
SC001/225	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas _{02.01.07.09.06}
SC001/226	dag-sgc-primas-seguros _{02.01.07.09.07}
SC001/227	dag-sgc-material-oficina _{02.01.07.09.08}
SC001/228	dag-sgc-gastos-diversos _{02.01.07.09.09}
SC001/3	dag-sgc-gastos-financieros _{02.01.07.09.10}
SC001/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.07.09.11}
SC001/23	dag-sgc _{02.01.07}

► **Institutos, Consejo Social, CENT, SCIC y SEA**

y en estos, el **centro**:

centro	actividad
CONSE	dag-consejo-social _{02.01.05}
IUDT	dag-iudt _{02.03.02.01}
IUEFG	dag-iuef _{02.03.02.02}
IMAC	dag-imac _{02.03.02.03}
INAM	dag-inam _{02.03.02.04}
INIT	dag-init _{02.03.02.05}
IUPA	dag-iupa _{02.03.02.06}
IUTC	dag-iutc _{02.03.02.07}
IUTUR	dag-iuturismo _{02.03.02.08}
IDL	dag-iidl _{02.03.02.09}
IEI	dag-iei _{02.03.02.11}
IFV	dag-ifv _{02.03.02.12}
IIG	dag-iigeo _{02.03.02.13}

centro	actividad
IILP	dag-ii-lópez-piñero02.03.02.15
I5	dag-biblioteca02.03.03.01
CENT	dag-cent02.03.03.02.01
IULMA	dag-ilma02.03.02.14
IDSP	dag-idsp02.03.02.10
SCIC	dag-scic02.03.03.03.02
SEA	dag-sea02.03.03.03.03

- Gastos generales desde departamentos**

y (tipo de proyecto = 00G (DESPESES GENERALS), y proyecto es 00000 (PROECTE GENERAL), 24G103 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2024/2025), 25G080 (ESTADES DOCENTS BREUS PROFESSORAT VISITANT ESTRANGER CURS 2025/2026) o 25G109 (AJUDES DE MOBILITAT PER A PERSONAL UJI A AMÉRICA, ÀSIA I OCEANIA 2025)) o (tipo de proyecto = 14G (LABORATORIS DOCENTS)), la actividad es de dag-DEPARTAMENTO según la tabla TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS.

- Gastos generales desde vicerrectorados**

y tipo de proyecto = 06G (PROJECTES DESPESA UJI VARIOS), y proyecto = 9G077 (DESPESES GENERALS), y subcentro es uno de los subcentros de vicerrectorado, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-org-vicerrectorados-tributos02.01.02.11.01
%%/221/%	dag-org-vicerrectorados-arrendamiento-bienes02.01.02.11.02
%%/222/%	dag-org-vicerrectorados-reparación-conservación02.01.02.11.03
%%/223/%	dag-org-vicerrectorados-suministros02.01.02.11.04
%%/224/%	dag-org-vicerrectorados-transportes-comunicaciones02.01.02.11.05
%%/225/%	dag-org-vicerrectorados-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.02.11.06
%%/226/%	dag-org-vicerrectorados-primas-seguros02.01.02.11.07
%%/227/%	dag-org-vicerrectorados-material-oficina02.01.02.11.08
%%/228/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-diversos02.01.02.11.09
%/23/%/%	dag-org-vicerrectorados-indemnizaciones-razón-servicio02.01.02.11.12
3/%/%/%	dag-org-vicerrectorados-gastos-financieros02.01.02.11.10
%%/%/6711	dag-org-vicerrectorados-adquisiciones-bibliográficas02.01.02.11.11

- Gastos generales desde servicios**

y proyecto es 1G010 (INFRAESTRUCTURA TIC BÀSICA) o 9G082 (MANTENIMIENTO OTOP), y subcentro es CP, P3, OL, F3, GA, I2, F2, S9, OC, L2, GI, DI o R9, el capítulo/artículo/concepto/aplicación determina la actividad en estos casos:

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%/21/%/%	dag-sgc-tributos02.01.07.09.01
%%/221/%	dag-sgc-arrendamiento-bienes02.01.07.09.02
%%/222/%	dag-sgc-reparación-conservación02.01.07.09.03
%%/223/%	dag-sgc-suministros02.01.07.09.04
%%/224/%	dag-sgc-transportes-comunicaciones02.01.07.09.05
%%/225/%	dag-sgc-trabajos-realizados-otras-empresas02.01.07.09.06

capítulo/artículo/concepto/aplicación	actividad
%%/226/%	dag-sgc-primas-seguros _{02.01.07.09.07}
%%/227/%	dag-sgc-material-oficina _{02.01.07.09.08}
%%/228/%	dag-sgc-gastos-diversos _{02.01.07.09.09}
%/23/%%	dag-sgc-indemnizaciones-razón-servicio _{02.01.07.09.12}
3/%%/%%	dag-sgc-gastos-financieros _{02.01.07.09.10}
%%/%%/6711	dag-sgc-adquisiciones-bibliográficas _{02.01.07.09.11}

- **Departamentos**

y **proyecto** es 8G022 (MANTENIMENT D'EQUIPS D'INVESTIGACIÓ), la actividad es **dag-DEPARTAMENTO** usando la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS. No se baja a más detalle (no se añade el sufijo de aplicación) porque el elemento de coste, que aquí siempre es **conservación-instalaciones**_{04.02.03}, ya aporta esa granularidad.

4.3 Preparación de un módulo para clasificar centros de coste

Del mismo modo que antes hemos usado información que puede estar en registros de nómina o de presupuesto para conocer la actividad, queremos hacer lo mismo para obtener el centro de coste.

El árbol de centros de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Gastos de servicios centrales en mantenimientos, limpieza y seguridad distribuidos por % OTOP**

Los apuntes con **centro** = SC001 y **aplicación** en 2251 (limpieza), 2252 (seguridad), 2222 (conservación de construcciones), 2223 (conservación de instalaciones) o 2225 (conservación de mobiliario) son gastos centrales que la OTOP ya nos da repartidos por zonas, edificios o complejos del campus. No los podemos asignar a un centro de coste único: tienen que diluirse entre los centros que tienen presencia física donde se incurre el gasto.

El reparto se calcula previamente en la etapa de inventario (subapartado «Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste») y se materializa en una tabla con esquema (**centro_de_coste**, **porcentaje**) que cubre todos los centros con presencia distinta de cero, sumando 1 (el 100%). Para reproducirla hace falta:

1. Las matrices de presencia de centros de coste en zonas, edificios y complejos, calculadas a partir de **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx**, **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** y **data/entrada/inventario/servicios.xlsx** según el subapartado «Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo». La *presencia* de un centro en una zona se define ahí: m² ocupados por el centro / m² totales de la zona, con redistribución intra-zona de los espacios sin servicio asignado y redistribución global de las zonas que no tienen ningún servicio.

2. El fichero **data/entrada/superficies/distribución OTOP.xlsx** con filas (**prefijo**, **porcentaje**, **comentario**) que distribuye cada euro de gasto entre prefijos. Cada prefijo identifica un complejo (1 carácter), edificación (2 caracteres) o zona (*g* = 3 caracteres). Para cada fila, su porcentaje se reparte entre los centros con presencia en ese nivel proporcionalmente a esa presencia; los porcentajes así obtenidos se acumulan por centro.

Con esa tabla, cada apunte que cumple la condición SC001 + aplicación se expande en tantas unidades de coste como centros distintos tenga la tabla, con **importe** = importe del apunte × porcentaje del centro (el porcentaje viene normalizado a tanto por uno). La actividad y el elemento de coste de cada UC expandida son los que la regla de actividad y la regla de elemento de coste hayan asignado al apunte original; lo único que cambia entre las UC hermanas es el **centro_de_coste** y la fracción del importe. En el **origen_porción** de cada UC se guarda el porcentaje aplicado, lo que permite recomponer el apunte original sumando las porciones.

En la **app**, el visor del traductor de presupuesto muestra el número de apuntes SC001 detectados, el número de UC en que se han expandido, el importe original y un agregado por centro de coste y elemento de coste para verificación.

- **Cátedras y aulas de empresa**

Si **centro** es INVES, el **proyecto** determina que el centro de coste sea **cátedras-investigación**_{02.04} + **proyecto** en estos casos:

projecto	Descripción
1I235	CÀTEDRES
12I327	AJUNTAMENT DE VILA-REAL - CÀTEDRA D'INNOVACIÓ CERÀMICA «CIUTAT DE VILA-REAL»
13I037	AULA CERÀMICA - CONVENIO COLABORACIÓN ASCER
15I116	CATEDRA DE MEDIACIÓ POLICIAL - AJUNTAMENT DE VILA-REAL
15I129	CATEDRA FACSA DE INNOVACIÓN EN EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA
16I028	CÁTEDRA RECIPLASA DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS
18I352	CÀTEDRA BP DE MEDI AMBIENT INDUSTRIAL
19I055	CÁTEDRA INDUSTRIA 4.0
20I035	AULA FUNDACIÓ TORRECID DE LIDERAZGO E INNOVACIÓN
21I159	CONVENIO UJI-COLOROBIA ESPAÑA, S.A.-AULA VITTORIANO BITOSI DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE
21I221	FUNDACIÓ PRIVADA BANC SABADELL
21I242	NO ENCONTRADO
21I616	CATEDRA DE ACTIVIDAD FISICA Y ONCOLOGIA-FUNDACIÓ JOSÉ SORIANO RAMOS
21I633	CÁTEDRA UBE DE PLÁSTICOS SOSTENIBLES
22I070	CATEDRA RTVE «CULTURA AUDIOVISUAL Y ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA»
22I242	AULA PORCELANOSA DE TALENTO Y EXCELENCIA
22I248	CÁTEDRA BIENVENIDO OLIVER-UJI DE DERECHO REGISTRAL
22I618	AULA D'ARQUEOLOGIA MEDITERRÀNIA-CONVENIO COL-LABORACIÓ AJUNTAMENT BORRIANA
23G030	CATEDRA SMART PORTS-CONVENIO AUTORIDAD PORTUARIA CASTELLÓ Y UJI
23G044	NO ENCONTRADO
23G051	CÁTEDRA ALTADIA DEL CONOCIMIENTO CERÁMICO
23G069	AULA DE NEUROCIENCIAS-JAZZ PHARMACEUTICALS IBERIA, S.L.
23G070	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS
23G071	AULA INTUR DE TURISMO
23G144	NO ENCONTRADO
24G012	NO ENCONTRADO
24G015	NO ENCONTRADO
24G019	NO ENCONTRADO
24G022	NO ENCONTRADO
24G025	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
24G026	NO ENCONTRADO
24G028	NO ENCONTRADO
24G034	CÁTEDRA ENDAVANT VILLARREAL C.F. DEL DEPORTE DE LA UJI
24G035	CÁTEDRA ARQUITECTURA CIRCULAR
24I137	NO ENCONTRADO
24I256	NO ENCONTRADO
24I308	CATEDRA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE VIU, FUNDACIÓ ASISA Y PROYECTO HUCI
24I557	CONVENI CÀTEDRA DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, EIX ALIANCES 2024
25I016	AULA CRIMINALITAT BLAVA-CONVENIO COLABORACION ENTRE UJI Y FUNDACIÓ PARA CONSERVACIÓ DE IBIZA Y FORMENTERA
25I030	CÁTEDRA DE PATRIMONIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
25I042	CÁTEDRA DE COHESIÓN E INNOVACIÓN TERRITORIAL
25I130	CÁTEDRA ALCORA DE INVESTIGACIÓN MUSICAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA UJI
25I254	CÀTEDRA D'ANÀLISI I PROSPECTIVA DE L'AUDIOVISUAL - CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE LA CV-UJI
09G013	PROJECTE ARTÍSTIC PARANIMF

projecto	Descripción
22G011	GALERIA OCTUBRE

• **Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea**

Si hay un servicio y el proyecto es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, el servicio indicado en el registro permite decidir el centro de coste con esta tabla de mapeo y una excepción que te digo después de la tabla para el servicio 368 (personal de suport):

Servicio	Nombre del servicio	Centro de coste	Actividad
523	Assessoria Jurídica	asesoría-jurídica _{06.03.02}	dag-asesoría-jurídica _{02.01.03.03}
660	Biblioteca	bibliotecas _{04.01}	dag-biblioteca _{02.03.03.01}
640	Centre d'Educació i Noves Tecnologies	cent _{04.02.01}	dag-cent _{02.03.03.02.01}
263	Consell Social	consejo-social _{06.05.01}	dag-consejo-social _{02.01.05}
2984	Consell de l'Estudiantat	consejo-estudiantes _{06.05.02}	dag-consejo-estudiantes _{02.01.06}
1862	Càtedra INCREA d'Innovació, Creativitat i Aprenentatge	increa _{04.04.05}	dag-innovación-emprendeduria _{02.03.03.07.03}
1662	Càtedra UNESCO Filosofia per a la Pau	cátedras-investigación-1I235 _{02.04.01}	cát-unesco-esclavitudes-afrodescendencia _{01.02.02.02.01}
4267	Delegat de la Rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet	delegado _{06.01.02}	dag-delegado _{02.01.01.02}
101	Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting	daem _{03.01.01}	dag-daem _{02.03.01.01}
93	Dep. d'Economia	deco _{03.01.06}	dag-deco _{02.03.01.06}
3466	Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques	dea _{03.01.08}	dag-dede _{02.03.01.07}
2103	Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció	dmc _{03.01.15}	dag-dmc _{02.03.01.15}
81	Dep. d'Enginyeria Química	deq _{03.01.16}	dag-deq _{02.03.01.16}
2102	Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny	desid _{03.01.14}	dag-desid _{02.03.01.14}
1442	Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors	dicc _{03.01.17}	dag-dicc _{02.03.01.17}
1882	Dep. d'Estudis Anglesos	dea _{03.01.08}	dag-dea _{02.03.01.08}
104	Dep. d'Història, Geografia i Art	dhga _{03.01.13}	dag-dhga _{02.03.01.13}
4207	Dep. de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals	dbbcn _{03.01.02}	dag-dbbcn _{02.03.01.02}
2502	Dep. de Ciències de la Comunicació	dcc _{03.01.03}	dag-dcc _{02.03.01.03}
90	Dep. de Dret Públic	ddpub _{03.01.05}	dag-ddpub _{02.03.01.05}
1883	Dep. de Filologia i Cultures Europees	dfce _{03.01.09}	dag-dfce _{02.03.01.09}
2503	Dep. de Filosofia i Sociologia	dfs _{03.01.10}	dag-dfs _{02.03.01.10}
102	Dep. de Finances i Comptabilitat	dfc _{03.01.11}	dag-dfc _{02.03.01.11}
2283	Dep. de Física	dfis _{03.01.12}	dag-dfis _{02.03.01.12}
1443	Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics	dlsi _{03.01.18}	dag-dlsi _{02.03.01.18}

Servicio	Nombre del servicio	Centro de coste	Actividad
92	Dep. de Matemàtiques	dm _{03.01.19}	dag-dm _{02.03.01.19}
3465	Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura	dpdcsl _{03.01.20}	dag-dpdcsl _{02.03.01.20}
97	Dep. de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia	dpbc _{03.01.21}	dag-dpbc _{02.03.01.21}
96	Dep. de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia	dpees _{03.01.22}	dag-dpees _{02.03.01.22}
2284	Dep. de Química Física i Analítica	dqfa _{03.01.23}	dag-dqfa _{02.03.01.23}
98	Dep. de Química Inorgànica i Orgànica	dqio _{03.01.24}	dag-dqio _{02.03.01.24}
99	Dep. de Traducció i Comunicació	dtc _{03.01.25}	dag-dtc _{02.03.01.25}
4	Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals	estce _{01.01.01}	dag-estce _{02.02.01}
3165	Escola de Doctorat	ed _{03.02}	dag-escuela-doctorado _{02.03.03.05}
2	Facultat de Ciències Humanes i Socials	fchs _{01.01.02}	dag-fchs _{02.02.03}
3	Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques	fcje _{01.01.03}	dag-fcje _{02.02.02}
2922	Facultat de Ciències de la Salut	fcs _{01.01.04}	dag-fcs _{02.02.04}
3405	Gabinet de Rectorat	rectorado _{06.01.01}	dag-rectorado _{02.01.01.01}
261	Gerència	gerencia _{06.04}	dag-gerencia _{02.01.04.01}
4907	Inspecció de Serveis	inspección-servicios _{06.01.04}	dag-inspección-servicios _{02.01.01.04}
3145	Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local	iidl _{02.01.01}	dag-iidl _{02.03.02.09}
3285	Institut Universitari d'Investigació de Materials Avançats	inam _{02.01.11}	dag-inam _{02.03.02.04}
2603	Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge	init _{02.01.12}	dag-init _{02.03.02.05}
2022	Institut Universitari de Plaguicides i Aigües - IUPA	iupa _{02.01.13}	dag-iupa _{02.03.02.06}
264	Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino	iutc _{02.01.14}	dag-iutc _{02.03.02.07}
1982	Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat	labcom _{04.04.03}	dag-labcom _{02.03.03.04.01}
4168	Observatori Lingüístic	ol _{06.07.03}	dag-otros-servicios-promoción-lengua-asesoramiento-lingüístico _{02.01.08.02}
364	Oficina Tècnica d'Obres i Projectes	otop _{06.07.08}	dag-otros-servicios-obras-proyectos _{02.01.08.05}
3408	Oficina d'Estudis	oe _{04.02.04}	dag-oe _{02.03.03.02.04}
3406	Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus)	oir _{06.07.09}	dag-otros-servicios-información-registro _{02.01.08.06}
3425	Oficina d'Innovació i Auditoria TI	oiati _{06.07.12}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
2883	Oficina d'Inserció Professional i Estadets en Pràctiques	oipep _{04.02.05}	dag-oipep _{02.03.03.02.05}

Servicio	Nombre del servicio	Centro de coste	Actividad
1723	Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat	ocds _{05.03.01}	dag-cooperación _{02.01.11}
242	Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3847	Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP)	opp _{04.02.06}	dag-opp _{02.03.03.02.06}
4567	Oficina de Prevenció, Promoció de la Salut i Medi Ambient	oppsm _{06.07.04}	dag-otros-servicios- prevención-gestión- medioambiental _{02.01.08.03}
2882	Oficina de Relacions Internacionals	ori _{06.07.11}	dag-otros-servicios- relaciones- internacionales _{02.01.08.08}
1722	Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat	opaq _{06.07.10}	dag-otros-servicios- promoción-evaluación- calidad _{02.01.08.07}
311	Secretaria General	secretaria-general _{06.03.01}	dag-secretaría- general _{02.01.03.01}
720	Servei Central d'Instrumentació Científica	scic _{04.03.02}	dag-scic _{02.03.03.03.02}
251	Servei d'Activitats Socioculturals	sasc _{05.01.01}	dag-cultura _{02.01.10}
760	Servei d'Esports	se _{05.02.01}	dag-deportes _{02.01.09}
3004	Servei d'Experimentació Animal	sea _{04.03.03}	dag-sea _{02.03.03.03.03}
1530	Servei d'Informació Comptable	sic _{06.06.04}	dag-sic _{02.01.07.04}
366	Servei de Comunicació i Publicacions	scp _{06.07.01}	dag-otros-servicios- comunicación- publicaciones _{02.01.08.01}
1544	Servei de Contractació i Assumptes Generals	scag _{06.06.01}	dag-scag _{02.01.07.01}
1529	Servei de Control Intern	sci _{06.06.02}	dag-sci _{02.01.07.02}
1543	Servei de Gestió Econòmica	sge _{06.06.03}	dag-sge _{02.01.07.03}
361	Servei de Gestió de la Docència i Estudiants	sgde _{04.02.03}	dag-sgde _{02.03.03.02.03}
4887	Servei de Gestió de la Investigació i Transferència	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
350	Servei de Llengües i Terminologia	slt _{06.07.02}	dag-otros-servicios- promoción-lengua- asesoramiento- lingüístico _{02.01.08.02}
362	Servei de Recursos Humans	srh _{06.06.05}	dag-srh _{02.01.07.05}
2942	Unitat Predepartamental d'Infermeria	upi _{03.01.27}	dag-upi _{02.03.01.27}
95	Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat	updtsee _{03.01.26}	dag-updtsee _{02.03.01.26}
2943	Unitat Predepartamental de Medicina	upm _{03.01.28}	dag-upm _{02.03.01.28}
3427	Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI	uadti _{06.07.06}	dag-otros-servicios- ti _{02.01.08.04}
4167	Unitat d'Encàrrecs, Convenis i Subvencions	gencisub _{06.06.07}	dag-gencisub _{02.01.07.07}

Servicio	Nombre del servicio	Centro de coste	Actividad
2822	Unitat d'Igualtat	ui _{06.07.14}	dag-otros-servicios-promoción-fomento-igualdad _{02.01.08.10}
218	Servei d'Informàtica	uiic _{06.07.07}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4667	Unitat d'Infraestructures Informàtiques de Campus	uiic _{06.07.07}	dag-otros-servicios-ti _{02.01.08.04}
4487	Unitat d'Orientació	uo _{04.02.07}	dag-uo _{02.03.03.02.07}
4687	Unitat de Dinamització i Participació de l'Estudiantat i Associacions	udpea _{05.05}	otras-extensión-universitaria-refinamiento _{01.03.05.03}
4488	Unitat de Diversitat i Discapacitat	udd _{06.07.13}	dag-otros-servicios-atención-diversidad-apoyo-educativo _{02.01.08.09}
4489	Unitat de Formació i Innovació Educativa	ufie _{04.02.02}	dag-ufie _{02.03.03.02.02}
344	Unitat de Gestió 1	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3409	Unitat de Gestió 12	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
3445	Unitat de Gestió 13	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
345	Unitat de Gestió 2	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
347	Unitat de Gestió 4	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
346	Unitat de Gestió 3	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
348	Unitat de Gestió 5	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
349	Unitat de Gestió 6	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
2263	Unitat de Gestió 7	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
4647	Unitat de Gestió de la Investigació, Transferència i Justificacions	sgit _{04.03.01}	dag-sgit _{02.03.03.03.01}
2342	Universitat per a Majors	universidad-mayores _{01.03.01}	universidad-mayores _{01.01.02.10.01}
4251	Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable	vevs _{06.02.04}	dag-vevs _{02.01.02.04}
4252	Vicerectorat d'Estudis i Formació Permanent	vefp _{06.02.02}	dag-vefp _{02.01.02.02}
4248	Vicerectorat d'Infraestructures i Sostenibilitat	vis _{06.02.09}	dag-vis _{02.01.02.09}
4250	Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica	vitdc _{06.02.06}	dag-vitdc _{02.01.02.06}
4247	Vicerectorat d'Investigació	vi _{06.02.01}	dag-vi _{02.01.02.01}
2224	Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat	voap _{06.02.03}	dag-voap _{02.01.02.03}
4253	Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat	vcsls _{06.02.08}	dag-vcsls _{02.01.02.08}
4255	Vicerectorat de Planificació Econòmica i Estratègica	vpee _{06.02.10}	dag-vpee _{02.01.02.10}
4254	Vicerectorat de Relacions Internacionals	vri _{06.02.05}	dag-vri _{02.01.02.05}
4249	Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat	vrspii _{06.02.07}	dag-vrspii _{02.01.02.07}

Servicio	Nombre del servicio	Centro de coste	Actividad
82	Dep. de Filología Anglesa i Romànica	dea _{03.01.08}	dag-dea _{02.03.01.08}
84	Dep. d'Educació	dede _{03.01.07}	dag-dede _{02.03.01.07}
89	Dep. de Dret Privat	ddpri _{03.01.04}	dag-ddpri _{02.03.01.04}
1622	Dep. de Filosofia, Sociologia i Comunicació Audiovisual i Publicitat	dfs _{03.01.10}	dag-dfs _{02.03.01.10}
2282	Dep. de Ciències Agràries i del Medi Natural	dbbcn _{03.01.02}	dag-dbbcn _{02.03.01.02}
1344	Deganaat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques	fcje _{01.01.03}	dag-fcje _{02.02.02}
1345	Deganaat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials	fchs _{01.01.02}	dag-fchs _{02.02.03}
2230	Vicerectorat de Postgrau	vefp _{06.02.02}	dag-vefp _{02.01.02.02}
372	Institut Interuniversitari d'Economia Internacional	iei _{02.01.03}	dag-iei _{02.03.02.11}
1020	Institut de Filologia Valenciana	ifv _{02.01.04}	dag-ifv _{02.03.02.12}
1165	Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana	ifv _{02.01.04}	dag-ifv _{02.03.02.12}
2062	Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades - IULMA	ilma _{02.01.06}	dag-ilma _{02.03.02.14}
2482	Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Comunitat Valenciana	iidl _{02.01.01}	dag-iidl _{02.03.02.09}
2604	Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló	imac _{02.01.10}	dag-imac _{02.03.02.03}
2605	Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escrivano	iuef _{02.01.09}	dag-iuef _{02.03.02.02}
2767	Institut Interuniversitari de Geografia	iigeo _{02.01.05}	dag-iigeo _{02.03.02.13}
2862	Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau	idsp _{02.01.02}	dag-idsp _{02.03.02.10}
3083	Institut Universitari de Dret del Transport	iudt _{02.01.08}	dag-iudt _{02.03.02.01}
3505	Institut Interuniversitari López Piñero	ii-lópez-piñero _{02.01.07}	dag-ii-lópez-piñero _{02.03.02.15}
4527	Institut Universitari de Turisme	iuturismo _{02.01.15}	dag-iuturismo _{02.03.02.08}
4987	Institut Universitari en Ciències de l'Educació	iuce _{02.01.16}	dag-iuce _{02.03.02.16}

Con el servicio 368 hay una información adicional en el campo **centro_plaza**. Su valor determina el centro de coste y la actividad con esta otra tabla:

Centro plaza	Centro de coste	Actividad
2	ps-fchs _{06.06.08.02}	dag-conserjería-fchs _{02.01.07.08.03}
3	ps-fcje _{06.06.08.03}	dag-conserjería-fcje _{02.01.07.08.02}
4	ps-estce _{06.06.08.01}	dag-conserjería-estce _{02.01.07.08.01}
212	ps-rectorado _{06.06.08.05}	dag-conserjería-rectorado _{02.01.07.08.06}

Centro plaza	Centro de coste	Actividad
263	ps-escuela-doctorado-consejo-social _{06.06.08.06}	dag-conserjería-consejo-social _{02.01.07.08.05}
2402	ps-parque-tecnológico _{06.06.08.09}	dag-conserjería-parque-tecnológico _{02.01.07.08.07}
2922	ps-fcs _{06.06.08.04}	dag-conserjería-fcs _{02.01.07.08.04}

• Centro forzado por proyecto

(máxima prioridad) Algunos proyectos se ejecutan presupuestariamente en un centro (departamento, facultad...) por conveniencia de gestión, pero su coste pertenece **conceptualmente** a otro centro. Para esos, una tabla **proyecto → centro de coste** (`_CC_POR_PROYECTO` en `coana/fase1/clasificador_centros_coste.py`) fija el centro de coste **por encima de cualquier otra regla** —es el primer nivel del coalescido, antes incluso de suministros y cátedras—, con independencia del **centro** y **subcentro** del apunte. Las filas afectadas se marcan en la traza con `regla_cc = [Centro forzado por proyecto]`.

Caso actual — Tesis doctorales (8G033). El proyecto 8G033 (TESIS DOCTORALES) reparte su gasto entre los departamentos por una cuestión pragmática de reparto de cargas, pero conceptualmente es una actividad de la DAG de la **Escuela de Doctorado**. Por eso se le fuerza el centro de coste a `ed03.02` y, vía `_PROYECTOS_ESPECIALES`, la actividad a `dag-escuela-doctorado02.03.03.05`. El efecto combinado: como la base finalista propia del centro `ed03.02` son los programas de doctorado, la fase de reparto de actividades distribuye ese coste **entre los programas de doctorado** (subárbol `doctorado01.02.03`) en lugar de derramarlo a los grados y másteres de los departamentos donde se ejecutó.

• Proyecto de investigación INVES → grupo de investigación del IP

Si el **centro** es **INVES**, no es cátedra y el proyecto resuelve a un grupo de investigación (ver más abajo), el centro de coste es `grupo-investigación-<id_grupo>`. Tiene prioridad sobre la regla del `centro_origen`. Así el gasto de los proyectos de investigación se imputa al grupo del IP, en línea con la dedicación investigadora de la regla 23 (que ya va al grupo).

Mientras no exista la tabla propia `proyecto→IP→grupo`, el grupo se **deriva** encadenando los ficheros de `entrada/investigación: proyectos en contratos investigación.xlsx` (`proyecto↔contrato`) → `investigadores en contratos.xlsx` (`contrato↔IP, principal=S`) → `investigadores en grupos.xlsx` (`grupo del IP, activo en el año y donde es principal/coordinador`), validando contra `grupos a institutos.xlsx`. **Desempate:** el conjunto de grupos «principal/coordinador» de los IP del proyecto debe ser exactamente uno; si es 0 ó >1, no se resuelve y cae a la regla del `centro_origen` (departamento). Un fichero opcional `proyectos a grupos.xlsx` (`proyecto, id_grupo`) **sustituye** lo derivado (`id_grupo` vacío elimina la asignación). Implementado en `coana/fase1/grupo_por_proyecto.py`.

• Lo que es de INVES debe ir al centro_origen

Si el **centro** es **INVES** y el proyecto **no** resuelve a un grupo (regla anterior), el centro de coste es el que resulta de aplicar la TABLA-TRADUCCIÓN-DEPARTAMENTOS al `centro_origen` del proyecto (se traduce el código del centro presupuestario al identificador del centro de coste correspondiente, p. ej. `DADEM` → `daem03.01.01`, `DFICO` → `dfc03.01.11`).

• Por centro y subcentro

La siguiente tabla relaciona pares **centro/subcentro** con un centro de coste. El % significa *cualquier valor*.

centro/subcentro	centro de coste
CENT/%	cent _{04.02.01}
%/C2	deportes _{05.02}
%/C3	sasc _{05.01.01}
%/CC	cent _{04.02.01}
%/CP	scp _{06.07.01}
%/D2	sgde _{04.02.03}
%/D6	oipep _{04.02.05}
%/D7	consejo-estudiantes _{06.05.02}
%/D8	uo _{04.02.07}
%/DI	udd _{06.07.13}
%/DS	ocds _{05.03.01}

centro/subcentro	centro de coste
%/ED	ed _{03.02}
%/F2	otop _{06.07.08}
%/F3	oppsm _{06.07.04}
%/GA	uadti _{06.07.06}
%/GI	oiati _{06.07.12}
%/H1	fchs _{01.01.02}
%/I2	uiic _{06.07.07}
%/I4	sgit _{04.03.01}
%/IH	oe _{04.02.04}
%/J1	fcje _{01.01.03}
%/L2	ori _{06.07.11}
%/LB	labcom _{04.04.03}
%/O3	opp _{04.02.06}
%/OC	opaq _{06.07.10}
%/OL	ol _{06.07.03}
%/P3	slt _{06.07.02}
%/R1	rectorado _{06.01.01}
%/R10	delegado _{06.01.02}
%/R5	síndico-agravios _{06.01.03}
%/R9	ui _{06.07.14}
%/S1	secretaría-general _{06.03.01}
%/S4	junta-electoral _{06.03.03}
%/S9	oir _{06.07.09}
%/SA	fcs _{01.01.04}
%/SD	sala-disección _{04.04.04}
%/Y1	estce _{01.01.01}
CONSE/%	consejo-social _{06.05.01}
DADEM/%	daem _{03.01.01}
DCAMN/%	dbbcn _{03.01.02}
DCICO/%	dcc _{03.01.03}
DDPRI/%	ddpri _{03.01.04}
DDPUB/%	ddpub _{03.01.05}
DDTSE/%	updtsee _{03.01.26}
DEANG/%	dea _{03.01.08}
DECIC/%	dicc _{03.01.17}
DECON/%	deco _{03.01.06}
DEDES/%	dede _{03.01.07}
DEMEC/%	dmc _{03.01.15}
DESID/%	desid _{03.01.14}
DFICE/%	dfs _{03.01.10}
DFICO/%	dfc _{03.01.11}
DFISI/%	dfis _{03.01.12}
DFISO/%	dfce _{03.01.09}
DHIST/%	dhga _{03.01.13}
DINFE/%	upi _{03.01.27}

centro/subcentro	centro de coste
DIQUI/%	deq _{03.01.16}
DLSIN/%	dlsi _{03.01.18}
DMATE/%	dmat _{03.01.19}
DMEDI/%	upm _{03.01.28}
DPDID/%	dpdcsl _{03.01.20}
DPSIB/%	dpbcp _{03.01.21}
DPSIE/%	dpeesm _{03.01.22}
DQFIA/%	dqfa _{03.01.23}
DQUIO/%	dqio _{03.01.24}
DTRAD/%	dtc _{03.01.25}
ECTEC/%	estce _{01.01.01}
FCCHS/%	fchs _{01.01.02}
FCCJE/%	fcje _{01.01.03}
FCCS/%	fcs _{01.01.04}
GEREN/%	gerencia _{06.04}
IDL/%	iidl _{02.01.01}
IDSP/%	idsp _{02.01.02}
IEI/%	iei _{02.01.03}
IFV/%	ifv _{02.01.04}
IIG/%	iigeo _{02.01.05}
IILP/%	ii-lópez-piñero _{02.01.07}
IMAC/%	imac _{02.01.10}
INAM/%	inam _{02.01.11}
INIT/%	init _{02.01.12}
INVES/%	otros-investigación _{02.05}
IUDT/%	iudt _{02.01.08}
IUEFG/%	iuef _{02.01.09}
IULMA/%	ilma _{02.01.06}
IUPA/%	iupa _{02.01.13}
IUTC/%	iutc _{02.01.14}
IUTUR/%	iuturismo _{02.01.15}
LABCOM/%	labcom _{04.04.03}
REC/%	rectorado _{06.01.01}
SCIC/%	scic _{04.03.02}
SEA/%	sea _{04.03.03}
SECRE/%	secretaría-general _{06.03.01}
UMAJ/%	universidad-mayores _{01.03.01}
VCLS/%	vcls _{06.02.08}
VEFP/%	vefp _{06.02.02}
VEVS/%	vevs _{06.02.04}
VI/ED	ed _{03.02}
VI/%	vi _{06.02.01}
VINS/%	vis _{06.02.09}
VITDC/%	vitdc _{06.02.06}
VOAP/%	voap _{06.02.03}

centro/subcentro	centro de coste
VPEE/%	vpee _{06.02.10}
VRI/%	vri _{06.02.05}
VRSPII/%	vrspii _{06.02.07}
SC001/%	UJI?

- **Servicios centrales como coste de la organización**

Los apuntes con **centro** = SC001 que NO entren en la distribución OTOP (aplicaciones distintas de 2251, 2252, 2222, 2223 y 2225) son gasto de la organización en su conjunto y se imputan al centro raíz **cc-uji?**. Desde ahí se reparten downstream entre los centros productivos en la proporción que les toque.

4.4 Generación de UC a partir de presupuesto

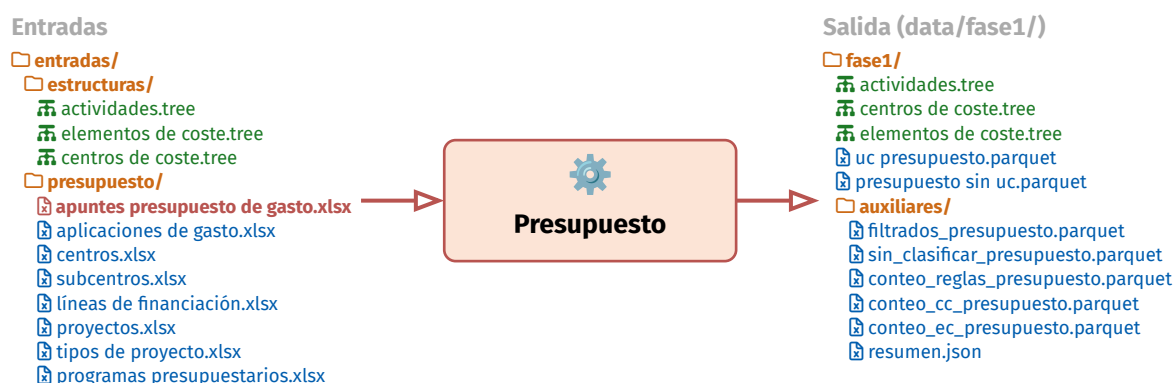


Figura 2: Etapa de presupuesto: ficheros de entrada y salidas que produce.

4.4.1 Reglas para generar unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios

Lo primero es filtrar ciertos registros del presupuesto de gasto, para quedarnos solo con los que nos interesan para generar unidades de coste. Para eso se definen una serie de reglas de filtrado, que se aplican a cada registro del presupuesto. Si un registro no pasa el filtro, no se genera unidad de coste a partir de él.

Una vez filtrado el presupuesto, se aplican una serie de reglas para generar unidades de coste a partir de los apuntes presupuestarios. Cada regla tiene una condición y un resultado. El resultado es la etiqueta de actividad, centro de coste o elemento de coste que se asigna a la unidad de coste que se genera a partir del apunte presupuestario si se cumple la condición. Las reglas se aplican en orden y la primera que tiene éxito asigna actividad, centro de coste o elemento de coste a la unidad de coste. La división en secciones no tiene efectos en cuanto a la regla de *primera en coincidir, se aplica y detiene la búsqueda*.

Cuando se han aplicado las reglas de un fichero, se ha asignado una actividad, un centro de coste y un elemento de coste a cada unidad de coste. Si una unidad de coste no tiene asignados los tres campos, se considera incompleta.

La **app** tendrá un desplegable «Presupuesto» con opciones para poder examinar todo lo que se hace en este paso de generación de unidades de coste a partir de apuntes presupuestarios.

En la **app** se ha mostrar luego cuántas veces se ha aplicado cada regla de cada conjunto de reglas. Al seleccionar una regla, se mostrará los apuntes que han se han tratado y al pinchar en el apunte, las unidades de coste a las que ha dado lugar, con su importe y el resto de campos que tienen asignados.

4.4.1.1 Filtro del presupuesto

El fichero **apuntes presupuesto de gasto.xlsx**, que se obtiene del presupuesto liquidado, contiene muchas filas que no deben considerarse para generar unidades de coste porque son registros que ya encuentran tratamiento por otros medios. En particular, el capítulo 1 se trata en nóminas y el capítulo 6 por amortizaciones de inventario, exceptuando aplicación 6711, que es de adquisiciones bibliográficas y se trata como el resto del presupuesto.

Hay ciertos suministros que pueden imputarse con relativa precisión si se conoce la superficie que ocupa cada centro de coste en cada edificio. La OTOP lleva un registro de gasto en energía eléctrica, agua y gas en función de dónde tiene contadores (suelen ser edificios o conjuntos de edificios). Como se tratan en otra sección, se eliminan sus líneas del presupuesto en esta etapa.

Las reglas de filtrado que recogen estas ideas son las siguientes:

- **Filtro de capítulos financieros**

Si el capítulo es 8 o 9, no pasa el filtro.

- **Filtro del capítulo 1 que va por nóminas**

Si el capítulo es 1, no pasa el filtro.

- **Filtro otros gastos que van por nóminas**

Si la aplicación es 2321 (asistencias) o 2281 (patentes), no pasa el filtro.

- **Supresión de capítulo 6 excepto 6711**

Si capítulo 6 y el aplicación es distinto de 6711, no pasa el filtro.

- **Supresión de consumos de energía, agua y gas**

Si la aplicación es 2231, 2232 o 2233, estamos ante un suministro de energía eléctrica, agua o gas, respectivamente. Esas filas las eliminamos porque tenemos un procedimiento distinto para generar unidades de coste a partir de los datos que nos facilita la OTOP, que conoce el coste desglosado por zonas, edificios o complejos de la universidad.

En la **app**, hay que informar al usuario de cuántas filas se han filtrado por cada uno de estos motivos y qué importe se ha eliminado de cada capítulo, concepto o aplicación. También se ha de poder acceder a cada una de las filas filtradas, que han de estar enriquecidas con información de la regla que la ha filtrado.

Ver qué pasa con los apuntes de limpieza, seguridad y mantenimientos.

4.4.1.2 Determinación de la actividad

Hay que utilizar el módulo de clasificación de actividades con los registros del presupuesto.

4.4.1.3 Determinación del centro de coste

Hay que utilizar el módulo de clasificación de centros de coste con los registros del presupuesto.

4.4.1.4 Determinación del elemento de coste para apuntes presupuestarios

El árbol de elementos de coste modificado por las reglas se ha de mostrar en la **app**, con una opción de un desplegable **Presupuesto** para mostrarlo o descargarlo en formato .tree. Además, se ha de mostrar un resumen de la información que contiene, con el número de filas y el importe total de cada una de ellas. Los nodos añadidos se han de mostrar de un color distinto y se ha de indicar cuantos nodos se han añadido.

- **Clasificación por aplicación presupuestaria**

La aplicación presupuestaria determina el elemento de coste, según la tabla que se reproduce a continuación. La fuente de verdad de esta tabla es el fichero **data/entrada/presupuesto/aplicaciones a elementos de coste.xlsx**: si se quiere reasignar una aplicación o añadir una nueva entrada, se edita ese fichero. Aplicaciones cuyo **elemento_de_coste** esté vacío o valga xxx se consideran sin asignación por defecto y, en su caso, son las reglas condicionales con nombre las que les dan elemento de coste. (Hay alguna duda con **arrendamientos-instalaciones**_{04.01.03} y **arrendamientos-utillaje**_{04.01.05}, porque los dos están en 2213. Ídem con conservación.)

aplicación	elemento de coste	Descripción
2111	tributos-locales _{05.03}	TRIBUTS LOCALS
2112	tributos-autonómicos _{05.02}	TRIBUTS AUTONÒMICS
2113	tributos-estatales _{05.01}	TRIBUTS ESTATALS
2211	arrendamientos-terrenos _{04.01.01}	TERRENOS Y BIENES NATURALES
2212	arrendamientos-construcciones _{04.01.02}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2213	arrendamientos-instalaciones _{04.01.03}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2214	arrendamientos-transporte _{04.01.08}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2215	arrendamientos-mobiliario _{04.01.06}	ARRENDAMENT DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS
2216	arrendamientos-aplicaciones-informáticas _{04.01.10}	ARRENDAMENT DE BÉNS. APLICACIONS INFORMÀTIQUES

aplicación	elemento de coste	Descripción
2217	arrendamientos-equipos-informáticos _{04.01.07}	ARRENDAMENT DE BÉNS. EQUIPS PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ
2218	otros-arrendamientos _{04.01.12}	ARRENDAMENT DE BÉNS. ALTRES
2221	conservación-terrenos _{04.02.01}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. TERRENYS I BÉNS NATURALS
2222	conservación-construcciones _{04.02.02}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
2223	conservación-instalaciones _{04.02.03}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
2224	conservación-transporte _{04.02.10}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MATERIAL DE TRANSPORT
2225	conservación-mobiliario _{04.02.06}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. MOBILIARI I BÉNS
2226	conservación-equipos-información _{04.02.09}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. EQUIPS PROCESSOS D' INFORMACIÓ
2228	otras-conservaciones _{04.02.14}	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS. ALTRES
2234	combustibles _{04.08.04}	SUBMINISTRAMENTS. COMBUSTIBLES
2235	vestuario _{03.06}	SUBMINISTRAMENTS. VESTUARI
2237	farmacia _{03.07}	SUBMINISTRAMENTS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2241	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. PARC MÒBIL UNIVERSITAT JAUME I
2242	transportes _{04.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES TRANSPORTS
2243	telefonía _{04.09.02}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈFON
2244	correo _{04.09.04}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. CORREU
2245	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TELÈGRAF
2246	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. TÈLEX
2248	otras-comunicaciones _{04.09.05}	TRANSPORTS I COMUNICACIONS. ALTRES
2251	limpieza-aseo _{04.10}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. NETEJA I HIGIENE
2252	seguridad _{04.11}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. SEGURETAT
2253	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. VALORACION Y PERITAJES
2254	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. POSTALS
2255	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. IMPARTICIÓ ESTUDIS
2256	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. PROCESOS ELECTORALES
2257	trabajos-otras-empresas _{03.12}	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES. ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
2261	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. EDIFICIOS Y LOCALES
2262	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. VEHICLES
2263	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRE IMMOBILITZAT
2268	primas-seguro _{04.05}	PRIMES D'ASSEGURANÇA. ALTRES
2272	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. PREMSA, REVISTES I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

aplicación	elemento de coste	Descripción
2273	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
2274	material-informático _{03.09}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL INFORMÀTIC
2275	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. DESPESES DE PUBLICACIONS
2276	fotocopias _{03.05}	MATERIAL D'OFICINA. MATERIAL FOTOCOPIADORAS
2277	publicaciones _{03.10}	MATERIAL D'OFICINA. ENQUADERNACIONS
2280	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. SUBJECTES EXPERIMENTALS
2281	cánones _{04.01.11}	DESPESES DIVERSES. CÀNONS (PROPIETAT INDUSTRIAL)
2282	publicidad _{04.07.01}	DESPESES DIVERSES. PUBLICITAT I PROPAGANDA
2283	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. JURÍDICS CONTENCIOSOS
2284	relaciones-públicas _{04.07.02}	DESPESES DIVERSES. ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES
2285	costes-diversos _{04.12}	DESPESES DIVERSES. REUNIONS I CONFERÈNCIES
2286	publicación-en-revistas-científicas _{04.13}	DESPESES DIVERSES. PUBLICACIÓ EN REVISTES CIENTÍFIQUES
2287	trabajos-otras-empresas _{03.12}	DESPESES DIVERSES. ACTIVITATS CULTURALS
2288	otros-bienes-servicios _{03.13}	ALTRES DESPESES
2289	formación _{01.07.02}	INSCRIPCIONS A CURSOS, CONGRESSOS I SIMILARS
2311	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DIETES
2312	indemnizaciones-servicio _{01.08}	LOCOMOCIÓ
2313	indemnizaciones-servicio _{01.08}	TRASLLAT
2314	indemnizaciones-servicio _{01.08}	DESPESES COMISSIONS DE SERVEI
3111	otros-costes-financieros _{06.02}	DESPESES EMISSIÓ D'OBLIGACIONS A LLLARG TERMINI
3121	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESES DE OBLIGACIONES I BONS
3221	intereses-préstamos _{06.01}	INTERESSOS DE PRÉSTECES
3411	otros-costes-financieros _{06.02}	INTERESSOS DE DEMORA
3421	servicios-bancarios _{04.06}	ALTRES DESPESES FINANCERES
4111	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
4211	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS
4411	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A AJUNTAMENTS
4421	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A DIPUTACIONS
4431	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES CORPORACIONS LOCALS
4432	costes-financieros ₀₆	INGRESSOS PER FÀCTORING. DEUTE GV.
4441	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A COMUNITATS AUTÒNOMES.
4511	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PÚBLIQUES
4521	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ALTRES ENTITATS PÚBLIQUES
4531	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION EMPRESAS PUBLICAS
4541	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV. EXPLOTACION OTROS ENTES PUBLICOS
4611	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A EMPRESES PRIVADES

aplicación	elemento de coste	Descripción
4621	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	SUBV.EXPLORACION EMPRESAS PRIVADAS
4711	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A BECARIS
4712	transferencias-alumnos _{09.01}	SEGURETAT SOCIAL BECARIS
4721	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
4722	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS
4723	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A JUNTAS DE PERSONAL Y COMITE DE EMPRESA
4724	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	A CENTROS E INSTITUCIONES PARA LA ORGANIZACION CONJUNTA DE CURSOS Y CONGRESOS
4731	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. ORGANITZACIONS DEL GRUP
4811	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES CORRENTS. A L'EXTERIOR
6711	publicaciones _{03.10}	INVERSIONS EN FONS BIBLIOGRÀFICS
7700	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A EMPRESAS PRIVADAS
7721	transferencias-alumnos _{09.01}	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. A FAMILIAS
7731	transferencias-otras-organizaciones _{09.03}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. A INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE
7732	transferencias-organizaciones-grupo _{09.02}	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. ORGANITZACIONS DEL GRUP

• **Conferenciantes u otras empresas**

Si la aplicación es 2322

- ▶ si tipo de proyecto es EPM, EPDE, EPDEX, EPC, EPMI, CUID o CUEX, o si el centro = UMAJ, el elemento de coste es **piyotper-conferenciantes**_{01.03.02}

- ▶ en otro caso, es **trabajos-otras-empresas**_{03.12}

• **Material de docencia, deportivo u otro**

Si la aplicación es 2236 ó 2238

- ▶ si el centro es ECTEC, FCCHS, FCCJE, FCCS, el elemento de coste es **material-docencia**_{03.01}

- ▶ si el subcentro es C2, C3, es **material-deportivo-cultural**_{03.04}

- ▶ en otro caso, es **otros-suministros**_{04.08.05}

• **Material de laboratorio, de conservación de instalaciones, de investigación u de docencia**

Si la aplicación es 2239,

- ▶ y el programa es 541-A,

- si el proyecto = 00000, el elemento de coste es **material-laboratorio**_{03.03}

- si el proyecto = 8G022, es **conservación-instalaciones**_{04.02.03}

- si no, el elemento de coste es **bienes-investigación**_{03.11}

- ▶ si no, es **material-docencia**_{03.01}

• **Material de docencia o de oficina en centros**

Si la aplicación es 2271 o 2278,

- si el **centro** es ECTEC, FCCHS, FCCJE o FCCS, el elemento de coste es **material-docencia**_{03.01},
- en otro caso, es **material-oficina**_{03.08}.

- **Publicaciones o servicios profesionales**

Si la **aplicación** es 2258,

- y el **subcentro** es I5, el elemento de coste es **publicaciones**_{03.10}
- en otro caso, es **servicios-profesionales**_{04.03}

4.4.1.5 Reglas para suministros especiales (energía, agua, gas)

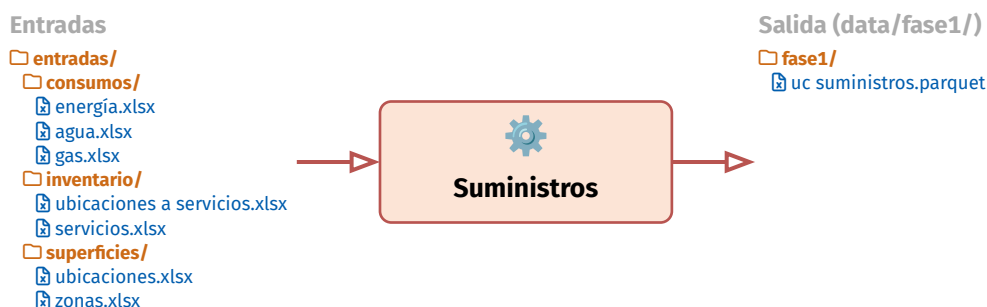


Figura 3: Etapa de suministros (energía, agua, gas): ficheros de entrada y salidas.

En los ficheros **energía.xlsx**, **agua.xlsx** y **gas.xlsx**, que están en el directorio data/entrada/consumos se recogen los gastos de energía eléctrica, agua y gas, respectivamente, por zonas del campus.

Explicamos el método detallado para **energía.xlsx**, pero hay que hacer lo mismo con los otros dos ficheros y el procedimiento es el mismo.

Nos vamos a referir a conceptos que están en tablas de **data/entrada/superficies**, porque el reparto va a tener que ver con la presencia de cada centro de coste en un edificio. Averiguaremos la presencia de cada centro en cada zona y, para una de esas zonas en las que hay presencia, averiguaremos el % de ocupación del centro, al llamamos X. Ahora veremos esa zona con quien hace concordancia de prefijo en **energía.xlsx**. Solo puede concordar con uno. Si hay más de un prefijo válido, escogemos siempre el más largo. Con eso tendremos un importe. De ese importe, asignamos a ese centro un porcentaje X del importe.

Las concordancias de prefijos hay que explicarlas bien. Imaginemos que dos prefijos que presentan solapamiento, como **TIN**. Si un coste está asociado a **TI0111AL**, está claro que encaja con **TI**. Pero ojo con un coste asociado a **TIN0111AL**, porque también encaja con **TI**. En ese caso, hay que asignar el coste a **TIN**, porque es el prefijo más largo que encaja.

El peso de cada centro dentro de un prefijo no son sus m² nominales sin más: cada zona pondera sus m² con el coeficiente de **corrector_energía** del fichero **corrector superficie.xlsx** (para **agua.xlsx** se usa **corrección_otros**). Así, una pista deportiva al aire libre con corrector 0,1 solo aporta el 10 % de su superficie al peso de su centro.

Imaginemos esta línea del fichero **energía.xlsx**:

prefijo	Coste	Comentario
FF0	36.006,35	ESCUELA DOCTORADO

Hemos de determinar todos los centros que tienen presencia en la zona FF0 y qué porcentaje de presencia tienen en esa zona (si en vez zona, el prefijo fuera de edificio o complejo, el razonamiento es el mismo). Imaginemos que el centro de coste X tiene ocupa eln 20% de la zona FF0, en tal caso, creamos una unidad de coste:

- importe: 20% de 36.006,35 euros
- elemento de coste: **energía-eléctrica**_{04.08.01}
- centro de coste: **ed**_{03.02}
- actividad: **dag-general-universidad**_{02.01}

Nótese que se crearán tantas unidades de coste como centros tengan presencia en la zona FF0, cada una con el porcentaje de presencia que tenga cada centro en esa zona.

Lo mismo hay que hacer con cada línea de **energía.xlsx**, con cada línea de **agua.xlsx** (su elemento de costes es **agua**_{04.08.02}) y con cada línea de **gas.xlsx** (su elemento de coste es **gas**_{04.08.03}), teniendo en cuenta que el prefijo puede concordar con una zona, un edificio o un complejo, pero no con más de uno, porque si concordara con más de uno, habría que escoger el prefijo más largo.

Si un prefijo de la fila no encaja con ninguna zona, edificio ni complejo (por ejemplo, EE0, porque la zona ya no existe en superficies), esa línea se ignora: no genera ninguna unidad de coste y su importe queda fuera del reparto. La **app** reporta la lista de prefijos sin match y el importe agregado correspondiente para que pueda revisarse y, en su caso, corregirse en el siguiente ejercicio (añadiendo la zona o ajustando el prefijo en el fichero de suministro).

En la **app** debes informar de cuántas unidades de coste se han generado a partir de cada línea de cada uno de los ficheros (energía, agua, gas), y qué importe supone cada una de esas unidades de coste. Además, al final del proceso, se ha de informar del importe total que se ha asignado a cada centro de coste por cada uno de los suministros (energía, agua y gas), comprobando que la suma de las unidades generadas (más los descartes por prefijo sin match) coincide con el importe total de cada uno de los suministros.

4.5 Generación de unidades de coste a partir de información de amortizaciones



Figura 4: Etapa de amortizaciones: ficheros de entrada y salidas que produce.

La **app** tendrá un desplegable «Amortizaciones» con nuevas entradas para mostrar los diferentes elementos de esta etapa.

4.5.1 Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado

Lo primero que se hace es descartar línea del inventario aplicando estas reglas:

- **Supresión de elementos de baja**

El campo **estado** puede tomar los valores **A** (activo), **B** (baja), **M** y **O**. Solo se descartan las líneas con **estado** = **B** cualquier otro valor (incluidos **M** y **O**) se mantiene.

- **Supresión por cuentas contables**

Solo han de pasar el filtro las cuentas contables que empiecen por uno de estos prefijos de 3 dígitos: 202, 203, 204, 205, 206, 211, 214, 215, 216, 217, 218. Cualquier otra cuenta (231x, 28xx, 29xx, etc.) queda fuera y se descarta. La lista en negativo se obtiene por complemento; en la **app** puede consultarse el detalle de cuentas filtradas con su número de líneas e importe agregado, lo que permite revisar si alguna cuenta debería haber sido aceptada.

- **Supresión por falta de información del alta**

Primero hay que eliminar la filas que no tienen **fecha de alta**.

A continuación, los registros del inventario que pasan el filtro han de enriquecerse con cierta información para generar unidades de coste.

La primera es la **fecha de amortización completa** del bien. A la fecha de alta se les suman los años de amortización que correspondan a ese tipo de bien, según la cuenta contable en la que se registró la compra. A continuación, se calcula el **número de días del año** para el que se hace la contabilidad analítica que coinciden con el período de amortización.

Por ejemplo, si el bien se dio de alta el 1 de marzo de 2020 y se amortiza en 5 años, la fecha de amortización completa es el 1 de marzo de 2025. Si el período de contabilidad analítica es el año 2025, entonces el número de días del año 2025 que coinciden con el período de amortización es 60 (del 1 de enero al 1 de marzo).

El **importe de amortización anual** del bien, que es el valor de compra dividido por los años de amortización. En el ejemplo anterior, si el valor de compra del bien es de 10.000 euros y se amortiza en 5 años, el importe de amortización anual es de 2.000 euros.

El registro se enriquece con campo **importe amortización** que es el **importe de amortización anual** multiplicado por el **número de días del año** que coinciden con el período de amortización, dividido por el número de días que tiene ese año (365 o 366).

En el ejemplo anterior, el importe sería de 2.000 euros multiplicado por 60 días, dividido por 365, lo que da un importe de amortización para el año 2025 de aproximadamente 328,77 euros.

Hay un caso especial que debe tenerse en cuenta. Los años de amortización de la cuenta 2060 dependen de la fecha de alta. En la hoja de cálculo **años amortización por cuenta.xlsx** dice que son 8 años, pero solo es así si la **fecha de alta** es anterior al 2018-12-31. Si la fecha es posterior, los años de amortización son 6.

En la **app** se han de poder ver las líneas de inventario con importe imputable al ejercicio analizado y la información enriquecida para facilitar comprobaciones.

- **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**

Luego, solo han de sobrevivir a este proceso las líneas en las que el **importe amortización** sea mayor que cero y el número de días del año que coinciden con el período de amortización sea mayor que cero, porque solo esas líneas pueden dar lugar a unidades de coste.

- **Supresión por falta de cuenta contable**

Algunos registros de inventario no tienen **cuenta contable**, lo que impide calcular el importe de amortización anual. Esos registros se han de eliminar, porque no pueden dar lugar a unidades de coste. Su importe agregado no es significativo (y lo sería aún menos si se dividiera este entre los años de amortización que le hubieran correspondido).

- **Supresión por falta de información de ubicación**

Para generar unidades de coste a partir de las amortizaciones, es necesario conocer la **ubicación** del bien, porque el coste se asigna a los edificios. Por eso, hay que eliminar las líneas que no tienen información de ubicación. Nuevamente, es un importe despreciable y relacionado con compras antiguas, por lo que no es un gran problema eliminar esas líneas.

La **app** debe permitir ver los registros eliminados y para cada uno hemos de conocer la regla que lo ha eliminado. Además, para cada regla hemos de conocer el número de líneas que ha eliminado, el importe inicial que suponían y el importe de amortización que suponían, para comprobar los filtros producen resultados razonables.

4.5.2 Cálculo de metros cuadrados por zona, edificación y complejo

4.5.2.1 Superficie total de cada zona, edificación y complejo

En primer lugar, hemos de calcular el total de metros cuadrados que tiene cada zona, edificación y complejo. Para ello, se suman los metros cuadrados de las ubicaciones que se encuentran en cada zona, edificación o complejo.

En la **app** se ha de mostrar esta información en una opción Totales, comprobando que la suma de los metros cuadrados de todas las zonas es igual a la suma de los metros cuadrados de todas las edificaciones, y que esta última es igual a la suma de los metros cuadrados de todos los complejos, que a su vez es igual al número total de metros cuadrados del campus.

4.5.2.2 Asignación de metros a cada servicio y porcentaje de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo

Para toda la UJI y para cada complejo, edificio y zona queremos saber qué presencia, en metros cuadrados tiene cada centro de coste de los que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona.

El primer problema es que no tenemos esta relación directa, porque la OTOP mantiene una relación entre **servicios** y **ubicaciones**. Un servicio se identifica con un número y tiene una descripción que no casa con las nuestras. No obstante, hemos mapeado los servicios existentes en el año de interés a los centros de coste que podemos asociar con ellos, de modo que podemos traducir la información de presencia de servicios en complejos, edificios y zonas a presencia de centros de coste, y a partir de ahí, calcular la presencia de cada centro de coste en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona en términos de:

- metros cuadrados
- y porcentaje de presencia en el mismo.

Si dos servicios mapean a un mismo centro, el centro acumula los metros de los dos servicios.

Eso es lo que queremos conocer para cada centro asociado a un servicio vivo.

Hay una segunda dificultad. Hay complejos, edificios o zonas que no tienen asignado ningún servicio (por ejemplo, todo lo que define la urbanización del campus). Los metros cuadrados de esas zonas se han de repartir entre los servicios en función del reparto de metros cuadrados que tiene el servicio en la UJI con la información de las ubicaciones que tiene.

Imagina que el campus tiene tres zonas, A, B y C, y dos centros de coste, X e Y. Cuando vemos las ocupaciones, vemos que X solo está en la zona A y ocupa 100 metros; y que Y está en las zona A y B con 100 y 200 metros, respectivamente. La zona C, que ocupa 200 metros, no tiene ningún servicio/centro asignado. Hay que hacer lo siguiente. Una primera tabla solo tiene, inicialmente, los metros cuadrados que cada centro tiene en cada zona:

Centro	A	B	C
X	100	0	0
Y	100	200	0

La tabla se ha de actualizar para repartir los metros cuadrados de la zona C entre X e Y con el porcentaje de presencia de cada centro en la UJI (X: 25%, Y: 75%). El resultado es el siguiente:

Centro	A	B	C
X	100	0	50
Y	100	200	150

Ahora podemos determinar la presencia de cada centro en cada zona:

Centro	A	B	C
X	50%	0%	25%
Y	50%	100%	75%

Además, en la UJI, la presencia es:

Centro	UJI
X	25%
Y	75%

Hay que hacer esto a nivel de toda la UJI, de cada complejo, de cada edificio y de cada zona, porque cuando haya un coste asociado a la UJI, a un complejo, a un edificio o a una zona, se ha de repartir entre los centros de coste que tienen presencia en ese complejo, edificio o zona con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en ese complejo, edificio o zona. Parte de esa presencia es real, y parte le toca en el reparto.

El objetivo de esta etapa es construir matrices con el número de metros que cada centro de coste tiene en cada zona, edificio, complejo y en la UJI y el porcentaje que supone esa presencia de cada zona, edificio, complejo y la propia UJI.

Y ahora queremos lo contrario, para la UJI, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada complejo, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada edificio, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro. Para cada zona, queremos saber qué porcentaje de presencia tiene cada centro.

La **app** ha presentar información para facilitar comprobaciones de que todo está bien. La información será:

- Para cada centro una tabla con una columna para la UJI y otra por cada complejo, edificio y zona en los que tiene presencia (bueno, limitaremos el número de columnas a una para la UJI y 9 más, las más importantes). El valor de la celda correspondiente será el número de metros cuadrados que tiene en cada uno de ellos, además, del porcentaje de presencia que eso supone en cada uno de ellos.
- Para la UJI los metros y % que tiene cada centro. Ahora, para cada complejo (columna 1) la relación de centros (de mayor a menor m2) con presencia en el centro, con los metros y su porcentaje (todo como texto separado por comas en una columna 2). Lo mismo para los edificios y lo mismo para las zonas.
- Además, la **app** mostrará todos los servicios por ocupación de metros cuadrados en la UJI, en cada complejo, en cada edificio y en cada zona.

4.5.2.3 Establecimiento de un porcentaje de distribución de ciertos costes a cada centro de coste

Hay ciertos gastos presupuestarios centrales que se pueden asignar a zonas, edificios o complejos específicos. Son gastos de limpieza, seguridad y mantenimiento diversos (Audiovisual, Climatización, Fontanería, Electricidad, Obra Civil, Ascensores, Tabiquería modular, Puertas automáticas, Sistema gestión, Jardinería, Extinción incendios, Seguridad y Salud, GESTIÓN ENERGÉTICA, Servicio Ingeniería y Deliniente). Aquellos que se corresponden claramente con una aplicación presupuestaria se pueden repercutir a los centros de coste que tienen presencia en esa zona, edificio o complejo con el porcentaje de presencia que cada centro tiene en esa zona, edificio o complejo.

El fichero **distribución OTOP.xlsx** recoge el porcentaje de cada uno de esos gastos que se asigna a cada zona, edificio o complejo. Con las tablas que ya hemos calculado, de presencia de cada centro en cada zona, edificio y complejo, podemos asignar a cada centro de coste un porcentaje de cada uno de esos gastos presupuestarios centrales. Hay que ser cuidadoso porque un centro puede tener presencia en varias zonas, edificios o complejos, y el mismo gasto presupuestario puede estar asociado a varias zonas, edificios o complejos. En ese caso, el centro de coste acumula el porcentaje que le corresponde por cada zona, edificio o complejo.

Si un mismo prefijo tiene dos porcentajes, antes de empezar, simplifica eso con una sola fila con el mismo prefijo y el porcentaje que resulte de sumar los dos porcentajes.

La concordancia entre zonas y prefijos sigue la misma regla del prefijo más largo que la de los suministros: cada zona participa únicamente en la fila más específica que la cubre (con filas **D** y **DC4**, la zona **DC4** solo recibe de **DC4**). Los pesos de presencia se calculan con los m² corregidos por **corrección_limpieza** del fichero **corrector superficie.xlsx**.

Si queda algún porcentaje sin asignar a ningún centro de coste, ese porcentaje se ha de repartir entre los centros de coste en función del porcentaje que les ha tocado con el resto de información (parece que eso pasa con costes de la Residencia de Estudiantes).

La tabla resultante se llamará algo así como **porcentaje de coste de suministros por centro de coste**.

En la **app**, muestra una tabla con cada centro de coste y el porcentaje de coste de esos gastos que le corresponde, en sendas columnas. Una tercera columna recogerá el listado de zonas, edificios o complejos que le asignan ese coste, con el porcentaje que le asigna cada uno de ellos (resultado de multiplicar el coste de esa zona por el porcentaje de presencia del centro sobre el total de esa zona, edificio o complejo —si se puede, muestra el producto y el resultado—), de modo que la suma se corresponda con el porcentaje asignado al centro.

4.5.3 Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones

Para cada línea hemos de ver la ubicación del bien y con ella llegar al centro.

La unidad de coste se forma con:

- importe: el importe de amortización del bien para el año analizado.
- centro de coste: el centro de coste al que corresponde la **id_ubicación** del bien,

- **Sin ubicación, pero descripción informativa**

Si no tiene **id_ubicación**, podemos asignar un centro en función de la existencia de una cadena dentro de **descripción** (case insensitive y sin prestar atención a acentos):

▶ si **descripción** contiene **rektorado** y **biblioteca**, el 50% va a **rektorado**_{06.01.01} y el 50% a **bibliotecas**_{04.01}

▶ si **descripción** contiene **humanas** o **fchs**, asignamos el centro de coste **fchs**_{01.01.02}

▶ si **descripción** contiene **jurid** o **jj** o **jco** o **jc**, es **fcje**_{01.01.03}

▶ si **descripción** contiene **salud**, es **fcs**_{01.01.04}

▶ si **descripción** contiene **tecnología** o **ciencias experimentales** o **cientifico** o **tec** o **talleres** o **estce** o **tc**, es **estce**_{01.01.01}

▶ si **descripción** contiene **rektorat** o **rektorado**, es **rektorado**_{06.01.01}

▶ si **descripción** contiene **itc**, es **iutc**_{02.01.14}

▶ si **descripción** contiene **lonja** o **llojta**, es **llojta-cànem**_{05.01.03}

▶ si **descripción** contiene **biblioteca**, es **bibliotecas**_{04.01}

▶ si **descripción** contiene **consell**, es **consejo-social**_{06.05.01}

▶ si **descripción** contiene **modulo ti** o **estyce**, es **estce**_{01.01.01}

▶ si **descripción** contiene **scic**, es **scic**_{04.03.02}

▶ si **descripción** contiene **deport**, es **se**_{05.02.01}

▶ si **descripción** contiene **paran**, es **paraninfo**_{05.01.02}

▶ si **descripción** contiene **nb** o **investigacio ii**, es **edificio-investigación-2**_{09.01.10}

▶ si **descripción** contiene **piscina**, es **se**_{05.02.01}

▶ si **descripción** contiene **mat** o **inf**, es 33% **dmat**_{03.01.19} y 34% **dlsi**_{03.01.18} y 33% **dicc**_{03.01.17}

▶ si **descripción** contiene **central del parc**, es **edificio-espaitec-2**_{09.01.12}

▶ si **descripción** contiene **animal**, es **sea**_{04.03.03}

▶ si **descripción** contiene **docente** o **direccion obra** y año de **fecha alta** es 1998, es **estce**_{01.01.01}

▶ si **descripción** contiene **residencia**, es **residencia-universitaria**_{07.03.01}

▶ si **descripción** contiene **urbaniza**, es **urbanización**_{09.04}

- elemento de coste: se asignan según la **cuenta**, de acuerdo con esta tabla:

cuenta	elemento de coste	Nombre cuenta
2020	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2021	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2022	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2023	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2024	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES
2025	amortización-construcciones _{07.01.01}	SANITARIOS
2026	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2027	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2030	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2031	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2032	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2033	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS
2034	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2035	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2040	amortización-transporte _{07.01.08}	AUTOMOVIL
2050	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2051	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2052	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2056	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2059	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2060	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION
2110	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2111	amortización-construcciones _{07.01.01}	ADMINISTRATIVOS
2112	amortización-construcciones _{07.01.01}	COMERCIALES
2113	amortización-construcciones _{07.01.01}	OTRAS CONSTRUCCIONES
2114	amortización-construcciones _{07.01.01}	EDUCATIVOS-CULTURALES
2115	amortización-construcciones _{07.01.01}	RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2117	amortización-construcciones _{07.01.01}	LOCALES AGORA UNIVERSITARIA
2140	amortización-maquinaria _{07.01.03}	MAQUINARIA
2141	amortización-instalaciones _{07.01.02}	INSTALACIONES
2142	amortización-transporte _{07.01.08}	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO
2143	amortización-utillaje _{07.01.04}	UTILES Y HERRAMIENTAS
2144	amortización-utillaje _{07.01.04}	INSTALACIONES Y MATERIAL DEPORTIVO
2145	amortización-utillaje _{07.01.04}	EQUIPAMIENTO DE AUDIOVISUALES
2150	amortización-aplicaciones-informáticas _{07.02.01}	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE
2160	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO
2161	amortización-otro-inmovilizado-material _{07.01.10}	EQUIPOS DE OFICINA
2162	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MATERIAL DE OFICINA
2165	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (REGIMEN CONCESION)
2169	amortización-mobiliario _{07.01.05}	MOBILIARIO ARTISTICO
2170	amortización-equipos-informáticos _{07.01.06}	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN

- actividad: se asigna a todos `days02`

En la **app** informa de cuántos casos han quedado sin poder cumplimentar.

4.5.3.1 Reparto cuando un bien tiene presencia en varios centros

Un mismo bien de inventario puede aparecer asociado a varias ubicaciones (porque la base de datos refleja el reparto físico real: un equipo informático compartido, mobiliario en una sala mancomunada, etc.) y, por tanto, a varios centros de coste. En ese caso, en lugar de generar una única unidad de coste, se generan tantas unidades de coste como centros distintos haya, repartiendo el **importe** amortizado a partes iguales entre ellas.

Cada una de las unidades generadas comparte el mismo **origen_id** (el identificador del bien en el inventario) y lleva un **origen_porción** = $1/n$, donde **n** es el número de centros distintos asociados al bien. Esto permite reconstruir, si hace falta, el coste total del bien sumando las porciones; y deja claro en el visor por qué un mismo identificador de inventario aparece varias veces en las unidades de coste de amortizaciones. La **app** informa del número de bienes con presencia en más de un centro.

4.6 Generación de unidades de coste a partir de información de nóminas

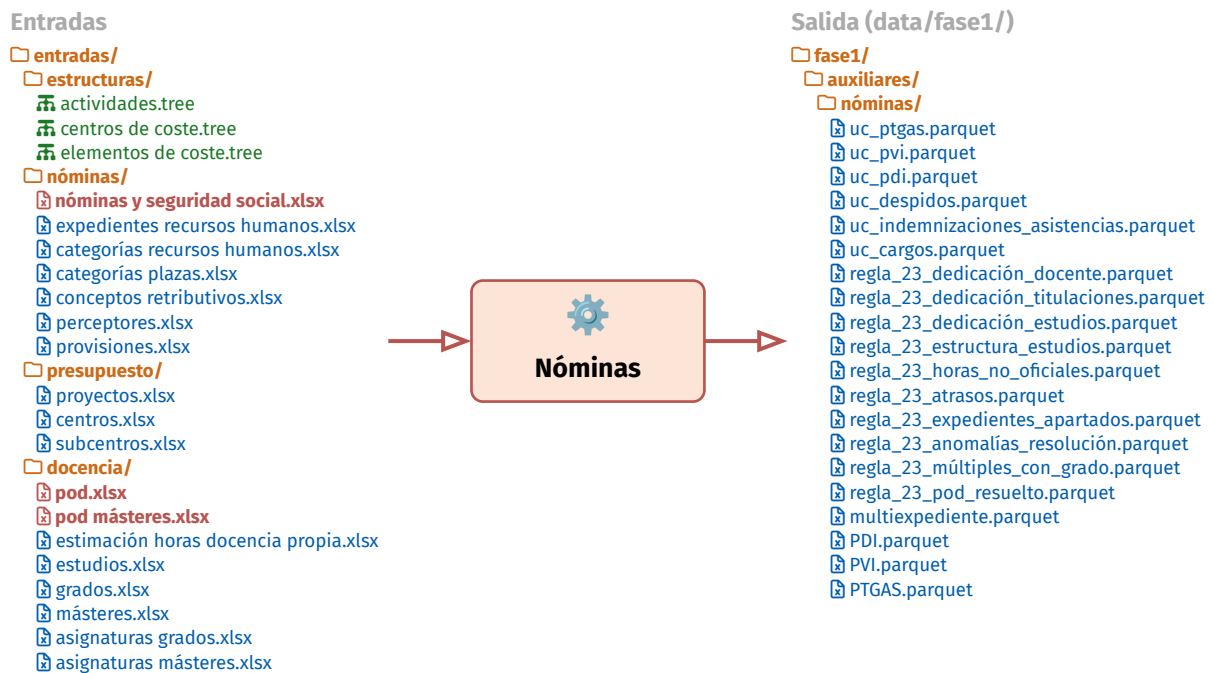


Figura 5: Etapa de nóminas: ficheros de entrada y salidas que produce.

4.6.1 Preprocesamiento nóminas

4.6.1.1 Filtros previos de saneamiento

Antes de agrupar nada, las nóminas pasan por una cadena de filtros que descartan cobros que NO corresponden a actividad imputable del ejercicio. El orden en que se aplican es el siguiente.

Atrasos a personal no vinculado : Una persona se considera **no vinculada** a la UJI en el año analizado si todas sus líneas de nómina del año caen en concepto retributivo **30** o **87** (atrasos) y no tiene ninguna línea con otro CR no nulo. Son típicamente personas que ya no trabajan en la UJI pero cobran un pago retroactivo por un ejercicio anterior. Sus importes NO entran al reparto y se persisten en `auxiliares/nóminas/atrasos_no_vinculados.parquet` con detalle (per_id, sectores, expedientes, nº meses, nº líneas, importe total). Se exponen en la **app** bajo **Personal · Atrasos a no vinculados**. En 2025 son ≈ 110 personas y ≈ 8 800 €.

CR 19/64 sin cargo asimilable activo : Líneas con concepto retributivo **19** o **64** en proyecto general cobradas por personas que NO tienen ningún cargo asimilado al RD 1086/1989 vigente en el año (todos sus cargos asimilables han cerrado antes del ejercicio). Son atrasos / regularizaciones tardías de cargos ya extinguidos: no corresponden a actividad imputable. Se filtran de la nómina y se persisten en `auxiliares/nóminas/cr_19_64_sin_cargo_activo.parquet`.

Expedientes sin retribución de personal : Tras los filtros anteriores, se descartan los expedientes cuyo único cobro del año cae en alguna de estas dos bolsas:

- **SS cotizada** (**aplicación** empieza por **12**): si un expediente solo tiene cotización de Seguridad Social por parte del empleador pero ninguna línea retributiva al trabajador, no hay actividad imputable (regularizaciones residuales de SS por nóminas del ejercicio anterior).
- **Capítulo 4** (**aplicación** empieza por **4**): son transferencias corrientes — becarios. No son personal PDI/PVI/PTGAS.

Se filtran tanto el expediente del listado como sus líneas de la nómina, de modo que las etapas posteriores no las vean. En 2025 son ≈ 150 expedientes adicionales y $\approx 8\,400$ € de capítulo 4 que quedan fuera del coste analítico de personal.

Adicionalmente, los cargadores de la regla 23 (POD, tesis, cargos, proyectos, grupos) descartan al final cualquier `per_id` sin nómina vinculada en el año, de modo que no aparecen en `regla23/dedicación_pdi.parquet` personas que se hayan colado por POD u otras fuentes sin tener cobro activo en el año.

4.6.1.2 Reducciones por representación sindical

Algunos miembros del personal disfrutan de una reducción de jornada por **representación sindical** — total (liberados al 100 %) o parcial. El coste que dejan de aportar a su actividad ordinaria se imputa al centro `locales-sindicales`_{08.02} y a la actividad `acción-sindical`_{04.01}. Hay **dos mecanismos independientes y disjuntos por sector**: el PTGAS se mide en días y porcentaje de jornada (tipo 8 de `entrada/nóminas/reducciones laborales.xlsx`) y el PDI en créditos de reducción docente (tipos 37-40 de `entrada/reducciones pdi/reducciones docentes.xlsx`).

PTGAS — tipo 8. De `entrada/nóminas/reducciones laborales.xlsx`, histórico de todas las reducciones laborales, tomamos solo las filas con `tipo reduccion = 8` (representación sindical) que solapan el año analizado. Las demás (lactancia, cuidado de hijos, etc.) se tratan aparte como **absentismo** (ver «Reducciones de jornada no sindicales» más abajo).

Factor anual X por expediente. Para cada expediente con al menos un día de reducción tipo 8 en el año, calculamos el factor anual ponderado por días:

$$X_{\text{anual}} = \left(\sum_i d_i \times p_i \right) + \frac{D - \sum_i d_i}{D}$$

donde d_i es el número de días de solape del periodo de reducción i con el año, p_i es el **porcentaje trabajado** de esa reducción (0 si está vacío) y D son los días del año (365 o 366). Los días sin reducción aportan $p = 1$. El resultado $X_{\text{anual}} \in [0, 1]$ es la fracción anual efectivamente trabajada por la persona en ese expediente. Si la persona no aparece en el fichero, $X = 1$ implícitamente.

Aplicación al PTGAS. Las UC retributivas ordinarias del PTGAS (proyectos en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA) se dividen en dos:

- $X \times \text{importe}$ se imputa a la actividad y centro de coste habituales (servicio $\rightarrow$ CC, servicio $\rightarrow$ actividad).
- $(1 - X) \times \text{importe}$ se imputa a `acción-sindical`_{04.01} en `locales-sindicales`_{08.02}, conservando el mismo `elemento_de_coste`.

Las UC retributivas **extras** (artículo 60 y otros proyectos no generales) son finalistas y no se tocan.

El helper que calcula X está acotado a los expedientes PDI/PVI además de a los de PTGAS, pero en la práctica `reducciones laborales.xlsx` solo contiene PTGAS: la reducción sindical del PDI viene por la vía de los créditos que se describe a continuación.

PDI — tipos 37-40. La representación sindical del PDI se informa en la carpeta `entrada/reducciones pdi` en **créditos** de reducción docente. Los tipos de reducción 37 (UGT), 38 (STEPV), 39 (CCOO) y 40 (CSI-F) de `reducciones docentes.xlsx` son los sindicales.

Fracción de jornada sindical. Para cada PDI con reducción sindical en el curso analizado:

$$f_{\text{sind}} = \frac{c_{\text{sind}}}{c_{\text{cap}} - c_{\text{red}} + c_{\text{sind}}}$$

donde c_{sind} son los créditos sindicales (suma de los tipos 37-40 en `reducciones docentes.xlsx`), y c_{cap} (**creditos**) y c_{red} (**creditos reduccion**) son la capacidad y la reducción docente total de la persona en `carga docente.xlsx`. Como **creditos reduccion** ya incluye los créditos sindicales, el denominador es la docencia neta impartida ($c_{\text{cap}} - c_{\text{red}}$) más los créditos sindicales: la fracción mide qué parte de la actividad «docencia + sindicato» es sindicato. Se acota a $[0, 1]$ y, junto con las horas $f_{\text{sind}} \times \text{JORNADA_ANUAL_PDI}$, se persiste en `regla23/reducciones_sindicales_pdi.parquet`.

Integración en la regla 23. La fracción sindical es un destino más de la dedicación de la persona:

- La jornada de reparto de las fases 5-7 pasa de $T = \text{JORNADA_ANUAL_PDI}$ a $X_{\text{persona}} \times T$, con $X_{\text{persona}} = 1 - f_{\text{sind}}$: el reparto entre docencia, gestión e investigación opera sobre la jornada **no** sindical.
- Se emite una fila en `regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet` con actividad `acción-sindical`_{04.01}, centro `locales-sindicales`_{08.02} y `horas_finales` = $f_{\text{sind}} \times \text{JORNADA_ANUAL_PDI} \times \text{fracción_año}$, de modo que la suma de `horas_finales` de la persona sigue siendo su jornada disponible.
- La masa regla 23 se reparte en proporción a `horas_finales` al ser la fila sindical un peso más, la fracción correspondiente de la masa se imputa automáticamente a `acción-sindical`_{04.01} / `locales-sindicales`_{08.02}.

Figuras puramente docentes (associats y substituïts). Para un professor associat (PAA/PAL) o substitut (PS) la regla 23 no reparte entre grupos: toda su jornada va a docencia. Si además es representante sindical, la fracción sindical se separa igual y el resto, $(1 - f_{\text{sind}}) \times \text{JORNADA_ANUAL_PDI}$, va íntegro a docencia (sin gestión ni investigación).

Prioridad de la reducción sindical. El sindicato manda: la fracción sindical se descuenta primero y lo que queda, $T = X_{\text{persona}} \times \text{JORNADA_ANUAL_PDI}$, es la jornada que reparte la regla 23. De ahí dos casos:

- Cuando la docencia neta es nula ($c_{\text{cap}} = c_{\text{red}}$) el denominador colapsa a c_{sind} y la fracción es 1, por pequeña que sea la reducción sindical; se acepta así, sin corrección. La persona está liberada al 100 % ($X_{\text{persona}} = 0$): toda su jornada va a **acción-sindical**_{04.01} y su docencia, gestión e investigación quedan sin dedicación final — imparte clase, pero sin coste imputable a docencia. Se marca con la anomalía «liberación sindical del 100 %».
- Cuando la fracción es parcial pero la docencia y la gestión iniciales superan T , se escalan ambas proporcionalmente para caber en T (la investigación queda en 0). Se marca con «docencia y gestión escaladas a la jornada no sindical».

En ambos casos la suma de **horas_finales** de la persona es exactamente su jornada disponible ($\text{jornada_anual_pdi} \times \text{fracción_año}$, repartida entre la dedicación sindical y el resto). Para el PDI sin reducción sindical, un exceso de docencia + gestión sobre la jornada sigue siendo una anomalía que se reporta sin corregir.

Cargos académicos. La masa del cargo (CR 19/64 + parte extra del CR 68 en proyecto general) **no** se reduce: la coexistencia de cargo asimilado al RD y representación sindical es excepcional y el cargo manda. Las UC del cargo se generan con su lógica propia.

Costes sociales. La SS cotizada y los costes calculados de funcionarios no se procesan aparte: el reparto SS se hace por persona en proporción a sus UC retributivas, que ya están divididas (sindical / habitual). En consecuencia, la SS hereda automáticamente la fracción sindical sin código adicional.

Cifras de referencia 2025. PTGAS: 21 expedientes con reducción tipo 8 — todos del sector PAS —, que generan 201 UC sindicales por importe total 423 108,49 € (incluye 86 734 € de SS cotizada). PDI: 44 representantes sindicales (tipos 37-40), de los que 5 son profesores asociados; suman 26 978 horas imputadas a **acción-sindical**_{04.01} y 875 747 € de masa regla 23 repartida a **locales-sindicales**_{08.02}.

4.6.1.3 Reducciones de jornada no sindicales (absentismo)

Las reducciones de jornada por motivos personales (conciliación, cuidado de hijos o familiares, lactancia, etc.) son los tipos **distintos del 8** de **entrada/nóminas/reducciones laborales.xlsx**. A diferencia de la representación sindical —que es una actividad de la organización repercutible a un colectivo— la parte no trabajada es un **coste propio de la organización**: se imputa a la actividad **absentismo**_{06.01} (**06.01**) y al centro raíz **cc-uji**₇.

Factor anual de jornada trabajada Y. Para cada expediente con alguna reducción no sindical que solape el año en al menos un día se calcula, **día a día**, la fracción trabajada: cada día vale $\max(0, 1 - \sum_i (1 - p_i))$ sobre las reducciones activas ese día (p_i = **porcentaje trabajado** de cada una; 1 si ese día no hay reducción). Y es la media diaria, acotada a $[0, 1]$. El cálculo por día —no la suma de días×porcentaje— evita contar dos veces los periodos solapados (una persona con dos reducciones simultáneas no «trabaja menos de 0»). Una **fecha fin** vacía se interpreta como reducción en curso (igual que el tipo 8). El núcleo del cálculo es común al del factor sindical.

Cascada multiplicativa con el sindical. Si un expediente tiene reducción sindical (factor X) y de absentismo (factor Y), primero se aparta lo sindical y el absentismo opera sobre lo que queda. Las tres porciones del importe suman el total sin solaparse: trabajo productivo $X \cdot Y \cdot \text{importe}$, sindical $(1 - X) \cdot \text{importe}$ y absentismo $X \cdot (1 - Y) \cdot \text{importe}$.

Aplicación (mismos puntos que el sindical).

- **UC directas PTGAS:** tras el corte sindical, cada UC ordinaria se parte en $Y \times$ (conserva su centro/actividad) y $(1 - Y) \times$ en **absentismo**_{06.01} / **cc-uji**₇. Las retribuciones extra finalistas no se cortan, igual que en el sindical.
- **Jornada regla 23:** la jornada de reparto pasa a $T = \text{jornada_anual_pdi} \times \text{fracción_año} \times X_{\text{persona}} \times Y_{\text{persona}}$ y se emite una fila **absentismo**_{06.01} / **cc-uji**₇ con **horas_finales** = $(1 - Y_{\text{persona}}) \times X_{\text{persona}} \times \text{jornada_anual_pdi} \times \text{fracción_año}$. La suma de horas finales de la persona —docencia, gestión, investigación, sindical y absentismo— sigue siendo su jornada disponible.
- **Masa regla 23:** sobre la masa que queda tras el sindical se aparta $(1 - Y) \times \text{importe}$ a **absentismo**_{06.01} / **cc-uji**₇ antes del reparto por dedicación.

Como el reparto de la SS es proporcional a las UC retributivas (ya divididas), la SS hereda automáticamente la fracción de absentismo sin código adicional.

4.6.1.4 Absentismo por bonificación de seguridad social

Las personas en el **régimen general** de la Seguridad Social (todas salvo el PDI funcionario en clases pasivas) que sufren una baja tan larga que la SS **bonifica** la cotización reciben un tratamiento especial **mes a mes**. Esa bonificación aparece en la nómina como un concepto de coste social en la aplicación presupuestaria 1211 con **tipo_coste** = BS (bonificación de seguridad social), con importe negativo.

Detección. El disparador es el par (**per_id**, mes) con al menos una línea **tipo_coste** = BS en la aplicación 1211. El mes se toma del año-mes de **fecha**. El conjunto de pares afectados se persiste en **auxiliares/nóminas/meses_absentismo.parquet**.

Tratamiento del mes. En un mes con bonificación, **ningún** ítem de la persona se imputa a su centro/actividad/elemento de coste habitual. En su lugar se genera **una única unidad de coste** por persona-mes, cuyo importe es la **suma de todas las líneas de**

nómina de esa persona ese mes: retribuciones de cualquier concepto (**tipo_coste I y V**), importe cotizado (**S**) y la bonificación negativa (**BS**) —incluidos despidos, indemnizaciones y cargos de ese mes—. Esa UC se imputa a:

- centro de coste: el raíz **cc-uji**;
- actividad: **absentismo**_{06.01}
- elemento de coste: **{sector}-{categoría}**_? —el nodo intermedio de la categoría de la persona—: **ptgas-func**_{01.02.01}, **pdi-cu**_{01.01.01.01}, **pdi-as**_{01.01.02.02}, **ptgas-labfijo**_{01.02.02.01...}; para el PVI el prefijo del árbol es **piyotper**_? (p. ej. **piyotper-act**_{01.03.04}).

Los demás meses (sin bonificación) se tratan como siempre. Por construcción, cada persona-mes con bonificación tiene un único expediente, categoría y sector, de modo que el elemento de coste es inequívoco.

Exclusión del circuito normal. Las líneas de los meses con bonificación se retiran de la generación de UC retributivas (PTGAS/PVI/PDI), de despidos, indemnizaciones y cargos, y del reparto de seguridad social, para no contarlas dos veces. El resto de cálculos (totales por sector, multiexpediente, atrasos, clases pasivas) sigue usando la nómina completa. La UC se persiste en **auxiliares/nóminas/uc_absentismo.parquet**, con **per_id**, **expediente** y **mes** para el visor.

Visor. En la **app**, la entrada **Absentismo** del bloque «Personal» muestra los KPI del absentismo (persona-mes con bonificación, coste total, personas afectadas y coste por sector) y una tabla con una fila por persona-mes (persona, expediente, mes, sector, categoría, elemento de coste e importe).

4.6.1.5 Agrupamiento por expediente y sector

En primer lugar, vamos a agrupar todas la entradas de **auxiliares/nóminas y seguridad social.xlsx** por **expediente**. Los expedientes se van a clasificar en una lista (o tabla) de PDI y PVI (el PVI está codificado como sector PI) y otra de PTGAS. Solo han de considerarse expedientes con alguna retribución en el ejercicio que estamos considerando.

En la **app**, quiero poder ver, por separado, los expedientes de cada uno de estos sectores. Si aparece algún expediente que no se pueda clasificar en ninguno de estos sectores, quiero poder verlo también para analizarlo.

También quiero ver en la **app** la relación de personas que tiene más de un expediente de tipos distintos. En una entrada de menú aparecerá Multiexpediente y dentro, en un tabs, tendré: PTGAS + PDI, PTGAS + PVI, PDI + PVI, PTGAS + PDI + PDI. En cada uno de esos tabs, veré la relación de personas que tienen expedientes de ambos tipos, con el número de expedientes de cada tipo que tienen, para analizar si es correcto o no que tengan expedientes de ambos tipos. Al seleccionar la persona, veré los doce meses del año y en qué meses tenía activos que expedientes (número y colectivo al que pertenece).

Cada una de esas listas (PDI+PVI y PTGAS) se va a procesar de un modo distinto, lo que vamos a describir en los siguientes apartados.

4.6.1.6 Agrupamiento de los registros

4.6.1.6.1 PTGAS

Cada expediente del PTGAS tendrá las siguientes pestañas en la **app**, en este orden:

1. **Retribuciones ordinarias (sin CR 48):** nómina ordinaria cuando **proyecto** es 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 o 00000, exceptuando el concepto retributivo 48.
2. **Retribuciones ordinarias CR 48:** líneas con concepto retributivo 48 (indemnizaciones por asistencias), independientemente del proyecto. Su tratamiento es uniforme (actividad **dag-sgc-indemnizaciones-asistencias**_{02.01.07.09.13}).
3. **Retribuciones extra:** el resto de líneas no encuadradas en las anteriores.
4. **Costes sociales:** registros asociados a la Seguridad Social (**aplicación** que empieza por 12).

Las pestañas vacías se ocultan.

Debajo del bloque de pestañas, una tabla independiente **Unidades de coste generadas** lista todas las UC creadas para el expediente: retributivas (**auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet**), indemnizaciones por asistencias (**auxiliares/nóminas/uc_indemnizaciones_asistencias.parquet**) y la parte de las UC de seguridad social (**auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet** con **tipo = coste social**) que corresponde al **per_id** del expediente. Sirve para verificar la clasificación y evitar duplicidades sin tener que cambiar de pantalla.

La **app** mostrará los totales de cada pestaña y comprobará que la suma de las cuatro coincide con el total de la nómina del expediente, para detectar errores en la clasificación.

4.6.1.6.2 PDI + PVI

Sea TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA esta serie de proyectos:

Proyecto	Descripción
00000	Proyecto general
02G041	Retribución a profesorado por gestión de intercambios

Proyecto	Descripción
11G006	Plan de acciones de gobierno
1G019	Plantilla universidad
1G046	Incentivos PDI
23G019	Fondo de contingencia para despidos

Cada expediente del PDI/PVI tendrá las siguientes pestañas en la **app**, en este orden:

1. **Retribuciones ordinarias para regla 23**: la «bolsa gorda» — líneas con proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA cuyo concepto retributivo no es 47, 48, 19 ni 64. Incluye los atrasos (30 y 87), que no se separan en bolsa propia.
2. **Ordinarias despidos (CR 47)**: proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y concepto retributivo 47.
3. **Ordinarias indemnizaciones por asistencias (CR 48)**: concepto retributivo 48, independientemente del proyecto (su tratamiento es uniforme: actividad `dag-sgc-indemnizaciones-asistencias`_{02.01.07.09.13}).
4. **Ordinarias cargos (CR 19/64)**: proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y concepto retributivo 19 o 64.
5. **Retribuciones extra**: líneas con proyecto NO incluido en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA (excluyendo las CR 48, que ya aparecen en su pestaña).
6. **Costes sociales**: registros con aplicación presupuestaria que empieza por 12. Para los trabajadores en el régimen de clases pasivas (los que no tienen líneas con aplicación que empiece por 12) esta pestaña se sustituye por **Costes sociales calculados** con el detalle del cálculo simulado.

Las pestañas vacías se ocultan automáticamente, de modo que un expediente sin atrasos ni despidos, por ejemplo, solo verá las pestañas con contenido.

Debajo del bloque de pestañas, una tabla independiente **Unidades de coste generadas** consolida todas las UC ya creadas para el expediente. Incluye:

- UC retributivas individuales de `auxiliares/nóminas/uc_pdi.parquet` o `auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet`.
- UC de despidos en proyecto general de `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet`.
- UC de indemnizaciones por asistencias de `auxiliares/nóminas/uc_indemnizaciones_asistencias.parquet`.
- UC de cargos académicos en proyecto específico de `auxiliares/nóminas/uc_cargos.parquet`.
- UC del reparto de cargos académicos en proyecto general (CR 19/64 + parte extra del CR 68) de `auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet`, asociadas al expediente vía `per_id`.
- UC del reparto de seguridad social (real o calculada) de `auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet` con `tipo = coste social`, también vía `per_id`.

En este momento, el único concepto que queda **sin** generar UC es la masa destinada a regla 23 (la bolsa gorda de la primera pestaña), pendiente de la fase de reparto por dedicación. Los costes sociales que aparecen son provisionales: sus importes se reajustarán cuando se cierre el reparto definitivo.

4.6.2 Decisión del elemento de coste a partir de los registros de la nómina

4.6.2.1 Tabla para determinar el elemento de coste a partir del concepto retributivo

Esta tabla, que llamamos TABLA-CONCEPTO-A-ELEMENTO, se va a usar para determinar parte del elemento de coste de las unidades de coste que se van a generar a partir de los registros de nómina. Es común a todos (PDI+PVI y PTGAS) La tabla es la siguiente, teniendo en cuenta que el concepto retributivo 48 (indemnización por asistencias) va a tener reglas propias:

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
01	Sou base	<code>sueldo</code>
03	Triennis	<code>trienios</code>
04	Paga extraordinària	<code>paga-extra</code>
05	Paga addicional complement específic	<code>esp</code>
06	Component compensatori del complement específic	<code>esp</code>
10	Complement de destinació	<code>dst</code>
12	Complement de destinació ajudants	<code>dst</code>
13	Complement art. 55.2 LOU	<code>otvars</code>
15	Complement específic del lloc de treball	<code>esp</code>
17	Complement associats Consell de Govern 26/05/08	<code>otfij</code>
18	Complement específic professorat	<code>esp</code>
19	Complement específic per càrrecs acadèmics (Docents)	<code>cargos</code>

Concepto retributivo	Descripción	Etiqueta para elemento de coste
20	Complement per mèrits docents	quin
24	Complement de destinació professorat associat	dst
25	Complement activitat professional (no docent)	otvars
26	Complement de productivitat per investigació	sexinv
30	Endarreriments Carrecs	cargos
32	Complement activitat professional PTGAS	prod
34	Component d'exercici lloc de treball LD	otfij
35	Rendiments de llicència de patents	otvars
43	Millora addicional	otvars
44	Complement per antiguitat	trienios
47	Indemnització finalització contracte laboral	otvars
53	Gratificació per serveis de caràcter extraordinari (art.60 LOSU)	otvars
55	Gratificacions per serveis de caràcter extraordinari	otvars
56	Complement específic C Sanitat	esp
57	Complement carrera professional Sanitat	otfij
59	Complement de destinació professorat visitant	dst
62	Despeses de trasllat	otvars
64	Retribució addicional mèrit individual projectes UE (art.76 LOSU)	otvars
67	Retribució addicional del professorat universitari. Decret 174/2002	otvars
68	Paga addicional complement específic pdi	esp
70	Retribució addicional mèrit individual càtedres i aules (art.76 LOSU)	otvars
71	Complement per càrrec de gerent	esp
72	Antiguitat Conselleria de Sanitat	trienios
75	Complement carrera professional	cprof
76	Complement compensatori carrera professional	cprof
77	Complement de productivitat per transferència	sextransf
78	Col.laboració en projectes d'investigació	otvars
80	Ajust nòmines	otvars
82	Sou Base	sueldo
83	Deducció per vaga	otvars
86	Diferència mèrits docents RD 1086/89 art 5.9	quin
87	Endarreriments	otvars
90	Retribució per cursos impartits	otvars
98	Diferència valor triennis Llei 1/96	trienios
99	Complement per mèrits docents no universitaris	quin

4.6.2.2 Reglas para determinar el elemento de coste

¿y, para el PTGAS, estamos determinando el resto de componentes (centro y actividad)?

Hay una regla previa al resto, que son más complejas, para quitarnos de encima las indemnizaciones por asistencias:

- todas las retribuciones correspondientes al **concepto retributivo 48** (Indemnización por asistencias), tanto las correspondientes a PTGAS como a PDI o PVI se imputarán al elemento de coste **otras-indemnizaciones_{01.09}**.

Y ahora vamos con una forma de construcción del elemento de coste que los considera formado por tres componentes:

- En primer lugar hemos de agrupar los registros que hemos puesto en **retribuciones ordinarias** por el par elemento de coste-servicio (una persona, desde un expediente, puede haber trabajado en más de un servicio a lo largo del año).

La etiqueta del elemento de coste tiene la forma ZZZ-XXX-YYY, donde

- ZZZ depende del sector:
- XXX depende de la categoría u otros campos,
- e YYY depende del tipo de retribución.

Para determinar ZZZ hemos de prestar atención al sector:

- el sector PTGAS se corresponde con ptgas
- el sector PDI se corresponde con pdi
- el sector PVI se corresponde con piyotper

Para determinar el valor de XXX:

- En el caso del PTGAS, miramos el campo **categoría** del registro. Estas son las reglas:

- Si el valor es FC y el **per_id** es 65214 (AMV), XXX es **dir**.
- Si no, si el valor es FC o FI, XXX es **func**.
- Si no, si el valor es E, XXX es **ev**.
- Si no, si el valor es LF (laboral fijo), XXX es **labfijo**.
- Si no, si el valor es LT (laboral temporal) o LE (laboral eventual), XXX es **labtemp**. LE y LT comparten subtipo porque ambos son no-fijos.
- Si no, marca un error, porque no debería de pasar.

- En el caso del PVI o PDI, los campos relevantes son **categoría**, **perceptor** y **provisión**. Estas son las reglas (las celdas en blanco significan que no importa el valor de ese campo):

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
<i>PVI — se aplica la primera regla que encaja</i>					
		P4			act
35					act
		41J		PI	act
		41S		PI	act
PRED0					pif
		PD			pif
		P2			idi
					pid
<i>PDI — por categoría exacta</i>					
CU					cu
TU					tu
TUI					tu
CEU					ceu
TEU					teu
AJ					aj

categoría	perceptor	provisión	categoría_plaza	sector_plaza	Valor de XXX
AJD					aj
AJDII					aj
PAA					as
PAL					as
PS					ps
PEME					em
PPL					pl
PPLV					pl
PVI					pv
PD					pd
PCD					pcd
PC					pc

Para determinar el valor de YYY:

- Hay que mirar el campo **concepto_retributivo** del registro y usar la tabla que hemos definido antes para determinar la etiqueta del elemento de coste a partir del concepto retributivo. Por ejemplo, si el concepto retributivo es **01**, el valor de YYY es **suelo**. Si el concepto retributivo es **03**, el valor de YYY es **trienios**. Y así sucesivamente.

Excepción: el personal con contrato de actividades científico-técnicas (XXX = **act** en PVI) no tiene rama de **cprof** (carrera profesional) en el árbol de elementos de coste. Para esa categoría, los conceptos retributivos **75** y **76** (carrera profesional) usan **otvars** como YYY en lugar de **cprof**.

Si el **concepto_retributivo** del registro no aparece en la tabla, o si el **categoría** del registro no permite resolver XXX con las reglas previas, el registro se descarta de la generación de UC y se reporta como aviso en la **app** (con el número de registros e importe agregado), para que el analista pueda decidir si la tabla debe ampliarse. Es decir, la falta de entrada en la tabla no detiene el proceso, pero queda explícitamente registrada en lugar de propagarse silenciosamente.

Cuando generas un etiqueta ZZZ-XXX-YYY has de comprobar que existe en el árbol de elementos de coste. Si no existe (por ejemplo, porque combinaciones perfectamente válidas en aislado dan una etiqueta no contemplada en el árbol), has de dar un error que sí detenga el proceso, porque señala una incoherencia entre las reglas y el árbol de elementos de coste que requiere intervención antes de continuar.

Para cada par elemento-servicio, tomamos sus registros de **retribuciones ordinarias** y hacemos la suma, porque de cada par elemento-servicio, para ese expediente, vamos a crear una unidad de coste.

4.6.2.3 Tratamiento de costes sociales calculados

Solo en el caso del PDI funcionario (categorías **CU**, **TU**, **TEU** o **CEU**) se da el caso de personas que no están en el régimen de Seguridad Social, es decir, en su nómina no aparece gasto de la aplicación presupuestaria empezando por **12**, y para ellos hay que calcular una unidad de coste que es el coste que tendríamos que asumir por este concepto (coste calculado).

El cálculo de los coste sociales es un poco enrevesado. Te lo detallo:

- Se toma el total percibido por la persona en el año (sumando todos sus expedientes). Hay un importe de referencia importante que llamamos **BASE_MÁXIMA** y que en 2025 era de **59094** euros (es la base máxima de cotización general, 4.909,50, por doce mensualidades).

Del total retribuido a la persona, a lo que denominamos **TOTAL**, nos quedamos con el mínimo entre **TOTAL** y **BASE_MÁXIMA** y llamamos al resultado **BASE**. El cálculo paso a paso es:

- En principio **CONTINGENCIAS_COMUNES** = 23,60% de **BASE** (cotización por contingencias comunes)
 - pero se calcula **REDUCCIÓN** = 0,065 * **CONTINGENCIAS_COMUNES** y se actualiza el valor **CONTINGENCIAS_COMUNES** = **CONTINGENCIAS_COMUNES** - **REDUCCIÓN** (reducción por la cotización a cargo de la persona trabajadora, que en el régimen de clases pasivas es del 6,5% de la cotización por contingencias comunes).
- MEI** = 0,67% de **BASE** (Mecanismo de Equidad Intergeneracional)
- FORMACIÓN_PROFESIONAL** = 0,70% de **BASE** (cotización por formación profesional)
- Para la cuota de solidaridad, que llamaremos **CUOTA_SOLIDARIDAD**, definimos las constantes **TRAM01** = **BASE_MÁXIMA** * 1.1 y **TRAM02** = **BASE_MÁXIMA** * 1.5 para sumar tres elementos:
 - De lo que ha cobrado (**TOTAL**), el importe que caen entre **BASE_MÁXIMA** y **TRAM01** se cotiza al **0,92%**
 - De lo que ha cobrado (**TOTAL**), el importe que caen entre **TRAM01** y **TRAM02** se cotiza al **1%**.
 - De lo que ha cobrado (**TOTAL**), el importe que supera **TRAM02** se cotiza al **1,17%**.

La unidad de coste que creamos tendrá como importe la suma de CONTINGENCIAS_COMUNES, MEI, FORMACIÓN_PROFESIONAL y CUOTA_SOLIDARIDAD. El elemento de coste es `prevsoc-funcs-pdi`_{01.05.01}.

En la **app** hemos de poder ver todas las personas que tienen costes sociales calculados y, al pinchar en una fila, su detalle de cálculo (con el desglose de los conceptos que componen el coste social calculado), así como los datos de su relación funcional con la universidad.

4.6.3 Decisión de centro de coste y de la actividad a partir de registros de nómina

4.6.3.1 Reglas para el tratamiento de los costes del PTGAS

Primero.- Retribuciones extras :

En primer lugar, para todos los conceptos retributivos de las retribuciones extras (cuando el proyecto es distinto a `1G019`, `23G019`, `02G041`, `11G006`, `1G046` o `00000`), el centro de coste y la actividad se han de determinar usando el módulo de clasificación de actividades (que ya has usado para el presupuesto).

Segundo.- Retribuciones ordinarias :

1. **Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros):** Cuando el concepto_retributivo es `48`, estamos ante indemnizaciones por asistencias a tribunales y similares. La actividad a la que se han de aplicar estas retribuciones es la `dag-sgc-indemnizaciones-asistencias`_{02.01.07.09.13}. Podemos refinar esto en función de la figura. El centro de coste ha de ser el que corresponda al Servicio indicado en la tabla de la regla «Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea» (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»). Esa tabla da, para cada servicio, un par (centro_de_coste, actividad) que es la asignación más precisa que tenemos. Si para algún servicio la actividad de la tabla está vacía o no hay entrada en la tabla, se usa `dag-general-universidad`_{02.01} como atrapolotodo (es decir, el «sitio donde aparcar» el coste cuando no se ha conseguido mayor precisión).
2. **Resto de retribuciones ordinarias:** Para el resto de conceptos retributivos de las retribuciones ordinarias, mapeamos cada servicio al centro de coste y a la actividad que le corresponden usando la tabla de la regla «Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea» (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»).

Caso especial : para el servicio `368` (personal de suport, conserjerías), la tabla anterior no es suficiente porque el coste se imputa físicamente al centro donde la persona presta el servicio, no al servicio nominal. En ese caso se usa el centro_plaza del registro de nómina, que es un código de servicio que hemos de mapear al centro de coste correspondiente para formar el par (centro de coste, actividad). Si ahí tampoco hay entrada de actividad, se aplica también `dag-general-universidad`_{02.01}.

El importe de la unidad de coste creada es el importe total de las retribuciones ordinarias del par elemento-servicio (o elemento-centro_plaza para el servicio `368`)).

Tercero.- Costes sociales :

Tras ejecutar los pasos primero y segundo, cada trabajador tendrá un importe de coste aplicado a uno/a ó varios/as centros y actividades. Pues bien, el importe de seguridad social de cada trabajador se ha de imputar de forma proporcional a dichos centros y actividades.

4.6.3.2 Reglas para el tratamiento de los costes del PDI/PVI

El agrupamiento de registros es común al de PTGAS (véase la sección «Preprocesamiento nóminas / Agrupamiento de los registros»). Vamos a generar ahora las dos unidades de coste pendientes: centros de coste y actividades. Primero habrá unas unidades (de poco importe normalmente) que irán a unidades completamente definidas y luego nos quedará una masa económica normalmente grande que irá a unas reglas de reparto complejas: lo que denominamos Regla 23.

Es crucial distinguir las **dos** tablas de proyectos generales involucradas, ya documentadas en el glosario:

Tabla	Contenido y uso
TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA	<code>00000</code> , <code>02G041</code> , <code>11G006</code> , <code>1G019</code> , <code>1G046</code> , <code>23G019</code> . Determina si una línea de nómina entra en la masa regla 23 (proyecto general + CR distinto de <code>19/64/47/48</code> + no es SS).
TABLA-PROYECTOS-GENERALES	Lo anterior más <code>07G011</code> , <code>11G003</code> , <code>1I235</code> , <code>22G010</code> (cuatro proyectos adicionales que financian cargos académicos). Determina si los CR <code>19</code> y <code>64</code> se reparten por persona entre cargos (proyectos generales) o generan UC línea a línea (proyectos específicos).

El criterio se aplica fila a fila:

Primero.- Retribuciones extras (UC línea a línea) : Una línea de nómina genera UC retributiva extra si su proyecto NO está en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA y su CR no es ni `19` ni `64` (cargos académicos, tienen su flujo propio: `uc_cargos.parquet` en proyecto específico, `cargos_uc.parquet` en proyecto general) ni `48` (indemnizaciones por

asistencia, generan `uc_indemnizaciones_asistencias.parquet` siempre). Las despidos (CR 47) en proyecto NO general sí entran aquí como retribuciones extras ordinarias; las de proyecto general van a `uc_despidos.parquet`. Para las líneas que encajan en este bloque, el centro de coste y la actividad se determinan con el módulo de clasificación de actividades (el mismo que se usa para presupuesto). Estas UC se escriben en `auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet` o `uc_pdi.parquet`.

Segundo.- Retribuciones ordinarias (con tratamientos especiales y reparto final por regla 23) : Las líneas con proyecto en TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA, junto con los CR 19 y 64 de los cuatro proyectos adicionales de TABLA-PROYECTOS-GENERALES, siguen los pasos siguientes:

- **Tratamiento de atrasos:** Los atrasos (concepto_retributivo igual a 30 u 87) son cuantías relativamente pequeñas que, al final, se repartirán con la misma distribución promedio que el resto de la masa de regla 23. Por simplicidad, no los separamos en una bolsa propia: las líneas con CR 30 u 87 en proyectos de TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA se integran directamente en la bolsa de *Retribuciones ordinarias para regla 23* y se reparten junto con el resto cuando se cierre la fase de reparto por dedicación.
- **Tratamiento de despidos:** Cuando el concepto_retributivo es 47, estamos ante despidos. Distinguimos dos casos según el proyecto:

Proyectos específicos (los que NO están en TABLA-PROYECTOS-GENERALES) : el despido es coste del propio proyecto y se trata como cualquier otra retribución extra: el centro de coste y la actividad se determinan con los módulos de clasificación del presupuesto. Estos importes **no** van a `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet` generan UC retributivas normales en `auxiliares/nóminas/uc_pdi.parquet` o `auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet`.

Proyectos generales (los diez de TABLA-PROYECTOS-GENERALES) : el despido se imputa de forma especial y se aparta de la regla 23 en `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet`. Si el proyecto es 23G019 (fondo de contingencia para despidos), la actividad es `otras-ait-financiación-propia`_{01.02.01.03} y el centro de coste es `vi`. En el resto de proyectos generales, el centro de coste y la actividad se deciden con los módulos de clasificación del presupuesto.

- **Tratamiento de indemnizaciones por asistencias (tribunales y otros):** Cuando el concepto_retributivo es 48, estamos ante indemnizaciones por asistencias a tribunales y similares. La actividad a las que se han de aplicar estas retribuciones es la etiqueta `dag-sgc-indemnizaciones-asistencias`_{02.01.07.09.13}. Podemos refinar esto en función de la figura. El centro de coste ha de ser el que corresponda al Servicio indicado en la tabla de la regla Por servicio existe servicio y el proyecto uno de la línea (en la sección «Preparación de un módulo para clasificar centros de coste»).
- **Tratamiento de los cargos académicos:** Cuando el `concepto_retributivo` es 19 (Complement específic per càrrecs acadèmics) o 64 (Retribució adicional mèrit individual projectes UE), estamos ante el ejercicio de cargos académicos. A efectos de los cargos, llamamos **TABLA-PROYECTOS-GENERALES** al conjunto de los diez proyectos siguientes: 07G011, 11I235, 22G010, 11G003, 1G019, 23G019, 02G041, 11G006, 1G046 y 00000. Cualquier otro proyecto se considera **específico** para esta regla. Distinguimos dos casos:

Proyectos específicos (los que NO están en TABLA-PROYECTOS-GENERALES) : el importe se imputa línea a línea como retribución extra: el centro de coste y la actividad se determinan con los módulos de clasificación del presupuesto. Estos importes generan UC en `auxiliares/nóminas/uc_cargos.parquet`.

Proyectos generales (los diez de TABLA-PROYECTOS-GENERALES) : los importes **no se imputan línea a línea**: se reparten por persona entre los cargos que ostenta, ponderando por (días cobrados × cuantía mensual del RD asimilado).

Para cada persona con cobro CR 19/64 en proyecto general en el año:

1. Sea TOTAL la suma anual de CR 19/64 de la persona en proyecto general.
2. Sea CARGOS el conjunto de filas de `personas_cargos.xlsx` de la persona que cumplen:
 - `cargo_asimilado` no nulo (el cargo se asimila a uno de los 8 tipos del RD 1086/1989, ver `cargos_real_decreto.xlsx`).
 - El periodo de cobro solapa con el año analizado. El periodo se construye con `fecha_inicio_cobra` y `fecha_fin_cobra` si alguna de las dos está vacía, se sustituye por `fecha_inicio` y `fecha_fin` respectivamente (periodo del cargo en sí). Esto permite reconocer cargos cuyas fechas de cobro no se han cumplimentado pero cuyo periodo del cargo sí solapa el ejercicio.
3. Para cada cargo $c \in \text{CARGOS}$:
 - $\text{días}(c)$ = días naturales de solape del periodo de cobro con el año.
 - $\text{importe_rd}(c)$ = `importe_mensual` del tipo RD asimilado.
 - $\text{peso}(c) = \text{días}(c) \times \text{importe_rd}(c)$.
4. $\text{importe_uc}(c) = \text{TOTAL} \times \text{peso}(c) / \sum \text{pesos}$.
5. Se crea una UC por cargo con ese importe en `auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet`.

Parte extra del cargo (paga adicional): lo que la persona cobra por el cargo se compone de doce mensualidades ordinarias con CR 19/64 (recogidas en TOTAL) y dos pagas extras integradas en el CR 68 («Paga adicional

complement específico pdi»). El CR 68 no es separable porque también recoge la paga adicional del complemento específico ordinario. **Esta extra «camuflada» solo aparece para los cargos pagados en proyectos generales:** los cargos pagados en proyectos específicos se cobran línea a línea (CR 19/64 mes a mes) sin parte adicional integrada en el CR 68, por lo que el ajuste del CR 68 que se describe a continuación se aplica únicamente a las personas con CR 19/64 > 0 en proyecto general.

Estimación de la parte extra del cargo, por cargo:

$$\text{extra}(c) = 2 \times \text{importe_rd}(c) \times \frac{\text{días}(c)}{365}$$

La UC del cargo recibe $\text{importe_uc}(c) = \text{importe_uc_ord}(c) + \text{importe_uc_extra}(c)$, donde $\text{importe_uc_extra}(c)$ es la parte de la extra realmente aplicada (ver más abajo) repartida entre los cargos en proporción a la extra estimada de cada uno.

Ajuste al CR 68: para no contar dos veces el mismo dinero, antes del preprocesamiento de nóminas se descuenta $\sum_c \text{extra}(c)$ de las líneas CR 68 en proyecto general de la persona, repartiendo el descuento proporcionalmente entre esas líneas. Si la suma del CR 68 disponible es menor que la extra estimada, el descuento se acota a lo disponible y la diferencia se reporta como anomalía «extra estimada > CR 68 disponible» en **auxiliares/nóminas/cargos_extras_aplicadas.parquet**.

Personas sin CR 68 disponible (típicamente no funcionarios: el complemento específico del cargo va ya prorrateado en su CR 19/64 mensual, no en una paga adicional separada). Para estas personas la extra aplicada es 0 y, en consecuencia, $\text{importe_uc_extra}(c) = 0$ para todos sus cargos: la UC del cargo refleja solo la parte ordinaria. De lo contrario se imputaría una extra que el sistema no tiene contrapartida con la que descontar y se introduciría un descuadre por persona del orden de la extra estimada.

Elemento de coste: depende del sector principal de la persona:

- **PDI:** pdi-XXX-cargos, donde XXX se deriva de la última categoría RR.HH. en CR 19/64 de la persona vía la tabla de mapeo de categorías PDI (Apéndice §«Mapeo categoría → XXX del elemento de coste PDI»). Si la categoría no encaja con ninguna entrada de la tabla, el elemento queda vacío y se reporta anomalía.
- **PVI:** piyotper-pid-cargos. Para PVI el campo de categoría no determina por sí solo el XXX (haría falta cruzar perceptor + provisión, lo que añadiría complejidad sin ganancia: los cargos de PVI son muy infrecuentes), así que se usa por defecto pid (personal investigador docente).
- Otros sectores: no aplica (los cargos académicos solo existen en PDI y PVI).

Centro de coste y actividad: campos **centro** y **actividad** de la fila del cargo en **cargos.xlsx**. Pueden contener etiquetas literales del árbol (p. ej. **secretaría-general**_{06.03.01}, **dag-secretaría-general**_{02.01.03.01}) o patrones que se resuelven en tiempo de ejecución a partir de la fila correspondiente de **personas cargos.xlsx** y de los catálogos auxiliares. Los patrones reconocidos son:

Patrón	Resolución
SERVICIO	Se sustituye por el centro de coste del servicio de la fila vía entrada/inventario/servicios.xlsx . Si la actividad tiene dag-SERVICIO , el resultado es dag-{centro} (ya que la actividad del servicio en el catálogo es siempre dag-{slug}).
CENTROTITULACION	Se sustituye por el centro de coste de la titulación de la fila vía entrada/docencia/titulaciones actividad centro.xlsx . Aplica en ambos campos (actividad y centro).
TITULACIÓN	Se sustituye por la actividad propia de la titulación en el mismo catálogo (p. ej. grado-derecho _{01.01.01.09.01.02}).

Propagación entre periodos. **personas cargos.xlsx** lleva una fila por curso académico. Es habitual que el periodo activo no tenga **servicio/titulación** informados y los anteriores sí (o viceversa). Antes de aplicar el resolver — y antes incluso de filtrar por periodo de cobro, para que se aproveche también el histórico cerrado del mismo cargo — los nulos se rellenan con la **moda** del grupo (**per_id**, **cargo**): el valor más frecuente entre las filas no nulas. La moda es más robusta que «primer no nulo» cuando convive un código antiguo (de un plan de estudios extinguido) con muchas filas modernas del código vigente.

Fallback cruzado. Si tras la resolución por titulación los patrones **CENTROTITULACION** o **TITULACIÓN** siguen presentes (porque la titulación no está informada en ese cargo), se reintenta con el **servicio** y su mapeo en **servicios.xlsx**. Cubre los cargos asociados al centro y no a una titulación concreta — vicedecanos «de centro», directores de departamento, etc.

Overrides hiper-específicos. Como última red de seguridad para casos en que ni titulación ni servicio están informados ni se pueden inferir del histórico, hay dos tablas en **coana/fase1/cargos.py**:

- **_OVERRIDES_TITULACION_CARGO:** (per_id, cargo) → titulación. Se inyecta **antes** de la propagación, así que tiene prioridad sobre el histórico (útil cuando el histórico apunta a otra titulación distinta de la que la persona coordina ahora). A partir de ahí el resolver actúa con normalidad y produce actividad+centro vía **titulaciones actividad centro.xlsx**.
- **_OVERRIDES_CENTRO_CARGO:** (per_id, cargo) → centro. Es la última red: si tras todo lo anterior siguen presentes **SERVICIO** o **CENTRO_TITULACION**, se sustituyen por este centro. Aplica también cuando el cargo no es de docencia (p. ej. una vicedecana que opera «de centro» sin coordinar titulación, o una subdirectora de calidad adscrita a un centro que no concuerda con el servicio académico de la persona).

Si tras todos los pasos persiste algún patrón en mayúsculas, la UC se marca con la anomalía **patrón sin resolver (servicio/titulación faltante)** y se muestra en la **app** para depuración manual.

Resumen del orden de resolución (de mayor a menor prioridad): (1) override de titulación, (2) propagación por moda, (3) resolver de patrones con titulación/servicio según catálogos, (4) fallback cruzado titulación↔servicio, (5) override de centro.

Cargos vigentes sin periodo de cobro (cargos no remunerados, como direcciones de cátedras no retribuidas): aparecen en la **app** como informativos pero no entran al reparto.

Anomalías reportadas en la app:

- Cargo con periodo de cobro solapado pero **cargo_asimilado** nulo: el cobro queda sin imputar y se etiqueta como «sin asimilación a RD».
- Persona con **TOTAL > 0** sin ningún cargo en **CARGOS**: anomalía global; toda la masa CR 19/64 de la persona en proyecto general queda sin imputar.

Pantallas en la app, bajo «Cargos académicos»:

- **Por persona** — master-detail que consume **auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet**. Arriba, una fila por persona con cargos remunerados: **per_id**, persona, sector, número de cargos remunerados, importe ordinario (suma de **importe_uc_ord**), importe extra (suma de **importe_uc_extra**), importe UC total y extra no aplicada (anomalía agregada). Al pinchar fila, una sub-tabla con una fila por cargo remunerado: cargo, nombre, tipo RD, cuantía RD mensual, fechas de cobro, días en el año, peso, importe ordinario, extra estimada, extra aplicada, importe UC y propuesta de elemento de coste, centro de coste y actividad. Los cargos no remunerados de la persona (cargos vigentes sin periodo de cobro) no aparecen en esta pantalla; se ven en la pantalla *Personas cargos*.
- **Personas cargos** — vista bruta de **personas cargos.xlsx** filtrada a filas con al menos un día activo en el año y a personas con expediente PDI/PVI.
- **Catálogo de cargos** — **cargos.xlsx** enriquecido con la cuantía mensual del RD asimilado y conteos sintéticos por sector (PDI · PVI · PTGAS · Otros · TOTAL).
- **REGLA 23:** El resto de retribuciones ordinarias de cada PDI/PVI serán costes Regla 23, que habrán de ser repartidos posteriormente entre todas las actividades realizadas por cada trabajador. Dicho reparto se habrá de efectuar atendiendo al porcentaje de horas de dedicación del PDI/PVI en cuestión a cada una de estas actividades.

Para el cálculo de dichos porcentajes de dedicación se utilizará el procedimiento establecido en el apartado siguiente:

4.6.3.3 Regla 23 — invariante **dedicación_pdi**

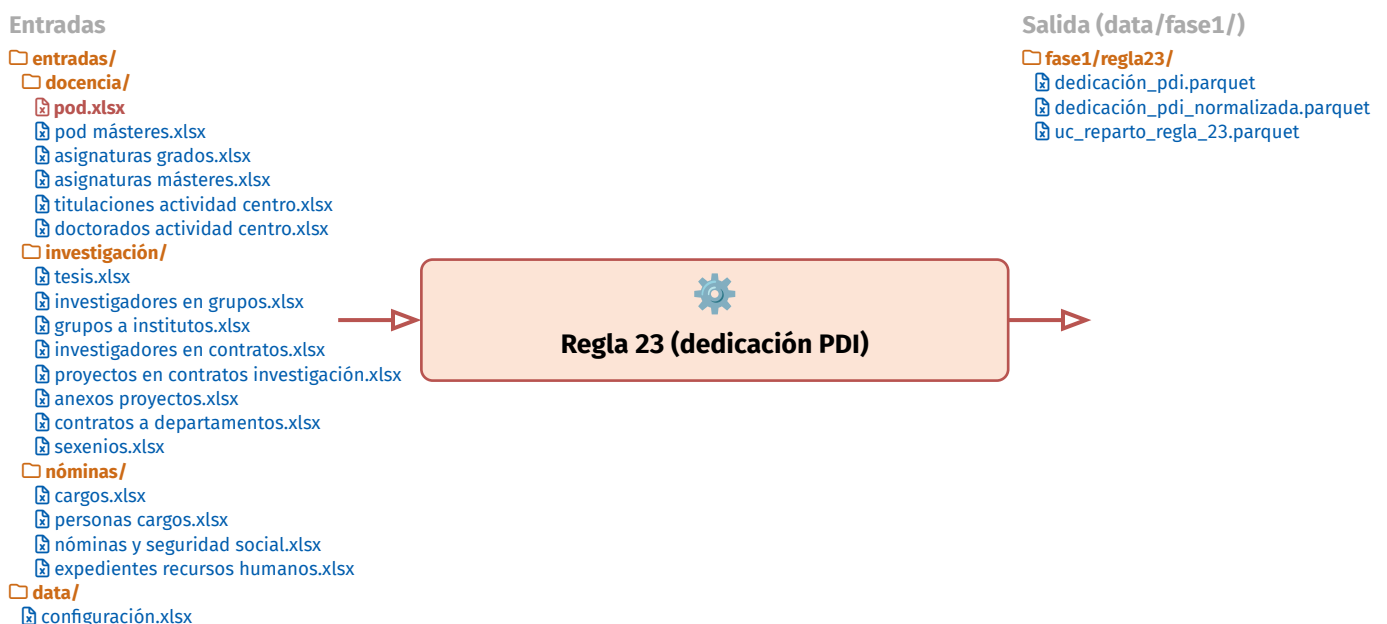


Figura 6: Etapa de Regla 23: ficheros de entrada y salidas que produce.

La regla 23 del Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades (cuadro 9.7 del modelo) reparte los costes del PDI entre las actividades en que cada persona participa. El reparto se hace en **horas**, no en euros: primero se determinan las horas que cada PDI dedica a cada actividad concreta, y solo después se traduce esa dedicación al coste imputado a cada actividad, en proporción a la jornada anual.

Para soportar este reparto construimos, como artefacto intermedio único, un parquet llamado **fase1/regla23/dedicación_pdi.parquet** con una fila por (*per_id, actividad, origen, origen_id*) y las siguientes columnas:

Columna	Significado
<i>per_id</i>	PDI al que se imputa la dedicación
<i>actividad</i>	Etiqueta del árbol de actividades (o <i>pendiente</i>)
<i>centro_de_coste</i>	Etiqueta del árbol de centros (o <i>pendiente</i>)
<i>horas</i>	Horas registradas (sin factor ×2,5)
<i>método</i>	<i>md</i> / <i>ep</i> / <i>et</i> / <i>pr</i> — medición directa, estimación porcentual (cargos), estimación por tipología, peso relativo (HND)
<i>factor</i>	2,5 para impartición de docencia, 1,0 para el resto
<i>grupo</i>	<i>docencia_oficial</i> / <i>docencia_no_oficial</i> / <i>gestión</i> / <i>investigación</i> / <i>extensión</i>
<i>origen</i>	<i>POD</i> / <i>tesis</i> / <i>cargo</i> / <i>proyecto</i> / ...
<i>origen_id</i>	Identificador en la fuente origen
<i>anomalía</i>	Texto explicativo si hay dato pendiente o nulo

Cada **fuerite** contribuye con un cargador que produce filas de este esquema. La tabla crece a medida que se incorporan fuentes; lo que no esté registrado acabará formando parte de las horas no distribuidas (HND) en la fase de reparto.

La jornada anual del PDI se fija en 1 642 h (constante **JORNADA_ANUAL_PDI**). Es el tope sobre el que se calculan tanto las horas no docentes (input del cargador de cargos) como los porcentajes que se muestran en el visor.

4.6.3.3.1 Cargador *POD* (docencia oficial)

Para cada fila de **entrada/docencia/pod.xlsx** aplicamos el siguiente peso de año natural:

curso académico	semestre	peso
2024	2	100 %
2025	1	100 %
2024	A / 1-2	50 %
2025	A / 1-2	50 %
resto	resto	0 %

Las horas brutas registradas son *créditos_computables* × 10 × *peso*. El factor 2,5 de la regla 23 (que recoge la preparación de clases, exámenes, tutorías, etc.) se almacena en la columna *factor* para auditar; el cálculo final lo aplicará la fase de reparto.

Rescate de períodos «ocultos». Los semestres con peso 0 % (sem 1 del curso anterior y sem 2 del curso actual) son la docencia de ambos cursos que cae fuera del año natural. Normalmente se descartan, pero hay personas —típicamente *associats* o *substituts*— a quienes se les ha asignado *POD* en los dos cursos pero **únicamente** en esos semestres fuera de rango, de modo que su docencia en-rango suma 0 créditos y caerían a *pendiente*. Para ellas se aplica una segunda instancia: si una persona no tiene **ningún** crédito computable en el rango del año natural, se rescatan sus filas de los períodos ocultos a peso completo (100 %) y su coste se imputa a las titulaciones que impartió en esos períodos, en proporción a sus créditos. Quien sí tiene docencia en rango (aunque sea poca) ignora por completo los períodos ocultos. Estas filas se marcan en *detalle* como rescatadas de período fuera del año natural.

La titulación de cada asignatura se resuelve cruzando con **entrada/docencia/asignaturas grados.xlsx** y **entrada/docencia/asignaturas másteres.xlsx**. Antes del cruce se descartan del mapeo de másteres los **másteres ficticios** listados en la configuración (clave *másteres_ficticios_pod*, p.ej. el 49900): son másteres sin alumnado matriculado cuyas asignaturas pertenecen también a algún máster real, por el que se captura su coste y dedicación. Filtrarlos no pierde ninguna asignatura y evita la duplicación espuria de horas que provocaría el cruce. La actividad y centro de coste asociados a cada titulación los toma de **entrada/docencia/titulaciones actividad centro.xlsx**. Las titulaciones todavía no mapeadas se emiten con *actividad* = *pendiente*, *centro* = *pendiente* y anomalía *titulación sin mapeo a actividad/centro*.

4.6.3.3.2 Cargador POD (docencia no oficial)

La docencia no oficial (formación permanente, cursos UJI, OAD, idiomas, etc.) se carga desde **entrada/docencia/estimación horas docencia propia.xlsx**. El fichero registra una fila por *acción formativa* con los campos **perid** (PDI/PVI que la imparte), **proyecto** (proyecto presupuestario que la financia), **nombre** (tipo: cursos, mesa redonda, etc.), **horas** (horas declaradas), **importe_hora** (€/hora) y **importe_total** (= horas × importe_hora).

Filtro previo: solo proyectos propios de docencia. La fila se conserva si el **tipo** del proyecto en **entrada/presupuesto/proyectos.xlsx** está en

Tipo	Descripción
EPM	Estudio propio máster
EPDE	Estudio propio diploma de especialización
EPDEX	Estudio propio diploma de experto
EPC	Estudio propio curso
EPMI	Estudio propio microcredencial
CUID	Cursos universitarios de idiomas
CUEX	Cursos para extranjeros
OAD	Otras actividades docentes

El resto de filas (proyectos con financiación genérica, externa o no docente) se descartan. Esta acotación garantiza que solo computan como dedicación las acciones efectivamente impartidas con financiación propia de docencia.

Regularización de horas. La triple información **horas · importe_hora · importe_total** no es fiable: en una fracción de las filas el responsable ha registrado **horas = 1** con un **importe_hora** descabellado, lo que infla el €/h y rebaja el número real de horas dedicadas. Heurística:

- Si **importe_hora** ≤ 130 €/h: se acepta **horas** como horas.
- Si **importe_hora** > 130 €/h: el campo **horas** no es fiable; aproximamos las horas como **importe_total / 130 €/h** (tarifa razonable de docencia propia).

El número resultante se llama **horas_efectivas** y es lo que se usa como horas brutas de la fila. Como en el POD oficial, el factor 2,5 (preparación, tutorías, evaluación) se almacena en la columna **factor** para auditar; la fase de reparto lo aplicará al traducir horas a coste.

Actividad y centro de coste. La actividad se determina con la regla:

- Tipo **OAD** y **centro_origen** del proyecto = **UMAJ** (*Universitat per a Majors*) → actividad **universidad-mayores**_{01.01.02.10.01}, centro de coste **universidad-mayores**_{01.03.01}.
- Resto de filas con tipo **OAD** con otro **centro_origen** → actividad **otros-docencia-propia**_{01.01.02.10} para determinar el centro de coste, utiliza las mismas reglas que hubieras utilizado para procesar un gasto de este proyecto.
- El resto de tipos de proyecto, **EPM**, **EPDE**, **EPDEX**, **EPC**, **EPMI**, **CUID**, **CUEX**, para determinar tanto la actividad como el centro de coste, utiliza las mismas reglas que hubieras utilizado para procesar un gasto de este proyecto.

Las filas se emiten con **grupo** = **docencia_no_oficial**, **método** = **et** (estimación por tipología) y **origen** = **POD_no_oficial**, con **origen_id** = **gre_id** (identificador único de la acción en el fichero). Adicionalmente se persiste en **auxiliares/nóminas/regla_23_horas_no_oficiales.parquet** la tabla completa con **horas_efectivas**, **tipo_proyecto** y **centro_origen** para auditoría desde la **app**.

Asignación al per_id de las horas correspondiente. Las horas_efectivas de cada per_id han de tenerse en cuenta para la regla 23, insertándolas en el diccionario correspondiente tras multiplicarlas por 2,5. Al visualizar con la **app** la información de actividades/centros para regla 23, hemos de ver qué docencia no oficial tiene la persona en horas.

4.6.3.3.3 Cargador tesis

Cada fila de **entrada/investigación/tesis.xlsx** es un **periodo de matrícula** (no una tesis completa: una tesis identificada por **per_id_alumno** puede tener varios periodos a lo largo del tiempo). El estado del periodo es **C** (tiempo completo), **P** (tiempo parcial), **B** (baja), **BM** (baja por maternidad) o **BV** (baja por otra causa).

Filtros para considerar un periodo activo en el año natural:

1. Si **fecha_lectura_tesis** < 1/1/año → fuera (ya leída antes del año).
2. Si **fecha_inicio_tiempo** > 31/12/año o **fecha_inicio_tesis** > 31/12/año → fuera (empieza después del año).
3. Descartar todas las filas con **estado** en **B**, **BV** o **BM** (bajas, no producen dedicación).
4. Mantener las que tienen al menos un día del rango [**fecha_inicio_tiempo**, **fecha_fin_tiempo**] dentro del año natural.

5. El estado superviviente es C o P.

Cálculo de horas:

La asignación anual base por fila es de 104 h (2 h/semana × 52 semanas) si estado = C y de 52 h si estado = P (la dedicación parcial recibe la mitad). Las horas de la fila para el año natural son:

$$\text{horas_tesis} = \text{base_anual} \cdot \frac{\text{días_activos}}{365}$$

donde base_anual es 104 o 52 según estado, y días_activos son los días del periodo dentro del año.

Reparto por persona:

per_id_tutor recibe el 10 % y los miembros de la lista de directores (no nulos: per_id_director, per_id_codirector, per_id_codirector2) se reparten el 90 % a partes iguales:

$$\text{horas_tutor} = \text{horas_tesis} \cdot 0.10 \quad \text{horas_director} = \text{horas_tesis} \cdot 0.90 / N_{\text{directores}}$$

Si una misma persona figura como tutor y como director, recibe ambas slices (no se deduplica).

Programa de doctorado:

El campo estudio (códigos 90xxx) se cruza con [entrada/docencia/doctorados.xlsx](#) para obtener el nombre del programa, y con [entrada/docencia/doctorados actividad centro.xlsx](#) para obtener la etiqueta de actividad y centro. Si ese mapeo no existe todavía, la fila se emite con actividad = doctorado (umbrella) y centro = pendiente con anomalía que incluye el código y nombre del programa para facilitar el mapeo posterior.

El origen_id es la concatenación per_id_alumno/rol (donde rol es tutor o director), de modo que cada slice queda identificada de forma única.

Participación en proyectos de investigación y contratos de transferencia:

La tabla [entrada/investigación/investigadores en contratos.xlsx](#) contiene información de participación de cada per_id en proyectos de investigación y contratos de transferencia. Para cada per_id puede haber más de una fila y en cada fila aparece un contrato. Es un código interno del SGIT para identificar contratos y proyectos.

Es necesario consultar [entrada/investigación/proyectos en contratos investigación.xlsx](#) para saber si un contrato está vivo o no. En esta tabla hay fecha_inicio y fecha_fin de cada contrato. Así pues, hemos de filtrar para quedarnos primero con los contratos con un día o más activos en el año del análisis. Hemos de eliminar, también, las filas con importe_concedido cero o nulo, se han de suprimir. Y con eso, filtrar también la tabla de investigadores en contratos para quedarnos con las filas de contratos activos.

Filtro por adscripción. Antes de seguir, cruzamos con [entrada/investigación/contratos a departamentos.xlsx](#) para descartar los contratos cuya única adscripción sea a una unidad de tipo VI (vicerrectorado), CT (cátedra) o SE (servicio). En esos contratos la participación de las personas es función del cargo institucional, no de trabajo investigador efectivo, y no debe generar horas de la regla 23. Los contratos con alguna adscripción a departamento (DE) o instituto (IN) se mantienen.

La información del proyecto se enriquece con [entrada/investigación/anexos proyectos.xlsx](#). En particular, hay un codex que permite obtener información sobre el financiador usando los campos tipo_anexo, subtipo_anexo y microtipo_anexo. Con ellos formamos una cadena que concatena sus tres valores y usamos este mapeo (el * es comodín y el orden importa):

tipo_anexo+subtipo_anexo+microtipo_anexo	Actividad	Horas/semana estimadas
2PE	ai-internacional _{01.02.02.01.03}	10
2PN	ai-nacional _{01.02.02.01.02}	10
2PV	ai-regional _{01.02.02.01.01}	10
2PA	ai-nacional _{01.02.02.01.02}	10
2PI	ai-internacional _{01.02.02.01.03}	10
2PU	ai-plan-propio _{01.02.01.01}	3
1CE	cátedras-aulas-empresa _{01.02.02.02.02}	2
1AA	transf _{01.02.02.02}	1
1**	transf _{01.02.02.02}	8

Con esta información hemos de asignar un cupo de horas semanales a las personas que participan en proyectos de investigación y contratos de transferencia, prorrateado por los días de vigencia en el año natural.

Cálculo por contrato. Las horas se calculan por contrato (no se agrupan por proyecto presupuestario). Para cada (per_id, contrato) vivo en el año:

1. **Periodo efectivo.** Intersección de [fechas del contrato] $\cap$ [fechas de solicitud principal o alternativa del per_id] $\cap$ [año natural]. Los *días de solape* son la **unión** de los periodos efectivos del contrato para esa persona (sin doble conteo si hay varias filas de solicitud).
2. **Horas.** Dos casos:
 - **Si el contrato está en Kalendas** ([entrada/investigación/horas_kalendas.xlsx](#)) para esa persona: se toman sus **horas reales declaradas** —la suma del contrato en Kalendas, que ya solo cuenta **tipo_actividad = Proyecto de investigación**—. No se estima.
 - **Si no está en Kalendas:** se estima a partir de las **horas anuales** del tipo de anexo (la columna «horas/semana estimadas» de la tabla anterior equivale a horas anuales $\times 7/365$) prorrateadas por el solape: $\text{horas} = \text{horas_anuales} \times (\text{días_solape} / 365)$ (equivalente a $\text{h_sem} \times \text{días_solape} / 7$).

Cuando un investigador PDI ha declarado y validado en Kalendas sus horas a un contrato, mandan esas horas reales; en otro caso se estima por tipo de anexo y solape. (Los *associats* y *substituts* no se ven afectados: en la cascada de la regla 23 toda su jornada va a docencia, así que sus horas de investigación se anulan después. Si una persona acumula muchos contratos y sus horas superan la jornada, la cascada acota su investigación al sobrante —jornada – docencia – gestión—, de modo que las horas solo determinan el reparto entre sus contratos/grupos, no el total.)

El **origen** es **proyecto** y el **origen_id** es el proyecto presupuestario del contrato (línea de menor número en [entrada/investigación/proyectos en contratos investigación.xlsx](#), o la clave artificial contrato-{id} cuando no haya). La actividad debe ser tan detallada como sea posible:

- 1AA (art 60) $\rightarrow$ transf-60-{proyecto presupuestario}.
- Resto con proyecto presupuestario conocido $\rightarrow$ {actividad_base}-{proyecto presupuestario} (p. ej. ai-nacional-XXX, transf-XXX, cátedras-aulas-empresa-XXX).
- Sin proyecto presupuestario $\rightarrow$ actividad base genérica.

Estos nodos se insertan dinámicamente en el árbol de actividades: los de **transferencia** —**transf-60-XXX**, (art. 60) y **transf-XXX**, (resto de anexos tipo 1)— cuelgan de **transf-60**_{01.02.02.02.01} (Contratos artículo 60 y similares); los demás (**ai-nacional-XXX**, **cátedras-aulas-empresa-XXX**,...) cuelgan de su actividad base.

El **centro de coste** ha de ser el del grupo de investigación al que está adscrita la persona. Si la persona está en N grupos activos en el año, las horas se reparten proporcionalmente a los días activos en cada grupo (una fila por grupo). Si la persona no está en ningún grupo, se emite la fila con **centro_de_coste = no-adscritos-a-grupo-de-investigación**, y anomalía persona sin grupo de investigación activo en el año. Si el anexo no casa con ninguna regla, la fila se emite con actividad = pendiente y anomalía con el codex.

En la **app**, muestra para cada per_id su participación en proyectos y contratos.

4.6.3.3.4 Cargador cargos académicos

Lee [fase1/auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet](#) (que ya tiene cargo asimilado al RD 1086/1989, días de solape y actividad/centro resueltos) y cruza con [entrada/nóminas/cargos.xlsx](#) para obtener la dedicación del cargo. La regla es:

- Si **dedicación_porcentual** está informada y > 0 : se aplica como porcentaje sobre las horas no docentes de la persona, prorrateado por los días de cobro en el año natural:

$$\text{horas_cargo} = \left(\frac{\text{días_cargo}}{365} \right) \cdot \text{dedicación_porcentual} \cdot \text{horas_no_docentes}$$

- Si **dedicación_porcentual** es nula o cero pero **dedicación_horaria** > 0 : se interpreta como una cantidad anual absoluta de horas, prorrateada por los días de cobro:

$$\text{horas_cargo} = \left(\frac{\text{días_cargo}}{365} \right) \cdot \text{dedicación_horaria}$$

- Si ambas columnas son nulas o cero: el cargo no aporta horas (no se emite fila), aunque siga teniendo **cargo_asimilado** al RD 1086/1989.

Donde **horas_no_docentes** = **JORNADA_ANUAL_PDI** – suma de **horas** $\times$ **factor** sobre las filas de la persona con **grupo** igual a **docencia_oficial** o **docencia_no_oficial** ya cargadas. Si la docencia ya supera la jornada, las horas no docentes se ponen a 0 y la persona no recibe horas por gestión.

El valor de **dedicación_porcentual** del catálogo tiene prioridad sobre el porcentaje orientativo del cuadro 9.7 de la regla 23: permite afinar caso a caso (p. ej. un rector con actividad investigadora figurando con $< 100\%$). El cuadro 9.7 sirve solo como referencia para rellenar el **xlsx**.

El **origen_id** es el **id** de la UC del cargo (**CARGO-NNNNN**). El **método** es **ep** (estimación porcentual).

4.6.3.3.5 Cargador grupos de investigación

Lee [entrada/investigación/investigadores en grupos.xlsx](#) y filtra las filas con `coordinador = S`. Para cada coordinador imputa $2 \cdot \frac{\text{h/semana}}{7}$ (cuadro 9.7, fila «Coordinación/dirección de grupos de investigación»), prorrateado por los días de solape entre el periodo de coordinación (`fecha_alta` a `fecha_baja`, o fin del año si no hay baja) y el año natural:

$$\text{horas_grupo} = 2 \cdot \left(\frac{\text{días_solape}}{7} \right)$$

Si una persona figura como coordinadora en varias líneas del mismo grupo se cuenta una sola vez. Los miembros no coordinadores y los colaboradores no reciben horas por este cargador: sus horas vendrán por los proyectos concretos en los que participen (cargador futuro).

El `origen_id` es el `id_grupo`. El centro de coste es el del grupo de investigación (grupo-investigación-XXX). La actividad se crea como dag-grupo-investigación-XXX, donde XXX es el id del grupo. Esa actividad se inserta como hija del nodo del instituto (dag-{instituto} bajo dag-institutos-centros-investigación, o dag-inves si el grupo no está adscrito a ningún instituto). En la **app**, muestra para cada `per_id` su participación como coordinador en grupos de investigación.

4.6.3.3.6 Próximos cargadores

- Docencia no oficial: másteres propios, expertos, microcredenciales... con el mismo tratamiento que *POD* ($\times 2,5$ para impartición).
- Extensión universitaria: actividades culturales, deportivas, de cooperación, de promoción.

4.6.3.3.7 Vista en la app

En el menú lateral, bloque *Regla 23*, la entrada *Dedicación PDI* abre una pantalla master-detail con tres áreas:

1. **Lista de personas** (master): `per_id`, persona, **% docencia**, **% gestión**, **% investigación** y **% jornada cubierta** (calculados sobre las horas finales tras el reparto), nº actividades y nº filas con anomalía. Los tres primeros se calculan sobre la **jornada efectiva** de la persona (la suma de sus horas finales) y suman **100 %** salvo en casos anómalos (exceso de docencia + gestión, asociados sin docencia registrada). El **% jornada cubierta** es, en cambio, la fracción de la jornada anual completa (**1 642 h**) realmente cubierta: **100 %** para quien trabaja todo el año y menos si la relación es parcial (incorporación o jubilación a mitad de año).
2. **Relación laboral** (panel al seleccionar persona): una fila por cada combinación (expediente, categoría plaza, categoría RR.HH.) observada en las nóminas del año, con el primer y último mes de cobro, el número de meses, si es funcionario y el **cobrado** del año (suma de **importe** en esa fila excluyendo las líneas de SS, aplicación 12*). Permite ver al vuelo qué categoría tiene la persona, durante cuánto tiempo, si ha habido cambios de plaza en el año y cuánto ha cobrado por cada relación.
3. **Reparto por grupo y origen** (panel resumen al seleccionar persona): una fila por cada par (grupo, origen) con horas registradas, factor medio, horas iniciales efectivas, horas finales tras el reparto y porcentaje sobre la **jornada efectiva** de la persona (la suma de sus horas finales, que es la jornada anual prorrateada por el período trabajado). Los porcentajes suman **100 %**: no hay fila *Sin asignación*, porque el reparto en cascada ya cubre exactamente la jornada disponible (el tiempo no contratado —p. ej. tras una jubilación a mitad de año— no es dedicación sin asignar, simplemente no forma parte de la jornada). La cabecera de cada columna de horas muestra además su suma total.
4. **Detalle por actividad**: las filas de `dedicación_pdi` para la persona, con `origen_id`, `método`, `factor`, las **horas finales** repercutidas y el **% jornada** de cada actividad concreta, además de las anomalías. Las filas sintéticas con `origen = reparto` aparecen al final cuando ha sido necesario crear una actividad `ai01.02` para absorber las horas no distribuidas que la cascada imputa a investigación.

El usuario puede así ver de un vistazo no solo cuántas horas dedica cada PDI a cada grupo de la regla 23, sino **de dónde vienen** (POD, tesis, coordinación de grupo, cargo) y **qué porcentaje** de su jornada se imputará a cada actividad y centro de coste.

4.6.3.3.8 Fase de reparto (fases 5-7 de la regla 23)

Una vez completada la tabla `dedicación_pdi`, un módulo final (`reparto.py`) normaliza las horas registradas a la **jornada disponible** de cada PDI y obtiene la dedicación que se llevará a coste. La salida es `fase1/regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet` con el mismo grano que la tabla origen y una columna añadida `horas_finales` (las que se usarán para repartir el coste retributivo).

Jornada proporcional al año trabajado. La jornada base no es fija: si una persona no ha trabajado el año completo, su jornada es la parte proporcional. Como no hay fechas de alta/baja en los datos, el periodo trabajado se estima por los **meses con sueldo base** (concepto retributivo 01 en PDI funcionario y associats/substituts, 82 en PVI): la fracción del año es el número de meses distintos con sueldo base dividido por 12 (granularidad mensual; quien empieza a mitad de mes cuenta el mes entero). Así, $T = \text{jornada_anual_pdi} \times \text{fracción_año} \times X_{\text{persona}} \times Y_{\text{persona}}$, donde `fracción_año` $\in [0, 1]$ (1 si no hay dato de sueldo base, para no anular dedicaciones por un hueco), X_{persona} es la fracción no sindical (§«Reducciones por representación sindical») e Y_{persona} es la fracción trabajada tras descontar el absentismo (§«Reducciones de jornada no sindicales»). Esta reducción temporal por meses cobrados es independiente de ambas reducciones de jornada.

Horas efectivas iniciales por grupo. Para cada persona se calculan, a partir de `dedicación_pdi`, las horas efectivas (`horas` × `factor`) agregadas en cuatro grupos: H_{DO} (docencia oficial), H_{DNO} (docencia no oficial), H_G (gestión, ya prorrateada por el cargador de cargos) y H_I (investigación + transferencia). No hay H_E (extensión) en la UJI: si en el futuro se incorporan registros de extensión, se sumarán a docencia para el reparto.

Caso especial: figuras puramente docentes (associats y substituïts). Si la categoría de plaza vigente en el año está entre las listadas en `categorías_docencia_pura_plaza` (códigos 07, 08, 18, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 36, 44, 46 en `entrada/nóminas/categorías_plazas.xlsx`), la jornada T entera se imputa a sus actividades docentes proporcionalmente a las horas iniciales efectivas. No hay gestión ni investigación. Esto incluye dos colectivos con tratamiento idéntico: los *professors associats* (PAA, PAL y variantes) y los *professors substituïts* (PS), ambos contractualmente docentes y sin obligación de investigar.

Caso general — reparto en cascada. Para el resto del PDI la jornada T se reparte por **prioridad estricta**: primero docencia, luego gestión, y la investigación absorbe lo que quede. **Docencia y gestión son rígidas**: se respetan tal cual si caben y se recortan si no, pero **nunca se inflan**. La investigación es elástica: se contrae si su valor inicial no cabe en el hueco disponible, o absorbe las horas no distribuidas si cabe.

1. **Docencia.** $H_D^{\text{def}} = \min(H_{DO} + H_{DNO}, T)$. Si la docencia impartida cabe en T se toma entera; si la supera (poco habitual), consume toda la jornada disponible.
2. **Gestión.** $H_G^{\text{def}} = \min(H_G, T - H_D^{\text{def}})$, sobre lo que quede tras la docencia.
3. **Investigación.** $H_I^{\text{def}} = T - H_D^{\text{def}} - H_G^{\text{def}}$ (el hueco que queda). Si la H_I inicial superaba el hueco, queda contraída a él; si era menor, las horas no distribuidas se imputan a investigación (todo PDI investiga por defecto).

Por construcción, docencia + gestión + investigación suman siempre exactamente T . Si la docencia y la gestión iniciales no caben en T , la gestión —o, en el límite, la propia docencia— se recorta y se marca la anomalía `docencia + gestión superan la jornada disponible`. Si a la persona le corresponden horas de investigación y no tiene ninguna fila de ese grupo, se sintetiza una con actividad `ai_01.02` (umbrella) y el centro de su grupo principal; si la persona no está adscrita a ningún grupo de investigación, ese centro es `no-adscritos-a-grupo-de-investigación`, (un nodo virtual hijo de `inves`, que se crea siempre en el árbol de centros de coste).

El `sexenio_vivo` (último sexenio finalizado en los últimos seis años) se conserva como dato informativo de la persona pero **no afecta al reparto**: como docencia y gestión son rígidas, las horas no distribuidas solo pueden ir a investigación.

Caso especial: vicerrectorados. Un vicerrector tiene el 75 % de dedicación al cargo (su H_G es el 75 % de las horas no docentes); el 25 % restante queda como sobrante y se reparte según la regla anterior. El rector, con el 100 % de dedicación al cargo, no deja sobrante.

Repercusión a actividades concretas. Una vez determinadas las horas finales por grupo, se reparten entre las actividades concretas que la persona aportó a ese grupo (con sus distintos `origen_id`) en proporción a las horas iniciales efectivas. Las dos categorías docentes (oficial y no oficial) comparten total: si la docencia oficial era 200 h y la no oficial 50 h, se conservan ambos números íntegros.

La tabla resultante `dedicación_pdi_normalizada` se usa después para repartir el coste de las retribuciones de regla 23 entre actividades y centros de coste: cada euro de masa salarial regla 23 se distribuye con la proporción $\frac{\text{horas_finales}}{T}$.

4.6.3.3.9 Reparto de la masa regla 23 → unidades de coste

La «masa regla 23» es el subconjunto de las nóminas PDI/PVI que satisface a la vez: `aplicación` que NO empieza por 12 (no es seguridad social), `proyecto` en `TABLA-PROYECTOS-GENERALES-NÓMINA` y `concepto_retributivo` NO en 19, 64, 47 ni 48 (esos conceptos generan sus propias UC: cargos, despidos, indemnizaciones por asistencia).

El módulo `uc_reparto.py` (`coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`) realiza el reparto en dos pasos:

1. Por cada persona se agrega su masa por `elemento_de_coste` (calculado con la misma función `_elemento_coste_pdi / _elemento_coste_pvi` que las UC extras). Los registros sin elemento de coste resoluble se descartan con aviso.
2. Para cada (`per_id`, `elemento_de_coste`) se distribuye el importe entre los pares (`actividad`, `centro_de_coste`) de la persona con peso $\text{horas_finales} / \sum \text{horas_finales}$ (esto es, equivalente al % de jornada que devuelve la `app`). Cada combinación (`per_id`, `ec`, `actividad`, `centro`) genera una unidad de coste con origen `regla_23` y `origen_id` codificando los cuatro campos.

Las personas con masa regla 23 pero sin ninguna fila en `dedicación_pdi_normalizada` (PDI/PVI sin POD, tesis, cargos ni proyectos en el año) reciben su masa íntegra en una UC con `pendiente`, `pendiente`, y aparecen reportadas como aviso en la salida de fase 1.

Hay un caso especial sistemático: el PDI fallecido o cesado que cobra en el año en curso únicamente los *incentivos* devengados el año anterior (más, eventualmente, algún atraso). Su perfil retributivo en la masa regla 23 es:

- Al menos una línea con `tipo_coste` = V (retribución variable propia del ejercicio).
- Esa retribución variable está concentrada exclusivamente en el mes de marzo y con un único `concepto_retributivo` = 67 (OTVARS / incentivos del ejercicio anterior).
- Las atrasos (`tipo_coste` = I) pueden estar o no estar y en cualquier mes; no cuentan a estos efectos.

A esas personas, en vez de imputarles la masa a (`pendiente?`, `pendiente?`), se les imputa a (`cc-uji?`, `act-uji?`): el coste se reconoce como gasto general de la institución, no atribuible ya a ninguna actividad concreta (la actividad sucedió el año anterior). La detección automática se hace en `_detecta_incentivos_residuales` y los parámetros (mes y concepto retributivo) son las constantes `_MES_INCENTIVOS` y `_CR_INCENTIVOS_AÑO_ANTERIOR` en `coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`.

Caso especial sistemático: associats assistencials (PAA) de ciencias de la salud sin docencia en el POD. Los PAA (*Professor/a Associat/da Assistencial*) son personal clínico que imparte la práctica asistencial de los grados de ciencias de la salud, una docencia que no figura en el POD. Cuando un PAA no tiene ninguna carga en el POD (y por tanto caería a `pendiente?`), es su **departamento** —resuelto a partir del `servicio` de su nómina vía `entrada/inventario/servicios.xlsx`— el que decide la titulación a la que va su coste, siempre al **Grado** correspondiente y con centro `fcs01.01.04` (Facultat de Ciències de la Salut):

Departamento (centro)	actividad	centro
<code>upm_{03.01.28}</code> · Medicina	<code>grado-medicina_{01.01.01.20.01.01}</code>	<code>fcs_{01.01.04}</code>
<code>upi_{03.01.27}</code> · Infermería	<code>grado-enfermería_{01.01.01.10.01.01}</code>	<code>fcs_{01.01.04}</code>
<code>dpcbcp_{03.01.21}</code> · Psicología Bàsica, Clínica i Psicobiologia	<code>grado-psicología_{01.01.01.06.01.01}</code>	<code>fcs_{01.01.04}</code>
<code>dpeesm_{03.01.22}</code> · Psicología Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia	<code>grado-psicología_{01.01.01.06.01.01}</code>	<code>fcs_{01.01.04}</code>

Esta regla se aplica antes del fallback genérico a `pendiente?` / `cc-uji?`, un PAA de un departamento no listado mantiene el comportamiento por defecto. La detección y el mapeo están en `_DEPTO_SALUD_A_GRADO` (`coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`).

Caso especial sistemático: personal investigador (PVI/PI) sin proyecto ni grupo imputable. El personal investigador (elemento de coste con prefijo `piyotper`) cobra a menudo de proyectos generales sin estar adscrito a ningún proyecto ni grupo concreto, de modo que no tiene dedicación calculable y caería a `pendiente?`. En ese caso su masa se imputa a la investigación con financiación propia del Vicerrectorado de Investigación: actividad `otras-ait-financiación-propia01.02.01.03`, centro `vi06.02.01`. Las constantes son `_INVESTIGADOR_SIN_PROYECTO_ACT` y `_INVESTIGADOR_SIN_PROYECTO_CC` en `coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`.

Caso especial sistemático: funcionarios en servicios especiales. Un funcionario en situación de servicios especiales en otra administración deja de prestar servicio en la UJI —y por tanto no tiene docencia, gestión ni investigación que imputar—, pero la UJI le sigue abonando sus **trienios** consolidados (la antigüedad corre a cargo de la administración de origen). Su huella en la masa regla 23 es inconfundible: percibe trienios (`CR 03`) y, en su caso, la parte proporcional de la paga extra, **sin sueldo base** (`CR 01`). Ese gasto, que no corresponde a ninguna actividad realizada en la UJI, se imputa a (`cc-uji?`, `act-uji?`) como gasto general de la institución. La detección está en `_detecta_servicios_especiales` y los conceptos en las constantes `_CR_TRIENIOS` y `_CR_SOU_BASE` (`coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`).

Caso especial sistemático: figuras puramente docentes sin POD. Los associats (`pdi-as`) y substituts (`pdi-ps`) que no figuran en el POD del año (ni en sus períodos ocultos) y que no son PAA de ciencias de la salud son, en su mayoría, contratos breves o finiquitos que no llegaron a generar carga docente registrada. Su masa se imputa a estudios oficiales de la institución: actividad `estudios-oficiales01.01.01`, centro `cc-uji?`. Las constantes son `_DOCENTE_PURO_SIN_POD_ACT` y `_DOCENTE_PURO_SIN_POD_CC`, con los prefijos de elemento de coste en `_EC_DOCENTE_PURO_PREFIJOS` (`coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`).

Regla escoba (última instancia). Lo que ninguna regla anterior captura es ruido residual: cobros puntuales de poca cuantía (finiquitos, atrasos sueltos) sin patrón común. Para no dejarlos en `pendiente?` indefinidamente, se barren a (`cc-uji?`, `act-uji?`) **siempre que la masa residual total de la persona sea inferior al umbral** `umbral_residual_regla23` (configurable, por defecto 500 €). Si la masa residual es igual o superior al umbral, la persona se mantiene en (`pendiente?`, `pendiente?`) como anomalía real: es la red de seguridad que evita que un importe material e inexplicado se diluya silenciosamente en gasto general.

El orden de precedencia de los fallbacks para personas con masa pero sin dedicación es, de mayor a menor: override individual (se aparta antes del reparto) → PAA de salud → incentivos residuales (`cc-uji?`) → investigador sin proyecto (`vi06.02.01`) → servicios especiales (`cc-uji?`) → figura puramente docente sin POD (`estudios-oficiales01.01.01`) → residual bajo umbral (`cc-uji?`) → `pendiente?` (masa ≥ umbral, anomalía).

Overrides individuales (casos super-específicos). Algunas personas tienen una situación laboral que ninguna regla automática puede inferir a partir de los datos disponibles (nóminas, POD, proyectos...), pero cuyo destino correcto es conocido por revisión manual. Para esos casos se mantiene una tabla de overrides por `per_id` en `coana/fase1/regla23/uc_reparto.py`: cuando una persona figura en ella, **toda** su masa regla 23 se imputa íntegramente al par (`actividad`, `centro_de_coste`) indicado, con prioridad sobre el reparto por dedicación y sobre cualquier otro fallback (incluidos `pendiente?` y `cc-uji?`). La tabla actual:

per_id	Motivo	actividad	centro
91758	PAL que no impartía docencia reglada: prestaba apoyo en el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL). Su coste, aunque figura como docente, es asimilable al del PTGAS y corresponde íntegramente al servicio de lenguas.	cursos-idiomas _{01.01.02.07}	slt _{06.07.02}
148067	PAL del Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL), mismo caso que 91758.	cursos-idiomas _{01.01.02.07}	slt _{06.07.02}

La salida es [fase1/regla23/uc_reparto_regla_23.parquet](#) con esquema UC estándar ([id](#), [elemento_de_coste](#), [centro_de_coste](#), [actividad](#), [importe](#), [origen = regla_23](#), [origen_id](#), [origen_porción](#)) más una columna adicional [per_id](#) para trazabilidad. Estas UC se incorporan al combinado de fase 1 y bajan a la fase 2 como cualquier otra UC retributiva.

4.7 Reparto de la seguridad social por expediente

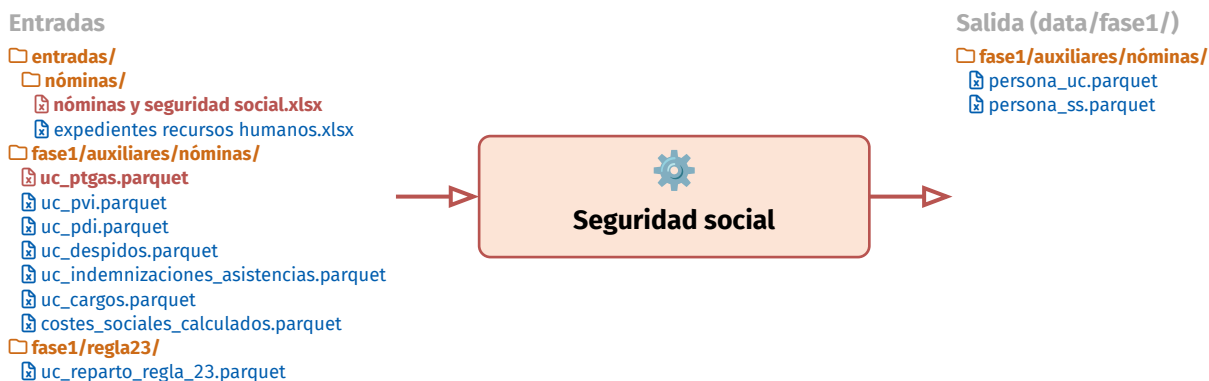


Figura 7: Etapa de Seguridad Social: ficheros de entrada y salidas que produce.

La seguridad social es la única magnitud que vive a nivel persona (no por expediente): la UJI cotiza una vez por cada empleado, atado a un único CCC. Eso plantea una dificultad cuando una persona tiene varios expedientes: ¿con qué reglas se reparte la SS si esos expedientes pertenecen a sectores diferentes? El modelo de CoAna lo resuelve en dos pasos, de modo que cada expediente acaba siendo autónomo en su circuito de reglas:

4.7.1 Paso 1 — Reparto persona → expediente

Por cada persona con al menos un expediente vivo en el año (con cobro retributivo), se calcula:

- **SS total persona** = SS cotizada (suma de [importe](#) en líneas con [aplicación](#) empezando por 12) + SS calculada (de [auxiliares/nóminas/costes_sociales_calculados.parquet](#), aplicable solo a PDI funcionario en clases pasivas).
- **Bruto por expediente** = suma del [importe](#) en líneas no SS del expediente.
- **Cacho SS de cada expediente** = $SS_total_persona \times bruto_expediente / bruto_total_persona$.

Se persiste [auxiliares/nóminas/ss_por_expediente.parquet](#) con ([expediente](#), [per_id](#), [bruto](#), [ss_total_persona](#), [ss_expediente](#)) para auditar.

La atribución original de cada línea SS a un expediente concreto (cada línea de aplicación 12 en la nómina lleva un [expediente](#) por comodidad administrativa) se IGNORA: el dinero se cotiza por la persona y se redistribuye entre sus expedientes proporcional al bruto retribuido. Esto es coherente con la realidad: la UJI cotiza una vez aunque la persona tenga dos expedientes.

4.7.2 Paso 2 — Reparto expediente → (actividad, centro de coste)

Cada expediente se trata de forma autónoma con las reglas de su sector. Para cada expediente se reúnen sus UC retributivas (las que llevan [expediente](#) directo y, además, las que solo llevan [per_id](#) pero corresponden al sector PDI/PVI — [cargos_uc.parquet](#) y [uc_reparto_regla_23.parquet](#) — atribuidas al expediente PDI/PVI de mayor bruto de la persona) y se reparte el cacho de SS entre los pares ([actividad](#), [centro_de_coste](#)) proporcional al importe de las UC retributivas en cada par.

Si un expediente no tiene UC retributivas (p. ej. su servicio no está mapeado en [data/entrada/inventario/servicios.xlsx](#)), su cacho de SS queda sin imputar y aflora como descuadre en la columna Δ de **Personal · PDI/PVI**. El visor permite identificar exactamente qué dato falta por catalogar para cerrarlo.

4.7.3 Elemento de coste de las UC de SS

Cada UC de SS lleva como [id](#) un código seriado de la forma SS-NNNNN. El elemento de coste depende del **sector del expediente** (no del sector «principal» de la persona, ya obsoleto):

- [ss-ptgas](#)_{01.04.03} para expedientes PTGAS.

- `ss-pdi-func`_{01.04.01} para expedientes PDI cuya persona NO está en clases pasivas.
- `ss-pi-otpersonal`_{01.04.06} para expedientes PVI.
- `prevsoc-funcs-pdi`_{01.05.01} cuando la persona del expediente PDI está en clases pasivas (PDI funcionario CU/TU/TEU/CEU sin aplicación 12).

Como consecuencia de pasar a sectorial por expediente, ya no existe la idea de «sector principal» con prelación PTGAS > PVI > PDI > Otros. Cada expediente lleva la SS al elemento de coste que le corresponde directamente.

4.7.4 Compatibilidad con artefactos previos

Por compatibilidad con el visor y la fase 2, los outputs históricos se mantienen:

- `auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet`: UC retributivas + UC de SS, ahora todas con `expediente` explícito.
- `auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet`: reparto de SS por (per_id, actividad, centro_de_coste). Se calcula agregando por per_id el reparto por expediente.

El visor **Personal · PDI/PVI** agrega los expedientes por per_id como overview. La columna Δ del master debería ser 0 para cada expediente; cuando una persona descuadra, el desglose por concepto en la pestaña **Resumen / Cuadre** señala el expediente concreto y la causa (típicamente un servicio sin mapeo en `servicios.xlsx` que impide repartir la SS del expediente).

5 Fase de reparto de actividades

El modelo de contabilidad analítica exige que los costes de **gestión agregada** —las UC cuya **actividad** es de tipo *dag* (subárbol de `dags`₀₂, códigos 02.*): departamentos, vicerrectorados, servicios generales, institutos, amortizaciones genéricas...— se repartan entre las **actividades finalistas** (subárbol de `principales`₀₁, códigos 01.*). Es una fase posterior e independiente de la fase 1, con su propio botón **Reparto actividades** en la barra lateral; toma como entrada el combinado `data/fase1/unidades de coste.xlsx` y produce sus propios artefactos y visores. El módulo vive en `coana/reparto`.

5.1 Modelo de reparto

Cada UC tiene tres coordenadas: **centro de coste**, **actividad** y **elemento de coste** (C-A-E). El reparto solo toca las UC cuya **A es dag** (subárbol de `dags`₀₂); **conserva su elemento de coste E** y reparte el importe entre actividades **finalistas** (subárbol de `principales`₀₁), generando **fragmentos**.

5.1.1 Patrones

Las reglas se escriben con **patrones de etiqueta** sobre los códigos del árbol. Un patrón es una de tres formas:

- `*` — cualquier nodo.
- `etiqueta` — **exactamente** ese nodo.
- `etiqueta` seguido de `.*` — ese nodo **y todo su subárbol**.

P. ej. `dag-escuela-doctorado.*` casa `dag-escuela-doctorado`_{02.03.03.05} y sus descendientes; `dags.*` casa cualquier dag; `doctorado.*` todas las finalistas de doctorado. El patrón se **resuelve por etiqueta** → **código** → **comparación de prefijo** (la etiqueta se traduce a su código y se compara con el código del nodo). Como las reglas se escriben con **identificadores estables** (no con códigos literales), reordenar el árbol **no** las rompe.

El patrón de **centro destino** admite además el comodín relacional `·mismo·`: el centro del **propio origen** y su subárbol. Permite expresar «repártelo dentro de su propio centro» sin nombrarlo.

5.1.2 Reglas

Una **regla** es `ORIGEN(actividad, centro) → DESTINO(actividad, centro)`. En cada lado, tanto la actividad como el centro pueden ser **uno o varios** patrones; varios patrones significan la **unión** de sus conjuntos (p. ej. destino actividad `docencia.* + ai.*` = todas las finalistas de docencia u investigación).

- **Match del ORIGEN**: una UC dag casa la regla si su **actividad** casa **algún** patrón de actividad origen **y** su **centro** casa **algún** patrón de centro origen.
- **Prelación**: las reglas son una **lista ordenada**; gana la **primera** cuyo ORIGEN casa (legible para humanos: se ordenan de específica a general y el atrapalotodo va al final). No hay puntuación por especificidad.
- **DESTINO**: la UC origen se reparte entre las **UC no-dag (finalistas)** que casan el DESTINO (su actividad casa algún patrón de actividad destino **y** su centro algún patrón de centro destino; `·mismo·` se resuelve con el centro del origen), **en proporción al importe de cada destino**.

$$\text{importe(fragmento)} = \text{importe_origen} \times \text{importe(destino)} / \sum \text{importe(destinos)}$$

Fragmento. Cada fragmento **imita la naturaleza del destino** (toma su **centro** y su **actividad**) pero **conserva el elemento de coste del origen** y se anota con `marca_dag` = la actividad dag de procedencia. Lleva `origen` = `reparto-dag` y `origen_porción`

= la fracción repartida. Las UC no-dag **no se mueven**. Para acotar el número de fragmentos, las UC dag se agregan por (**centro, actividad, elemento de coste**) antes de repartir.

Destino vacío → anomalía (o materialización). Si la primera regla que casa el origen tiene un **conjunto de destinos vacío** (ninguna UC no-dag casa el DESTINO, o suman importe 0), la UC dag **no se reparte**: se conserva intacta y se lista como **anomalía** —no se cae a la siguiente regla—. Cada anomalía se estudia y se le da una regla a medida. **Excepción:** una regla puede llevar el flag **materializar**, y entonces, en vez de anomalía, **crea** el destino nombrado (las actividades de **destino_actividad**, sin el **.***) en el centro destino, **a partes iguales**, aunque no existiera ninguna UC allí. Es para los **grupos e institutos de investigación sin actividad finalista propia**: su coste es su investigación propia, que se materializa como **otras-ait-financiación-propia**_{01.02.01.03} en el propio centro. La conservación global es siempre exacta: $\Sigma \text{ post-reparto} = \Sigma \text{ entrada}$.

5.2 Tabla de reglas de reparto DAGs

La **Tabla de reglas de reparto DAGs** es un **artefacto de diseño** (no proviene de la base de datos corporativa): la definimos al especificar el sistema. Vive como literal en `coana/reparto/tabla_dag_centro.py` (**REGLAS**) y se documenta aquí. Es una **lista ordenada**; gana la **primera** cuyo ORIGEN casa, y la última es el atrapalotodo por defecto.

El **defecto** (última fila) reparte cada dag entre las finalistas de su **propio centro** (**.mismo**): el caso habitual de facultades, departamentos, escuelas e institutos (una dag en **estce**_{01.01.01} va a los grados y másteres de la ESTCE). Por encima, reglas más específicas desvían lo que no debe quedarse en su centro. Consecuencias notables del modelo:

- Los **costes generales** en la raíz **cc-uji** (primas de seguros, gastos financieros, material de oficina, tributos...) los reparte el propio defecto: como **.mismo** de la raíz es **todo su subárbol** (todos los centros), se distribuyen a **todas** las finalistas. No hace falta regla especial.
- Las **tesis doctorales** y demás coste de **dag-escuela-doctorado**_{02.03.03.05}, caiga en el centro que caiga, se dirigen a los **programas de doctorado** (**doctorado.***_{01.02.03.*}) en **ed**_{03.02}.

origen actividad	origen centro	destino actividad	destino centro
dag-deportes.* _{02.01.09.*}	*?	deportes.* _{01.03.01.*}	*?
dag-cultura.* _{02.01.10.*}	*?	cultura.* _{01.03.02.*}	*?
dag-cooperación.* _{02.01.11.*}	*?	cooperación.* _{01.03.03.*}	*?
dag-apoyo-estudiantes.* _{02.01.12.*}	*?	apoyo-estudiantes.* _{01.03.04.*}	*?
dag-divulgación-científica.* _{02.01.13.*}	*?	divulgación-científica.* _{01.03.05.02.*}	.mismo?
dag-escuela-doctorado.* _{02.03.03.05.*}	*?	doctorado.* _{01.02.03.*}	ed.* _{03.02.*}
dag-biblioteca.* _{02.03.03.01.*}	*?	docencia.* 20% + ai.* 80%?	*?
dag-apoyo-docencia-oficial.* _{02.03.03.02.*}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	*?
dag-sgit.* _{02.03.03.03.01.*}	*?	ai-financiación-propia.* + ait-financiación-externa.*?	*?
dag-estce.* _{02.02.01.*}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	estce.* _{01.01.01.*}
dag-fchs.* _{02.02.03.*}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fchs.* _{01.01.02.*}
dag-fcje.* _{02.02.02.*}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fcje.* _{01.01.03.*}
dag-fcs.* _{02.02.04.*}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fcs.* _{01.01.04.*}
dag-conserjería-estce _{02.01.07.08.01}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	estce.* _{01.01.01.*}
dag-conserjería-fcje _{02.01.07.08.02}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fcje.* _{01.01.03.*}
dag-conserjería-fchs _{02.01.07.08.03}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fchs.* _{01.01.02.*}
dag-conserjería-fcs _{02.01.07.08.04}	*?	estudios-oficiales.* _{01.01.01.*}	fcs.* _{01.01.04.*}
dag-general-universidad.* _{02.01.*}	*?	principales.* _{01.*}	*?
dags.* _{02.*}	deportes.* _{05.02.*}	deportes.* _{01.03.01.*}	*?
dags.* _{02.*}	ed.* _{03.02.*}	doctorado.* _{01.02.03.*}	*?
dags.* _{02.*}	cooperación.* _{05.03.*}	cooperación.* _{01.03.03.*}	*?
dags.* _{02.*}	fcje.* _{01.01.03.*}	principales.* _{01.*}	fcje.* _{01.01.03.*}
dags.* _{02.*}	*	principales.* _{01.*}	.mismo

(La última fila es el **defecto**.) Las reglas de `dag-divulgación-científica.*02.01.13.*` y de `investigación.*02.*` llevan el flag `materializar`: cuando su destino `·mismo·` queda vacío (unidad de divulgación / grupo / instituto sin esa actividad finalista propia), **crean** la actividad nombrada en el propio centro en vez de dejar anomalía.

A partir de aquí el trabajo es **iterativo**: ejecutar el reparto, revisar el visor de anomalías (UC dag cuya regla dejó destino vacío), y añadir reglas —más específicas antes, pues gana la primera que casa— hasta vaciar las anomalías.

5.3 Anomalías del reparto

Una UC dag cuya **primera regla que casa** deja un **destino vacío** (ninguna UC no-dag casa los patrones de destino, o suman importe 0) **no se reparte**: se conserva intacta (para no perder coste) y se lista en el visor de anomalías con su motivo (`destino_vacío`). No se cae a la siguiente regla. El visor de anomalías es la **herramienta de diseño** de la Tabla de reglas de reparto DAGs: muestra los pares (`centro`, `actividad`) pendientes para darles una regla a medida (por encima del defecto). El visor **Por actividad dag** complementa: permite pinchar cada dag repartida y ver el detalle de su reparto (a qué finalistas y centros fue, con importe y %); y, pinchando un destino, los **fragmentos individuales** (una UC por elemento de coste, con su importe, porción y `origen_id`) que componen ese destino.

5.4 Artefactos y visores

La fase escribe en `data/fase1/reparto`: `uc_post_reparto.parquet` (UC tras el reparto, con `marca_dag`), `porcentajes_centro.parquet` (la tabla de % por centro) y `anomalias.parquet`. El bloque **Reparto de actividades** de la **app** expone cuatro vistas —Resumen, UC tras reparto, Porcentajes por centro y Anomalías— y reutiliza el gestor de jobs y el panel terminal de la fase 1.

5.4.1 Consumo del reparto por la Fase 2

Los informes de la Fase 2 (cuadros 10.x) consumen por defecto el conjunto **post-reparto** (`uc_post_reparto.parquet`): el coste de las actividades dag ya está repartido a las finalistas, que es lo que necesita un cuadro por actividad. Como `uc_post_reparto.parquet` conserva `origen` y `marca_dag`, un informe puede **segregar** lo no-dag de lo procedente de dag (los fragmentos llevan `origen = reparto-dag`). Excepción: el cuadro 10.5 (directo/indirecto por centro) usa el combinado **pre-reparto** porque clasifica por la columna de traza `regla_cc`, que es una propiedad del centro invariante al reparto de actividades. Si el reparto no se ha ejecutado, los cuadros caen al combinado pre-reparto.

5.4.2 Aviso de obsolescencia

El pipeline es por etapas (Fase 1 → Reparto → Fase 2) y cada visor lee artefactos de su etapa. Si se reejecuta una etapa temprana sin las posteriores, las pantallas que leen artefactos posteriores mostrarían números incoherentes. Para evitarlo, la **app** compara los `mtime` de las salidas de cada etapa con los de su entrada (endpoint `/api/estado/pipeline`) y muestra un **banner de aviso** cuando el Reparto o la Fase 2 están obsoletos respecto a la Fase 1.

5.4.3 Registro canónico de fuentes de UC

Para evitar que las distintas vistas que agregan UC (Resultados, persona 360º, Personal) mantengan listas paralelas de fuentes que se desincronizan, todas cuelgan de un **registro único** (`coana/web/services/uc_fuentes.py`). Añadir una fuente nueva de UC (p. ej. el absentismo) se hace en un solo sitio.

6 Fase 2: Informes consolidados

La fase 2 produce, sobre el conjunto de UC generadas por la fase 1, una colección de informes normalizados que siguen la plantilla del modelo Crue 2024 (cuadros 10.1 a 10.7 del capítulo 10) más un **constructor de informes a la carta** que permite recorrer las UC en cualquier permutación de los tres ejes (centro de coste, actividad, elemento de coste). El módulo vive en

`coana/fase2` y se invoca con

```
uv run coana informes
```

que regenera todos los cuadros normalizados como artefactos paralelos: un YAML estructurado (datos crudos), un XLSX con tipografía Calibri (lista para imprimir) y una sección dedicada en `documentación/informes/informes.typ` que se compila a PDF con `uv run informes`. El documento Typst único carga los YAML con `yaml("...")` en tiempo de compilación, así que el flujo es: editar prosa a mano y reejecutar `uv run informes` tras cada nueva pasada de fase 1.

6.1 Estructura común de los cuadros normalizados

Cada cuadro 10.x se modela con una **plantilla SUE** hardcoded (lista fija de filas a mostrar, con código numérico oficial, slug del árbol y rótulo) y un **árbol** sobre el que se computan los importes. La función `importes_por_nodo` en `coana/fase2/calculo.py` agrega, para cada slug X del árbol, la suma $A(X) + B(X)$ (lo asignado directamente a X más lo que cuelga de

sus descendientes); el motor común `generar_cuadro_jerarquico` de `coana/fase2/_cuadro_jerarquico.py` aplica la plantilla y emite YAML+XLSX con tres columnas: importe, % elemento (sobre el grupo nivel-1 inmediato) y % total (solo en filas nivel-1).

Los slugs de la plantilla pueden coincidir o no con los del fichero `data/entrada/estructuras/<árbol>.tree`. Los árboles que carga la fase 2 son los **enriquecidos** tras la fase 1 (`data/fase1/<árbol>.tree`), porque la fase 1 añade nodos dinámicamente (grupos de investigación, cátedras UNESCO, etc.) que un cuadro como el 10.4 necesita ver. Las UC cuyo slug cae fuera del subárbol de cualquier nodo nivel-1 de la plantilla aparecen al final del cuadro en una fila «Sin clasificar en plantilla SUE».

6.2 Catálogo de cuadros normalizados

6.2.1 Cuadro 10.1 — Informe de elementos de coste

Lista plana del árbol de elementos de coste según la plantilla oficial (códigos 01, 01.01 ... 09.03). Para cada nodo, importe absoluto + % elemento dentro de su grupo nivel-1 + % total sobre el total general. El `coana/fase2/cuadro_10_1.py` implementa la plantilla; usa la columna `elemento_de_coste` de las UC.

Cifras 2025: total 152 779 410,82 € repartidos como 01 Costes de personal 113,5 M · 03 Bienes y servicios 10,4 M · 04 Servicios exteriores 16,4 M · 05 Tributos · 06 Costes financieros · 07 Amortizaciones 6,3 M · 09 Transferencias 3,0 M. Sin filas «sin clasificar» (toda la masa cae bajo algún nodo de la plantilla).

6.2.2 Cuadro 10.3 — Informe general de ingresos por actividades

Plantilla del SUE con cinco niveles jerárquicos. Mientras la fase 1 no procese los ingresos, esta vista emite la estructura completa con importes a 0,00 € y un aviso visible **Estructura preliminar**. El `coana/fase2/cuadro_10_3.py` contiene la plantilla de 34 filas estables; los niveles dinámicos del PDF original (ámbito de conocimiento, grado N, máster N, programa de doctorado N) se generarán cuando entren los ingresos al pipeline.

6.2.3 Cuadro 10.4 — Informe de costes por centros de coste según su finalidad

Plantilla SUE sobre el árbol de centros de coste (8 nodos nivel-1: docencia, investigación, docencia e investigación, apoyo, extensión universitaria, soporte, anexos, agrupaciones). Para varios subgrupos se exigen filas nivel-3 con los hijos del árbol enriquecido (facultades, institutos, departamentos, áreas administrativas, etc.); el set `_EXPANDIR_NIVEL_3` en `cuadro_10_4.py` controla qué slugs se desglosan.

Cifras 2025: total 152,8 M repartidos como 01 Docencia 30,3 M · 02 Investigación 37,7 M · 03 Docencia e investigación 25,9 M · 04 Apoyo 11,0 M · 05 Extensión 5,2 M · 06 Soporte 33,1 M · 07 Anexos · 08 Agrupaciones. **Sin clasificar** ≈ 9,5 M en centros intermedios (edificios) y CC pendiente — saldrán de ese cubo cuando se implemente la fase 3 del modelo.

6.2.4 Cuadro 10.5 — Informe de costes primarios por centro de coste

Un sub-cuadro por cada centro nivel-1 del 10.4 (8 sub-tablas), con la misma plantilla de elementos de coste del 10.1 y tres columnas: **Directo** (UC con `regla_cc` nula = el CC se conoce con exactitud del dato), **Indirecto** (asignación al CC por algoritmo de reparto) y **Primario (D+I)**. Cada sub-cuadro lleva al final tres filas adicionales:

- **Total coste primario:** la suma D+I obtenida en fase 1.
- **Centros superiores:** 0 € — pendiente de la fase 3.a del modelo (imputación de centros de nivel superior).
- **Actividades auxiliares:** 0 € — pendiente de la fase 3.d.
- **Total:** igual al primario mientras no se implementen las dos anteriores.

Cifras 2025: suma de primarios 143,2 M € ratio directo/indirecto: 115,4 M / 27,8 M.

6.2.5 Cuadro 10.7 — Composición del coste de las actividades finalistas

Matriz «actividad finalista × tipo de centro». Filas: jerarquía de actividades `principales01` (docencia, investigación, extensión); columnas: agrupaciones de centros (Depts., Biblioteca, Laboratorios, Aulas, DAG, Otros, Total) definidas en `_COLUMNAS` de `cuadro_10_7.py`. Solo cuentan las UC cuya actividad cuelga del subárbol `principales01` las actividades DAG, anexas y de organización no aparecen en este cuadro.

Cifras 2025: total finalistas 80,5 M € (≈ 53 % del total general). Las columnas Biblioteca, Laboratorios y Aulas aparecen vacías porque sus UC tienen actividad DAG, no finalista; se llenarán cuando la fase 3 reimpute esos centros a actividades finalistas.

6.3 Informes a la carta

El menú **Informes · A la carta** (`coana/web/routers/informes_carta.py`) construye una vista jerárquica **monográfica**: un solo eje (`estructura`: CC, actividades o EC) vertebrada el árbol; **no se mezclan estructuras**. Es una aproximación de **árbol único**, así que no hay priorización ni anidamiento de ejes.

1. Elegir la **estructura** del informe (un eje) con un selector segmentado.
2. Los **otros dos ejes** actúan SOLO como **filtro**: cada slug seleccionado restringe las UC a su subárbol; selección vacía = «todos».
3. La selección en el **eje de estructura** es solo **foco**: el árbol se ancla SIEMPRE en la raíz real (**cc-uji**) y se muestran la **espina** de ancestros desde la raíz hasta cada nodo seleccionado **más** el subárbol completo del nodo. Los importes son el coste **total real** del nodo, sin recortar por el foco: elegir un nodo no oculta el coste de sus ancestros, solo centra la vista. Sin foco, se muestra el árbol entero.
4. Pulsar **Generar**: la consulta devuelve el árbol del eje de estructura. El árbol se presenta **autoexpandido** hasta dejar visible a la primera cada nodo de foco (se abren todas las ramas que conducen a un nodo seleccionado, y el propio nodo); sin foco, solo se abre el nivel raíz. Cada nodo muestra cuatro importes:
 - **Directo** (a): Σ de las UC asignadas exactamente a ese nodo.
 - **Descendientes** (b): Σ de las UC de todo su subárbol salvo él mismo (0 en las hojas).
 - **Ancestros** (c): Σ de las **fracciones** de las UC de sus ancestros (el camino del nodo a la raíz **cc-uji**), que le corresponden. El coste directo de cada ancestro baja a TODOS sus descendientes por *roll-down step-down* proporcional al coste directo del subárbol (idéntico al de la fase de reparto, y calculado sobre el árbol completo); como todo nodo del árbol está en el camino de algún coste, el peso nunca es cero. Es el **coste de infraestructura** que el nodo necesita para existir: un nodo y los que cuelgan de él se «comen» la parte que les toca del coste de sus ancestros.
 - **Total** = a + b + c: el **coste totalmente cargado** del nodo. Ojo: al cargar el coste de un ancestro sobre varios descendientes, el Total deja de ser sumable hacia arriba (cada fila responde, por separado, «¿cuánto cuesta?»); el total global del sistema sigue siendo $\Sigma(a)$ = coste directo total.
5. Cada importe es clicable y abre un modal con su detalle: **Directo** (UC exactas), **Descendientes** (UC del subárbol sin el propio nodo) y **Total** (todo el subárbol) listan las UC con su % de aportación al nodo; **Ancestros** (endpoint `/api/informes-carta/uc-ancestros`) lista las UC de los ancestros con la **fracción** (%) que se le asigna al nodo y el importe efectivamente aportado ($\text{importe} \times \text{fracción}$).
 - El modal presenta primero unas **estadísticas globales** (Total, «No dag» y «Procedentes de dag», con nº de UC y suma — importe, o lo aportado en el modo Ancestros; avisa si la lista se truncó al límite) y a continuación las UC en **dos bloques**: primero las que **no** provienen de reparto dag (**marca_dag** vacío) y después las **procedentes de dag** (**marca_dag** con la actividad dag de origen).

Configuraciones guardadas. El usuario puede dar un nombre a la combinación actual y persistirla en `data/informes/carta_configs/<nombre>.yaml` reaparece en el desplegable «Cargar...» para reaplicarla con un clic. También admite eliminar configuraciones existentes. CRUD vía endpoints `/api/informes-carta/configs[/<nombre>]` (GET / PUT / DELETE).

Exportación. Dos botones adicionales generan el mismo informe como descarga:

- **Descargar Excel:** POST `/api/informes-carta/excel` produce un XLSX con la jerarquía indentada (Calibri, sombreado por nivel).
- **Descargar PDF:** POST `/api/informes-carta/pdf` compila al vuelo un Typst inline a un PDF apaisado (`typst compile --root <tmp>`).

6.4 Activación desde el visor

El visor expone dos botones en el sidebar:

- **Cálculo de unidades de coste** — lanza la fase 1 en segundo plano (job tipo "fase1" en el manager `coana/web/streaming.py`).
- **Generar informes** — lanza la fase 2 + compilación del PDF. NO abre el PDF automáticamente; un botón paralelo **Abrir PDF**, habilitado cuando el archivo existe en disco, llama a POST `/api/sistema/informes/abrir-pdf`. La salida en curso de ambos botones se canaliza al panel terminal global (`coana/web/frontend/src/lib/terminalStore.ts`), que conserva el histórico acumulado entre ejecuciones y se autoculta a los 5 s tras pulsar el botón; un icono de terminal en el pie del sidebar permite mostrarlo/ocultarlo manualmente sin auto-hide.

7 Resultados

En la **app**, ha de haber un desplegable «Resultados» con las siguientes entradas:

- **Actividades:** se muestra una tabla con las actividades (incluyendo las que se han creado) y los costes asignados. La tabla tiene código, actividad, etiqueta, importe asignado por unidades de coste a partir de presupuesto (y número de uc), ídem por amortizaciones e ídem por nóminas.
- **Centros de coste:** lo mismo, pero con centros de coste.
- **Elementos de coste:** lo mismo, pero con elementos de coste.

Al pinchar en una actividad, se verán las unidades de coste de cada tipo que se le han asignado en una tabla adicional.

8 Apéndice: tablas de mapeo críticas

Las siguientes tablas se mantienen en código (no en `data/configuración.xlsx`) porque son mapeos «estructurales» del modelo que no varían año a año, sino con cambios de norma o de catálogo administrativo. Se documentan aquí en una única pasada para que un implementador pueda reconstruir la lógica sin tener que leer Python.

8.1 Mapeo categoría → XXX del elemento de coste PTGAS

(constante `_PTGAS_CAT_XXX` en `coana/fase1/nóminas/__init__.py`)

Categoría	XXX	Significado
FC	func	Funcionario de carrera
FI	func	Funcionario interino (mismo subárbol que carrera)
E	ev	Personal eventual
LF	labfijo	Laboral fijo
LT	labtemp	Laboral temporal
LE	labtemp	Laboral eventual (comparte subárbol con LT)

Excepción: cuando la categoría es `FC` y el `per_id` coincide con el valor `_PTGAS_PER_ID_DIR` (gerente actual: 65214), `XXX = dir` en lugar de `func`. Es un caso singular que se actualiza con cada cambio de gerencia.

8.2 Mapeo categoría → XXX del elemento de coste PDI

(constante `_PDI_CAT_XXX` en `coana/fase1/nóminas/__init__.py`)

Categorías	XXX	Significado
CU	cu	Catedrático de universidad
TU, TUI	tu	Titular de universidad (titular e interino)
CEU	ceu	Catedrático de escuela universitaria
TEU	teu	Titular de escuela universitaria
AJ, AJD, AJDII	aj	Ayudante doctor (todas sus variantes)
PAA, PAL	as	Profesor asociado (asistencial y normal)
PS	ps	Profesor sustituto
PEME	em	Profesor emérito
PPL, PPLV	pl	Profesor permanente laboral
PVI	pv	Profesor vinculado a la investigación
PD	pd	Profesor distinguido
PCD	pcd	Profesor contratado doctor
PC	pc	Profesor contratado

8.3 Mapeo concepto_retributivo → YYY del elemento de coste

(constante `_PTGAS_CR_YYY`; aplica también al PDI y al PVI vía las funciones `_elemento_coste_*`)

CR	YYY	CR	YYY	CR
01	sueldo	32	prod	62
03	trienios	34	otfij	64
04	paga-extra	35	otvars	67
05	esp	43	otvars	68
06	esp	44	trienios	70
10	dst	47	otvars	71

CR	YYY	CR	YYY	CR
12	dst	53	otvars	72
13	otvars	55	otvars	75
15	esp	56	esp	76
17	otfij	57	otfij	77
18	esp	59	dst	78
19	cargos	---	---	80
20	quin	---	---	82
24	dst	---	---	83
25	otvars	---	---	86
26	sexinv	---	---	87
30	cargos	---	---	90

Tabla resumida; el código fuente contiene la lista completa con todas las correspondencias. Los CR 47 (despidos), 48 (indemnizaciones por asistencias), 19/64 (cargos) y 30/87 (atrasos) tienen tratamiento especial fuera de la simple traducción a YYY.

8.4 Mapeo sector en RR.HH. → sector canónico del modelo

(constante `_MAPEO_SECTOR` en `coana/fase1/nóminas/__init__.py`)

Sector RR.HH.	Sector canónico	Notas
PDI	PDI	Personal docente e investigador.
PAS	PTGAS	Personal de administración y servicios; el código canónico es PTGAS desde la reforma LOSU.
PI	PVI	Personal investigador (vinculado a investigación).

Cualquier otro código se canaliza a `Otros` (becarios, jubilados, etc.). La prelación por la que se elige el **sector principal** de una persona con varios expedientes es `PTGAS > PVI > PDI > Otros` (constante `_PRELACION_SECTOR`).

8.5 Reglas de tipo de anexo de proyecto → actividad y h/semana

(constante `_REGLAS` en `coana/fase1/regla23/cargadores/proyectos.py`)

La concatenación `tipo_anexo + subtipo_anexo + microtipo_anexo` clasifica cada contrato de SGIT. Las reglas se aplican en orden de primera coincidencia. El símbolo `*` es un comodín.

Patrón	Actividad	h/sem
2K2	otras-ayudas-estudiantes _{01.03.04.02}	10
2PC	ai-internacional _{01.02.02.01.03}	10
2A0	otras-ait-financiación-propia _{01.02.01.03}	3
2M*	otras-ait-financiación-propia _{01.02.01.03}	3
2PE	ai-internacional _{01.02.02.01.03}	10
2PN	ai-nacional _{01.02.02.01.02}	10
2PV	ai-regional _{01.02.02.01.01}	10
2PA	ai-nacional _{01.02.02.01.02}	10
2PI	ai-internacional _{01.02.02.01.03}	10
2PU	ai-plan-propio _{01.02.01.01}	3
1CE	cátedras-aulas-empresa _{01.02.02.02.02}	2
1AA	transf _{01.02.02.02}	1
1**	transf _{01.02.02.02}	8

8.6 Tipos del Real Decreto 1086/1989 (cargos académicos)

(catálogo en `data/entrada/nóminas/cargos_real_decreto.xlsx`)

Los 8 tipos del RD 1086/1989 con su importe mensual de referencia en el año analizado. El campo `cargo_asimilado` de `data/entrada/nóminas/cargos.xlsx` asocia cada cargo institucional a uno de estos ocho tipos (o queda nulo si el cargo no está asimilable, en cuyo caso no se le imputan retribuciones por la regla de reparto). La cuantía mensual se usa como peso para repartir la masa CR 19/64 en proyecto general entre los cargos vigentes de cada persona.

El detalle de los importes y los nombres de los tipos vive en el Excel `cargos_real_decreto.xlsx` aquí no se transcribe para evitar duplicar la fuente de verdad.

9 Apéndice: artefactos generados por la fase 1

Este apéndice cataloga todos los ficheros que la fase 1 escribe en `data/fase1`. Para cada uno se indica una descripción de su contenido y los ficheros de entrada (de `data/entrada`), reglas y otros artefactos previos de los que depende, de modo que pueda reconstruirse el grafo de dependencias sin leer el código.

Convenciones del apéndice:

- Las rutas son relativas a `data/fase1` salvo cuando se citen explícitamente entradas de `data/entrada`.
- Cuando un artefacto solo se genera si hay datos que lo justifiquen (por ejemplo, anomalías), se indica de forma explícita.
- Las referencias a secciones (§) apuntan a la spec donde están las reglas que producen el artefacto.

9.1 Presupuesto

- ▮ **uc_presupuesto.parquet** unidades de coste generadas por el traductor de presupuesto, una por apunte clasificado (más expansiones de suministros distribuidos `SC001`). Producido a partir de `data/entrada/presupuesto/apuntes_presupuesto_de_gasto.xlsx` y los ficheros de catálogo asociados (centros, subcentros, proyectos, subproyectos, líneas de financiación, programas, aplicaciones, capítulos, artículos, conceptos, tipos de proyecto, tipos de línea), aplicando el filtro previo de §«Generación de UC a partir de presupuesto», las reglas de centro de coste, elemento de coste y actividad, y la traducción aplicación → elemento de coste de `data/entrada/presupuesto/aplicaciones_a_elementos_de_coste.xlsx`. El reparto de los apuntes con `centro = SC001` usa la matriz de `auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet` (vía *distribución de costes OTOP*).
- ▮ **presupuesto_sin_uc.parquet** apuntes presupuestarios que sobreviven al filtro previo pero no encajan con ninguna regla de actividad. Producido a partir de los apuntes filtrados.
- ▮ **auxiliares/filtrados_presupuesto.parquet** apuntes descartados por el filtro previo, con la regla concreta que los descarta. Producido a partir de los apuntes y las reglas de §«Filtro previo».
- ▮ **auxiliares/sin_clasificar_presupuesto.parquet** apuntes que pasaron el filtro pero no obtuvieron actividad (subconjunto enriquecido de `presupuesto_sin_uc.parquet`, con `tipo_proyecto` añadido).
- ▮ **auxiliares/conteo_reglas_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) de cuántas veces se aplicó cada regla con nombre del traductor. Producido durante la traducción.
- ▮ **auxiliares/conteo_cc_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de centro de coste.
- ▮ **auxiliares/conteo_ec_presupuesto.parquet** conteo (n filas e importe) por regla de elemento de coste.
- ▮ **auxiliares/resumen.json** contadores agregados de la fase 1 (nº de UC y de filtrados por etapa, nº de nodos antes/después en cada árbol). Se reescribe al final con todas las cifras consolidadas.

9.2 Inventario y amortizaciones

- ▮ **auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet** registros de inventario que pasan los filtros previos, enriquecidos con `años_amortización`, `días_en_año` e `importe` amortizado en el año. Es la tabla maestra que alimenta tanto las UC de amortizaciones como el reparto de suministros distribuidos. Producido a partir de `data/entrada/inventario/inventario.xlsx` y `data/entrada/inventario/años_amortización_por_cuenta.xlsx`, aplicando las reglas de §«Cálculo del importe de amortización en el año analizado y reglas de filtrado».
- ▮ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_estado.parquet** registros descartados por `estado = B`. Origen: regla *Supresión de elementos de baja*.
 -
- ▮ **auxiliares/amortizaciones/sin_cuenta.parquet** registros descartados por no tener `cuenta`. Origen: regla *Supresión por falta de cuenta contable*.
 -
- ▮ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_cuenta.parquet** registros descartados por `cuenta` con prefijo no aceptado. Origen: regla *Supresión por cuentas contables*.
 -

- ▢ **auxiliares/amortizaciones/detalle_cuentas_filtradas.parquet** resumen agregado (n y valor inicial) por **cuenta** de los registros descartados por prefijo. Producido a partir del anterior.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin_fecha_alta.parquet** registros sin **fecha_alta**. Origen: regla **Supresión por falta de información del alta**.
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/filtrados_fecha.parquet** registros con **importe** = 0 o **días_en_año** = 0 tras el enriquecimiento. Origen: regla **Supresión de elementos que no se amortizan en el año**.
- ▢ **uc amortizaciones.parquet** UC generadas a partir de los registros de inventario enriquecidos, asignando **centro_de_coste** por **id_ubicación** (con reparto a partes iguales si hay varios) o por reglas sobre **descripción**. Producido a partir de ▢ **auxiliares/amortizaciones/inventario_enriquecido.parquet** y las reglas de §«Reglas para generar unidades de coste a partir de amortizaciones».
- ▢ **auxiliares/amortizaciones/sin_uc.parquet** registros enriquecidos que no recibieron **centro_de_coste** (ni por ubicación ni por descripción). Producido a partir del enriquecido.

9.3 Suministros (energía, agua, gas)

- ▢ **uc suministros.parquet** UC generadas por el reparto de gasto de energía, agua y gas según presencia de cada centro de coste en el complejo, edificio o zona. Producido a partir de ▢ **data/entrada/consumos/energía.xlsx**, ▢ **data/entrada/consumos/agua.xlsx** y ▢ **data/entrada/consumos/gas.xlsx**, y las matrices de presencia derivadas de ▢ **data/entrada/superficies/ubicaciones.xlsx** y ▢ **data/entrada/superficies/ubicaciones a servicios.xlsx** según §«Asignación de metros a cada servicio». Las filas con prefijo sin match se descartan y se reportan en la app.

9.4 Nóminas: preprocesamiento

- ▢ **auxiliares/nóminas/PDI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet**, ▢ **auxiliares/nóminas/Otros.parquet** expedientes clasificados por sector tras el preprocesamiento de ▢ **data/entrada/nómina/nóminas y seguridad social.xlsx**, con sus líneas y métricas agregadas. Origen: §«Preprocesamiento nóminas».
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente.parquet** personas con expedientes en sectores distintos en el mismo año. Producido a partir de los cuatro parquets sectoriales.
- ▢ **auxiliares/nóminas/multiexpediente_actividad.parquet** información de actividad sobreescrita para esas personas (asignada al expediente principal).
- ▢ **auxiliares/categoría_última_pdi_pvi.parquet** por **per_id**, categoría RR.HH. más reciente observada en nóminas (PDI/PVI), usada por el cargador de cargos académicos para componer el elemento de coste **pdi-XXX-cargos** o **piyotper-XXX-cargos**. Producido durante el preprocesamiento.
- ▢ **auxiliares/cargos_departamentos.parquet** mapeo de cargos a (centro, actividad) cuando el patrón de ▢ **data/entrada/nóminas/cargos.xlsx** incluye placeholders dependientes del departamento del cargo. Producido durante el preprocesamiento de cargos académicos.
- ▢ **auxiliares/nóminas/costes_sociales_calculados.parquet** por persona del PDI funcionario en régimen de clases pasivas, el detalle del cálculo de su coste social simulado (base, contingencias comunes, MEI, formación profesional, cuotas de solidaridad por tramos y total). Producido por **_generar_costes_sociales_calculados** con las constantes de SS de ▢ **data/configuración.xlsx**. Es la entrada que se suma al SS cotizado en el reparto por persona.
- ▢ **auxiliares/nóminas/atrasos_no_vinculados.parquet** personas cuyas nóminas del año son exclusivamente atrasos (CR 30/87). Una fila por persona con **per_id**, **sectores**, **expedientes**, **n_meses**, **n_líneas** e **importe_total**. Sus líneas se filtran al inicio del preprocesamiento y NO entran a UC retributivas ni a la masa regla 23. Producido por **_filtrar_atrasos_no_vinculados**. En 2025 son ≈ 110 personas con un total ≈ 8 800 €.
- ▢ **auxiliares/nóminas/nominas_aplicadas.parquet** nóminas del año tras los filtros y descuentos del preprocesamiento: se han quitado las líneas de personas con solo atrasos, y a las líneas CR 68 (paga adicional CE PDI) en proyecto general se les ha restado la extra estimada del cargo (para evitar duplicidad con ▢ **cargos_uc.parquet**). Es el insumo que usan ▢ **regla23/uc_reparto_regla_23.parquet** y el visor **Personal · PDI/PVI** para que las masas reflejen exactamente lo que termina en UC.

9.5 Nóminas: UC retributivas

- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet** UC retributivas ordinarias del sector PTGAS, una por par **elemento_de_coste** + servicio. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PTGAS.parquet** y las reglas de §«Tratamiento del PTGAS».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_pvi.parquet** UC retributivas del sector PVI tras la **Regla 23** de PVI. Producido a partir de ▢ **auxiliares/nóminas/PVI.parquet**, de los diccionarios de dedicación de la **Regla 23** y de las reglas de §«Tratamiento del PVI y del PDI».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_pdi.parquet** UC retributivas del sector PDI tras la **Regla 23** de PDI. Mismo origen que el anterior, con la rama PDI.
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** de despido (categoría especial fuera de regla 23). Origen: §«Despidos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_indemnizaciones_asistencias.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** de indemnización por asistencias a tribunales y similares. Origen: §«Indemnizaciones por asistencias».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_cargos.parquet** UC de PDI/PVI por **concepto_retributivo** = 19 o 64 con proyecto identificado (cargos en proyectos específicos). Origen: §«Cargos académicos en proyectos».
- ▢ **auxiliares/nóminas/uc_presupuesto_en_nóminas.parquet** UC PTGAS «extra» de personas multiexpediente cuyo expediente principal está en otro sector (se reasignan al sector mayoritario en multiexpediente).

9.6 Regla 23 (dedicación e información instrumental)

- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_docente.parquet** por expediente, dedicación en créditos a las distintas asignaturas del ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx**. Origen: §«Construcción del diccionario de registro de actividades reales».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_pod_resuelto.parquet** pod con titulación efectiva resuelta (incluyendo desambiguación con ▢ **data/entrada/docencia/pod másteres.xlsx**). Producido a partir de ▢ **data/entrada/docencia/pod.xlsx** y los catálogos de titulaciones (grados, másteres, estudios propios, doctorados, microcredenciales).
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_titulaciones.parquet** por expediente y titulación, créditos impartidos. Producido a partir del pod resuelto.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_dedicación_estudios.parquet** por expediente y estudio, créditos impartidos (los estudios agrupan titulaciones equivalentes a través de varias ediciones). Producido a partir de la dedicación por titulaciones y del catálogo de estudios.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_estructura_estudios.parquet** catálogo de titulaciones del año con créditos impartidos (activas o no). Origen: §«Información de dedicación a titulaciones».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_horas_no_oficiales.parquet** horas dedicadas a estudios propios, microcredenciales, doctorado, etc. (todo lo que no se imputa a titulaciones oficiales). Origen: §«Horas no oficiales».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_asignaturas_sin_titulación.parquet** asignaturas con créditos impartidos cuya titulación no está en ningún catálogo. Solo se genera si hay anomalías. Origen: §«Anomalías y depuración».
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_anomalías_resolución.parquet** filas de pod sin titulación efectiva resoluble. Solo se genera si hay anomalías.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_múltiples_con_grado.parquet** asignaturas con varias titulaciones donde alguna no es máster (incumple la regla del catálogo de pod de másteres). Solo se genera si hay anomalías.
- ▢ **auxiliares/nóminas/regla_23_múltiples_oficiales.parquet** asignaturas con varias titulaciones oficiales (todas grados o todas másteres) sin información para desambiguar. Solo se genera si hay anomalías.
- ▢ **regla23/dedicación_pdi.parquet** tabla maestra de la nueva regla 23: una fila por (**per_id**, **actividad**, **centro_de_coste**, **origen**, **origen_id**) con **horas**, **factor**, **método**, **grupo** (docencia_oficial / docencia_no_oficial / gestión / investigación / extensión), **detalle** y **anomalía**. Producido por los cinco cargadores (POD, tesis, grupos, proyectos, cargos). Origen: §«Regla 23 — invariante **dedicación_pdi**».
- ▢ **regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet** tabla anterior tras aplicar las fases 5-7 de la regla 23. Misma granularidad más **horas_iniciales** (= **horas** × **factor**), **horas_finales** (normalizadas a la jornada anual del PDI), **es_asociado** y **sexenio_vivo**. Producido por **coana.fase1.regla23.reparto**. Para los PDI cuyas horas iniciales no llegan a **jornada_anual_pdi** y carecen de fila de investigación, se sintetiza una fila con **ai**_{01.02} y centro **pendiente**₇ (o el centro del grupo de investigación principal) para absorber la HND repercutida. Origen: §«Fase de reparto (fases 5-7 de la regla 23)».

📄 **regla23/uc_reparto_regla_23.parquet** unidades de coste generadas al repartir la masa regla 23 por persona. Una fila por (per_id, elemento_de_coste, actividad, centro_de_coste) con importe, origen = regla_23, origen_id (con per_id, ec, act y cc) y origen_porción (peso del par actividad/centro sobre el total de horas finales de la persona). Origen: §«Reparto de la masa regla 23 → unidades de coste».

9.7 Cargos académicos

📄 **auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet** una fila por (per_id, cargo) remunerado en el año analizado, con los días en el periodo de cobro, la cuantía mensual del RD asimilado, el peso del reparto, la parte ordinaria imputada, la parte extra estimada y la extra realmente aplicada, el importe UC total, y la propuesta de elemento de coste, centro de coste y actividad. Producido a partir de 📄 **data/entrada/nóminas/personas cargos.xlsx**, 📄 **data/entrada/nóminas/cargos.xlsx**, 📄 **data/entrada/nóminas/cargos real decreto.xlsx**, 📄 **data/entrada/nóminas/nóminas y seguridad social.xlsx** y 📄 **data/entrada/nóminas/expedientes recursos humanos.xlsx**. Origen: §«Tratamiento de los cargos académicos».

📄 **auxiliares/nóminas/cargos_extras_aplicadas.parquet** por persona, extra estimada por cargos, masa CR 68 disponible en proyecto general, extra realmente aplicada y diferencia no aplicada (anomalía). Producido durante el preprocesamiento de nóminas, antes del reparto. Origen: §«Tratamiento de los cargos académicos / Parte extra del cargo».

9.8 Seguridad social

📄 **auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet** consolidado por persona de todas las UC retributivas (de nómina y de presupuesto vinculadas a un expediente suyo) con actividad y centro_de_coste. Es el insumo del reparto de SS. Incluye también las UC del reparto regla 23 (📄 **fase1/regla23/uc_reparto_regla_23.parquet**), de modo que el peso de cada par (actividad, centro_de_coste) en el cálculo del porcentaje refleja el coste retributivo total de la persona, no solo el de los proyectos no generales.

📄 **auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet** UC de seguridad social, una por persona y par (actividad, centro_de_coste). Producido a partir del anterior, repartiendo proporcionalmente los costes de SS. La inclusión de la masa regla 23 en la base de cálculo asegura que la SS de los PDI/PVI cuyas retribuciones van íntegramente por proyecto general también se reparta entre las actividades y centros donde se devenga (antes quedaba huérfana porque no había otras UC en las que apoyar el reparto). Origen: §«Tratamiento de las personas (mono o multiexpediente) para creación de unidades de coste de seguridad social».

9.9 Resultados consolidados

📄 **unidades de coste.xlsx** fichero único Excel con todas las UC de la fase 1 (presupuesto, suministros, amortizaciones, nóminas en todas sus variantes, cargos, SS). Es la salida principal que consume la fase 2.

🌳 **actividades.tree**, 🌳 **centros de coste.tree**, 🌳 **elementos de coste.tree** árboles finales tras aplicar las reglas que añaden nodos dinámicos (cátedras por proyecto, departamentos en categorías PDI/PVI, etc.). Se persisten para que la fase 2 los consuma con la misma estructura que la fase 1.

9.10 Esquemas tipados de los parquet

Cada parquet listado arriba se persiste con un esquema determinado. Esta sección lista los esquemas de los parquet relevantes (las UC consumidas por la fase 2 y los artefactos intermedios más usados por la app).

9.10.1 Esquema común de las UC

Todas las UC (cualquiera que sea su origen) cumplen el esquema mínimo:

Columna	Tipo	Significado
id	String	Identificador único de la UC, con prefijo que indica el origen (P-..., A-..., S-..., T-..., D-..., V-..., CARGO-..., R23-..., SS-...).
elemento_de_coste	String	Etiqueta del nodo del árbol de elementos de coste.
centro_de_coste	String	Etiqueta del nodo del árbol de centros de coste.
actividad	String	Etiqueta del nodo del árbol de actividades.
importe	Float64	Importe en euros (positivo o negativo).
origen	String	Categoría de procedencia (presupuesto, amortización, nómina, regla_23, etc.).
origen_id	String	Identificador del registro originario (apunte, expediente, contrato, persona...).

Columna	Tipo	Significado
origen_porción	Float64	Fracción del registro originario que corresponde a esta UC (1.0 cuando la UC absorbe todo el registro).

Cada origen añade columnas propias documentadas a continuación.

9.10.2 Esquemas específicos

9.10.2.1 `uc_presupuesto.parquet`

Columnas adicionales a las comunes:

Columna	Tipo	Significado
regla_actividad	String	Nombre de la regla que asignó la actividad.
regla_cc	String	Nombre de la regla que asignó el centro.
regla_ec	String	Nombre de la regla que asignó el elemento de coste.

9.10.2.2 `auxiliares/nóminas/uc_ptgas.parquet`, `uc_pdi.parquet`, `uc_pvi.parquet`

Columna adicional `expediente` (Int64) que enlaza con `data/entrada/nóminas/expedientes recursos humanos.xlsx`.

9.10.2.3 `auxiliares/nóminas/uc_despidos.parquet`, `uc_indemnizaciones_asistencias.parquet`, `uc_cargos.parquet`

Mismas columnas comunes más:

Columna	Tipo	Significado
expediente	Int64	Expediente origen.
per_id	Int64	Persona (clave de <code>data/entrada/nóminas/personas.xlsx</code>).
proyecto	String	Proyecto presupuestario al que se imputó.
tipo_proyecto	String	Tipo del proyecto (mismo dominio que en presupuesto).

9.10.2.4 `auxiliares/nóminas/cargos_uc.parquet`

Tabla maestra del reparto de cargos académicos. Una fila por (`per_id`, `cargo`) remunerado:

Columna	Tipo	Significado
id	String	Identificador <code>CARGO-NNNN</code> .
per_id	Int64	Persona.
cargo	String	Código del cargo (<code>cargos.xlsx</code>).
nombre_cargo	String	Nombre legible.
cargo_asimilado	Int64	Tipo del RD 1086/1989 (1-8).
importe_rd	Float64	Cuantía mensual del RD asimilado (€/mes).
fecha_inicio_cobra, fecha_fin_cobra	Date	Periodo de cobro del cargo.
días	Int64	Días del periodo dentro del año analizado.
peso	Float64	Peso del cargo en el reparto: $\text{días} \times \text{importe_rd}$.
importe_uc_ord	Float64	Parte ordinaria imputada al cargo.
extra_estimada	Float64	Parte extra estimada ($2 \text{ pagas} \times \text{importe_rd} \times \text{días} / 365$).
importe_uc_extra	Float64	Parte extra realmente aplicada (acotada por CR 68 disponible).
importe_uc	Float64	$\text{importe_uc_ord} + \text{importe_uc_extra}$.
extra_no_aplicada	Float64	Diferencia entre la extra estimada y la aplicada (anomalía).
elemento_de_coste, centro_de_coste, actividad	String	Resolución del patrón de <code>cargos.xlsx</code> .
_anomalía_patrón	String	Texto explicativo cuando el patrón no se resuelve.
categoría_última	String	Categoría RR.HH. usada para el elemento de coste.

9.10.2.5 auxiliares/nóminas/persona_uc.parquet

Consolidado de UC retributivas por persona:

Columna	Tipo	Significado
esquema común	—	Las 8 columnas comunes de UC.
expediente	Int64	Expediente origen (nullable para las UC sintéticas de regla 23 y SS).
per_id	Int64	Persona.
proyecto, tipo_proyecto	String	Cuando proceda.
tipo	String	retributiva o coste social.

9.10.2.6 auxiliares/nóminas/persona_ss.parquet

UC de seguridad social: una fila por (per_id, actividad, centro_de_coste):

Columna	Tipo	Significado
per_id	Int64	Persona.
actividad	String	Actividad.
centro_de_coste	String	Centro de coste.
importe_uc	Float64	Suma de UC retributivas de esa persona en ese par (sirve de denominador).
ss_total	Float64	SS total cotizada + calculada de la persona (mismo valor en todas sus filas).
pct	Float64	Porcentaje del par sobre el total de la persona (0-100).
ss_proporcional	Float64	SS imputada a ese par. La suma sobre la persona = ss_total.

9.10.2.7 regla23/dedicación_pdi.parquet

Tabla maestra de la regla 23 antes del reparto:

Columna	Tipo	Significado
per_id	Int64	Persona.
actividad	String	Actividad (o pendiente).
centro_de_coste	String	Centro de coste (o pendiente).
horas	Float64	Horas registradas sin factor × 2,5.
método	String	md medición directa · ep estimación porcentual · et estimación por tipología · pr peso relativo.
factor	Float64	2.5 para impartición de docencia, 1.0 para el resto.
grupo	String	docencia_oficial · docencia_no_oficial · gestión · investigación · extensión.
origen	String	POD · tesis · cargo · proyecto · grupo.
origen_id	String	Identificador del registro origen.
detalle	String	Texto explicativo libre.
anomalía	String	Texto cuando hay dato pendiente o nulo (nullable).

9.10.2.8 regla23/dedicación_pdi_normalizada.parquet

Igual que el anterior, sin horas, método ni factor, y añadiendo:

Columna	Tipo	Significado
horas_iniciales	Float64	horas × factor en la tabla origen.
horas_finales	Float64	Horas tras las fases 5-7 de la regla 23. Suman jornada_anual_pdi por persona (salvo casos anómalos).
es_asociado	Boolean	La persona es una figura puramente docente (associat PAA/PAL o substitut PS) en el año. El nombre de la columna se conserva por compatibilidad histórica.
sexenio_vivo	Boolean	La persona tiene un sexenio finalizado en los últimos sexenio_vivo_años años.

9.10.2.9 regla23/uc_reparto_regla_23.parquet

UC generadas por reparto de la masa regla 23. Esquema común de UC más per_id (Int64) para trazabilidad. origen = regla_23 origen_id codifica (per_id, ec, act, cc); origen_porción es el peso del par sobre el total de horas finales de la persona.